

HANDBOOK TEKNIS · EDISI INDUSTRI ASURANSI

Data Analyst Field Manual

SQL, Dashboard, Validasi Data, Forecasting, dan Otomasi
untuk Analis di Perusahaan Asuransi Umum

Disusun mengikuti kualifikasi posisi Data Analyst — PT Asuransi Raksa Pratikara

Ditulis dengan sudut pandang Senior Data Analytics Manager.

Berisi standar industri, praktik produksi, kesalahan umum, dan pengetahuan lapangan yang jarang ditulis di dokumentasi.

Tentang Buku Ini

Buku ini ditulis untuk satu tujuan: membuat Anda mampu bekerja sebagai Data Analyst di perusahaan asuransi sejak minggu pertama, bukan sekadar lulus tes teori.

Untuk siapa buku ini

Pembaca yang disasar adalah kandidat dan analis dengan pengalaman 0–3 tahun yang perlu bekerja dengan SQL, BI tools, dan stakeholder non-teknis.

Materi disusun dari deskripsi pekerjaan Data Analyst di PT Asuransi Raksa Pratikara, lalu diperdalam ke tingkat praktik produksi.

Apa yang membedakan buku ini

Aspek	Pendekatan buku ini
Urutan pengajaran	Selalu WHY sebelum HOW. Anda memahami alasan sebuah metrik ada sebelum menghitungnya.
Konteks	Setiap bab menyebut siapa yang meminta analisis, seberapa sering, dan apa dampak bisnisnya.
Contoh	Dataset menyerupai sistem produksi asuransi: polis, endorsement, klaim, reasuransi, kanal distribusi.
Kesalahan	Setiap bab memuat kesalahan yang nyata terjadi di kantor, gejalanya, dan cara senior menghindarinya.
Pengetahuan lapangan	Kotak <i>Rahasia Senior</i> berisi hal yang biasanya hanya diketahui setelah beberapa tahun bekerja.

Konvensi visual

Elemen	Arti
Wawasan Bisnis	Menjelaskan dampak terhadap keputusan bisnis.
Praktik Terbaik	Standar yang dipakai tim analitik matang.
Kesalahan Umum	Kekeliruan yang sering terjadi beserta gejalanya.
Peringatan · Tip Performa	Risiko data atau biaya komputasi.
Rahasia Senior	Pengetahuan lapangan yang jarang didokumentasikan.

Tingkat kesulitan ditandai dengan: Pemula Menengah Lanjutan Siap Produksi

RAHASIA SENIOR — CARA MEMBACA BUKU INI

Jangan baca berurutan dari awal sampai akhir dalam satu tarikan napas.

Baca Bab 1 dan Bab 2 lebih dulu sampai paham. Dua bab itu menentukan kualitas seluruh pekerjaan Anda.

Setelah itu, kerjakan latihan Bab 3 sambil membangun satu proyek portofolio yang dipakai ulang di Bab 5, 6, dan 7. Satu proyek yang dalam lebih berharga daripada lima proyek dangkal.

Peta Kualifikasi ke Bab

Tabel berikut memetakan setiap butir tanggung jawab dan persyaratan posisi ke bab yang membahasnya.

TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN

Butir deskripsi pekerjaan	Bab
Menafsirkan dataset kompleks untuk menganalisis metrik kunci dan memberi rekomendasi	1, 2, 9
Merancang dan memelihara dashboard <i>self-serve</i> dengan BI tools	5
Menulis dan mengoptimasi query SQL	3
Menganalisis pola historis untuk memproyeksi tren, musiman, dan dampak inisiatif	6
Memvalidasi akurasi data dan menyelesaikan diskrepansi bersama tim engineering	4
Mengotomasi proses pelaporan manual dengan SQL, Python, atau tools lain	7
Bermitra dengan stakeholder non-teknis menerjemahkan pertanyaan bisnis ke kebutuhan data	2, 9
Memelihara dokumentasi definisi data, logika metrik, dan proses pelaporan	8
Mengomunikasikan temuan teknis ke audiens beragam sampai menjadi keputusan terukur	9

PERSYARATAN KANDIDAT

Persyaratan	Bab
Penguasaan SQL: <i>join</i> , <i>window function</i> , CTE (wajib)	3
Pengalaman membangun dashboard interaktif (Power BI, Tableau, Qlik)	5
Excel / Google Sheets tingkat lanjut	7
Dasar Python atau R untuk manipulasi data	6, 7
Komunikasi lisan dan tulisan yang baik	9
Ketelitian dan sikap pemecahan masalah proaktif	4, 10
Kesiapan portofolio dan wawancara	10, Lampiran

WAWASAN BISNIS

Deskripsi pekerjaan menyebut tiga area dampak: efisiensi operasional, penilaian risiko, dan strategi bisnis.

Ketiganya adalah bahasa manajemen. Ketika Anda melapor, hubungkan setiap temuan ke salah satu dari ketiganya. Analisis yang tidak terhubung ke tiga area itu akan dianggap menarik tetapi tidak penting.

Daftar Isi

BAGIAN I — FONDASI BISNIS

Bab 1 Model Bisnis Asuransi Umum untuk Data Analyst	6
Bab 2 Menerjemahkan Pertanyaan Bisnis Menjadi Kebutuhan Data	19

BAGIAN II — KETERAMPILAN TEKNIS INTI

Bab 3 SQL Tingkat Produksi: JOIN, CTE, dan Window Function	28
Bab 4 Validasi Data dan Penyelesaian Diskrepansi	43
Bab 5 Dashboard Self-Serve dengan Power BI, Tableau, dan Qlik	54
Bab 6 Tren, Musiman, Forecasting, dan Pengukuran Dampak	66
Bab 7 Otomasi Pelaporan dengan SQL, Python, dan Excel	78

BAGIAN III — PROFESIONALISME ANALIS

Bab 8 Dokumentasi, Definisi Metrik, dan Tata Kelola Data	89
Bab 9 Komunikasi dan Data Storytelling	98
Bab 10 Portofolio dan Persiapan Wawancara	106

LAMPIRAN

Lampiran A Glosarium Asuransi dan Analitik	116
Lampiran B SQL Cheat Sheet Analis Asuransi	120
Lampiran C Master Checklist Harian dan Bulanan	124
Lampiran D Rencana 30 Hari Pertama	127
Lampiran E Bank Soal Wawancara	130

BAGIAN I • BAB 1

Model Bisnis Asuransi Umum untuk Data Analyst

Memahami dari mana uang datang, ke mana uang pergi, dan angka mana yang menentukan nasib perusahaan.

TINGKAT Pemula	PRAKTIK 90 menit	PRASYARAT Tidak ada
BACA 38 menit	DOMAIN Asuransi Umum	BAB LANJUTAN Bab 2, Bab 6
TUJUAN PEMBELAJARAN • Menjelaskan aliran uang dalam perusahaan asuransi umum dari premi sampai laba underwriting. • Menghitung dan menafsirkan loss ratio, expense ratio, dan combined ratio. • Membedakan written premium, earned premium, dan unearned premium. • Mengenali entitas data inti: polis, endorsement, klaim, pembayaran, reasuransi. • Mengidentifikasi jebakan data yang membuat laporan terlihat benar padahal salah.		
KETERAMPILAN YANG DICAKUP Domain knowledge Metric literacy Data modeling awareness Business acumen		

Mengapa analis wajib memahami model bisnis lebih dulu

Di perusahaan asuransi, hampir semua angka bisa dihitung dengan lebih dari satu cara yang sama-sama valid.

Premi bisa dihitung saat polis diterbitkan, saat premi dibayar, atau saat proteksi berjalan. Ketiganya menghasilkan angka berbeda untuk bulan yang sama.

Analisis yang tidak memahami model bisnis akan memilih salah satu secara acak. Hasilnya adalah laporan yang berbeda dengan laporan Keuangan, lalu kredibilitas tim analitik runtuh dalam satu rapat.

WAWASAN BISNIS

Perusahaan asuransi menjual janji, bukan barang. Biaya produk baru diketahui setelah produk terjual, kadang bertahun-tahun kemudian.

Inilah alasan seluruh analitik asuransi berpusat pada satu pertanyaan: apakah premi yang kita terima cukup untuk membayar klaim yang belum terjadi.

Aliran uang dalam asuransi umum

GAMBAR 1.1 — ALIRAN NILAI DARI NASABAH SAMPAI LABA



Tiga hal penting terlihat dari diagram ini.

Pertama, premi yang masuk bukan pendapatan. Premi menjadi pendapatan hanya seiring waktu proteksi berjalan.

Kedua, biaya klaim tidak pernah lengkap pada saat laporan dibuat. Selalu ada klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan.

Ketiga, laba perusahaan tidak hanya berasal dari underwriting. Hasil investasi atas dana premi juga berkontribusi.

Apa saja metrik inti yang harus Anda kuasai

METRIK INTI ASURANSI UMUM

Metrik	Rumus	Makna bisnis
Gross Written Premium (GWP)	Total premi polis terbit pada periode	Ukuran pertumbuhan penjualan. Dipakai untuk target dan pangsa pasar.
Net Written Premium (NWP)	GWP – premi reasuransi	Premi yang risikonya benar-benar ditanggung sendiri.
Earned Premium (EP)	Premi yang porsi waktunya sudah berjalan	Penyebut yang benar untuk semua rasio klaim.
Unearned Premium (UPR)	Premi – Earned Premium	Kewajiban proteksi ke depan. Muncul di neraca.
Loss Ratio	Klaim incurred ÷ Earned Premium	Kualitas risiko. Inti dari penilaian underwriting.
Expense Ratio	(Komisi + biaya usaha) ÷ Earned Premium	Efisiensi operasional dan biaya distribusi.
Combined Ratio	Loss Ratio + Expense Ratio	Di bawah 100% berarti untung dari underwriting.
Retention / Renewal Rate	Polis diperpanjang ÷ polis jatuh tempo	Kesehatan basis nasabah dan biaya akuisisi jangka panjang.
Claim Frequency	Jumlah klaim ÷ jumlah unit risiko	Seberapa sering kerugian terjadi.
Claim Severity	Total klaim ÷ jumlah klaim	Seberapa besar kerugian per kejadian.
Claim Cycle Time	Tanggal selesai – tanggal lapor	Pengalaman nasabah dan efisiensi operasi klaim.

RAHASIA SENIOR

Loss Ratio dan Severity adalah dua angka yang paling sering salah dibaca oleh analis baru.

Frequency naik biasanya berarti masalah seleksi risiko atau perubahan perilaku nasabah.

Severity naik biasanya berarti masalah harga suku cadang, inflasi bengkel, atau perubahan bauran produk.

Menyebut penyebab yang tepat pada rapat pertama membuat Anda langsung dianggap paham bisnis.

Kapan setiap metrik digunakan

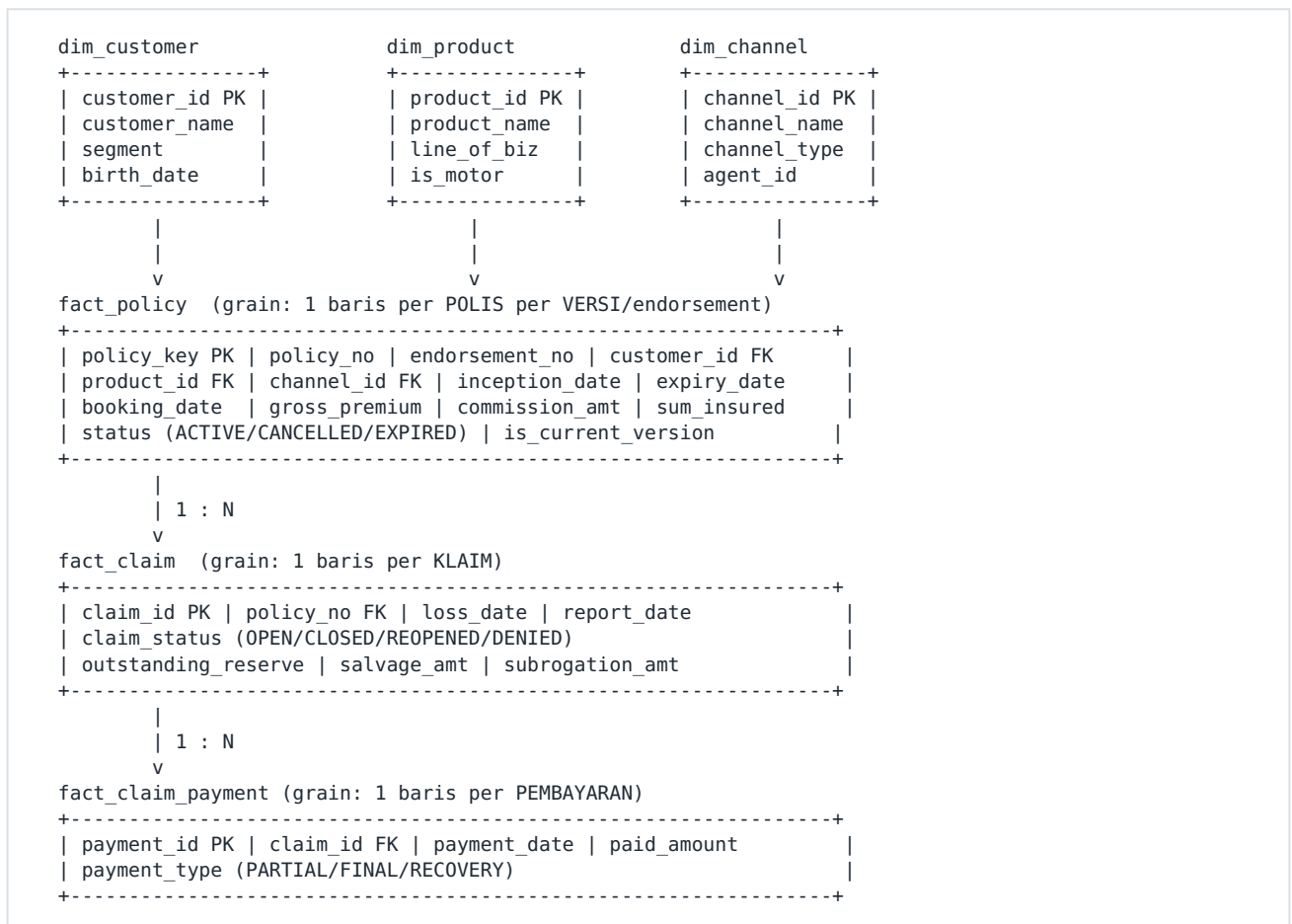
KONTEKS PEMAKAIAN METRIK

Situasi	Metrik utama	Peminta
Rapat penjualan mingguan	GWP, jumlah polis, konversi kanal	Head of Marketing, Sales Manager
Rapat underwriting bulanan	Loss Ratio, Frequency, Severity per produk	Head of Underwriting, Aktuaris
Rapat direksi bulanan	Combined Ratio, GWP vs target, retensi	Direktur Teknik, Direktur Keuangan
Evaluasi kanal distribusi	Loss Ratio per kanal, biaya akuisisi	Head of Distribution
Perbaikan operasi klaim	Cycle time, backlog, reopen rate	Head of Claims, COO
Pelaporan regulator	GWP, NWP, cadangan teknis, RBC	Compliance, Keuangan

Bagaimana entitas data asuransi tersusun

Sebelum menulis SQL, Anda harus paham bentuk datanya. Model berikut adalah penyederhanaan yang cukup akurat untuk hampir semua perusahaan asuransi umum.

GAMBAR 1.2 — PSEUDO ERD SISTEM INTI ASURANSI



PERINGATAN — GRANULARITAS

Perhatikan kata *grain* pada setiap tabel. Satu polis dapat memiliki banyak baris karena endorsement. Satu klaim dapat memiliki banyak baris pembayaran.

Menggabungkan tabel tanpa menyadari grain adalah penyebab nomor satu angka premi menggelembung dua sampai tiga kali lipat.

Endorsement: konsep yang wajib dipahami

Endorsement adalah perubahan resmi pada polis yang sedang berjalan.

Contohnya penambahan pengemudi, perubahan nilai pertanggungan, perpanjangan periode, atau pembatalan sebagian.

Dalam data, endorsement biasanya muncul sebagai baris baru dengan nomor polis yang sama dan premi tambahan yang bisa bernilai negatif.

CONTOH RIWAYAT SATU POLIS KENDARAAN

policy_no	endt_no	booking_date	jenis	gross_premium
MV-2025-004871	0	2025-03-04	Polis baru	4.850.000
MV-2025-004871	1	2025-05-18	Tambah perluasan banjir	610.000
MV-2025-004871	2	2025-08-02	Turunkan nilai pertanggungan	-320.000
MV-2025-004871	3	2025-11-27	Batal, pengembalian pro-rata	-1.180.000

Total GWP polis ini adalah 3.960.000, bukan 4.850.000, dan bukan pula 6.960.000.

KESALAHAN UMUM

Kesalahan: menghitung jumlah polis dengan `COUNT(*)` pada tabel polis.

Gejala: jumlah polis naik tajam tanpa kenaikan premi yang sepadan, dan angka tidak cocok dengan laporan Underwriting.

Penyebab: setiap endorsement terhitung sebagai polis baru.

Perbaikan: gunakan `COUNT(DISTINCT policy_no)` untuk jumlah polis, dan `SUM(gross_premium)` lintas seluruh endorsement untuk nilai premi.

Cara senior menghindarinya: setiap kali membuka tabel baru, langkah pertama selalu memastikan grain dengan membandingkan `COUNT(*)` dan `COUNT(DISTINCT kunci_bisnis)`.

Tiga tanggal yang tidak boleh tertukar**PERBANDINGAN BASIS TANGGAL**

Tanggal	Definisi	Dipakai untuk
booking_date	Tanggal transaksi tercatat di sistem	Laporan produksi dan target penjualan bulanan.
inception_date	Tanggal proteksi mulai berlaku	Perhitungan earned premium dan analisis underwriting year.
loss_date	Tanggal kejadian kerugian	Analisis accident year dan pola musiman risiko.
report_date	Tanggal klaim dilaporkan	Analisis IBNR dan beban kerja operasional klaim.

RAHASIA SENIOR — SUMBER PERDEBATAN PALING SERING

Ketika angka Anda berbeda dengan angka departemen lain, 70% kasus disebabkan basis tanggal yang berbeda, bukan kesalahan query.

Karena itu, biasakan menulis basis tanggal pada judul setiap tabel dan dashboard. Contoh: *GWP per Produk — basis booking date*.

Kebiasaan kecil ini menghemat berjam-jam rapat klarifikasi setiap bulan.

Contoh: dari data mentah ke keputusan

Contoh sederhana

Sebuah produk mencatat Earned Premium 10 miliar dan klaim incurred 7,2 miliar.

Loss Ratio = $7,2 \div 10 = 72\%$.

Bila Expense Ratio 26%, maka Combined Ratio 98%. Produk ini masih menghasilkan laba underwriting tipis.

Contoh bisnis

Direktur Teknik bertanya mengapa Loss Ratio motor naik dari 68% ke 79% dalam enam bulan.

Analisis dipecah menjadi frequency dan severity.

DEKOMPOSISI KENAIKAN LOSS RATIO PRODUK KENDARAAN

Komponen	H1 2024	H1 2025	Perubahan	Interpretasi
Frequency	6,1%	6,3%	+3%	Relatif stabil.
Severity rata-rata	Rp 8,4 jt	Rp 9,9 jt	+18%	Pendorong utama.
Earned Premium	Rp 210 M	Rp 214 M	+2%	Harga tidak menyesuaikan.

Kesimpulan: kenaikan berasal dari biaya perbaikan per kejadian, bukan dari kualitas seleksi risiko.

Rekomendasi: tinjau tarif bengkel rekanan dan sesuaikan premi pada segmen kendaraan yang paling terdampak.

Contoh produksi

Di lingkungan produksi, angka di atas tidak dihitung sekali. Angka itu menjadi tabel agregat harian yang menyuplai dashboard underwriting.

Tabel agregat wajib menyimpan tanggal pemrosesan agar hasil lama tetap dapat direproduksi ketika data sumber berubah.

SQL • AGREGAT BULANAN LOSS RATIO PER PRODUK

```
-- TUJUAN
-- Menghasilkan tabel agregat bulanan berisi earned premium, klaim incurred,
-- dan loss ratio per produk, sebagai sumber tunggal dashboard underwriting.

WITH premium AS (
  SELECT
    DATE_TRUNC('month', p.inception_date) AS period_month, -- basis inception
    p.product_id,
    SUM(p.gross_premium) AS written_premium,
    -- Pendekatan pro-rata harian: porsi hari proteksi yang sudah berjalan
    SUM(
      p.gross_premium *
      LEAST(1.0,
        GREATEST(0.0,
          DATE_DIFF('day', p.inception_date, CURRENT_DATE)::numeric
          / NULLIF(DATE_DIFF('day', p.inception_date, p.expiry_date), 0)
        )
      )
    ) AS earned_premium
  FROM fact_policy p
  WHERE p.status <> 'VOID' -- polis batal administratif tidak dihitung
  GROUP BY 1, 2
),
claims AS (
  SELECT
    DATE_TRUNC('month', pol.inception_date) AS period_month,
    pol.product_id,
    SUM(c.paid_amount) AS paid_claims,
    SUM(c.outstanding_reserve) AS reserve_claims
  FROM v_claim_summary c
  JOIN fact_policy pol
    ON pol.policy_no = c.policy_no
    AND pol.is_current_version = TRUE -- cegah fan-out endorsement
  GROUP BY 1, 2
)
SELECT
  pr.period_month,
  pr.product_id,
  pr.written_premium,
  pr.earned_premium,
  COALESCE(cl.paid_claims, 0) + COALESCE(cl.reserve_claims, 0) AS incurred_claims,
  ROUND(
    (COALESCE(cl.paid_claims, 0) + COALESCE(cl.reserve_claims, 0))
    / NULLIF(pr.earned_premium, 0) * 100
  , 2) AS loss_ratio_pct,
  CURRENT_DATE AS as_of_date
FROM premium pr
LEFT JOIN claims cl
  ON cl.period_month = pr.period_month
  AND cl.product_id = pr.product_id
ORDER BY 1, 2;
```

Penjelasan baris penting

- `DATE_TRUNC` menyeragamkan tanggal ke awal bulan sehingga penggabungan periode konsisten.
- `LEAST` dan `GREATEST` menjaga porsi earned tetap berada di antara 0 dan 1 untuk polis yang belum mulai atau sudah lewat.
- `NULLIF(...,0)` mencegah galat pembagian nol pada polis satu hari atau data tanggal yang rusak.
- `is_current_version = TRUE` mencegah satu klaim tergandakan oleh banyak versi polis.
- `as_of_date` membuat hasil dapat direproduksi dan dibandingkan antar tanggal proses.

Contoh keluaran

OUTPUT						
period_month	product_id	written_premium	earned_premium	incurred_claims	loss_ratio_pct	as_of_date
2025-01-01	MTR-COMP	18.420.000.000	17.905.000.000	12.640.000.000	70,59	2025-07-29
2025-01-01	PRP-FIRE	9.130.000.000	8.870.000.000	3.210.000.000	36,19	2025-07-29
2025-02-01	MTR-COMP	17.980.000.000	16.440.000.000	12.980.000.000	78,95	2025-07-29

Catatan performa

- Perhitungan pro-rata di dalam `SUM` mencegah pemakaian indeks pada kolom tanggal. Pada tabel di atas 50 juta baris, hitung porsi earned sebagai kolom tersimpan di lapisan transformasi.
- Filter periode harus diletakkan di dalam CTE, bukan di query terluar, agar volume data dipangkas sedini mungkin.
- `LEFT JOIN` dipilih karena bulan tanpa klaim tetap harus muncul dengan loss ratio nol.

Solusi alternatif

Pendekatan lain adalah metode 1/24, yang mengasumsikan semua polis terbit di pertengahan bulan.

PERBANDINGAN METODE PENGAKUAN PREMI

Metode	Kelebihan	Kekurangan	Kapan dipakai
Pro-rata harian	Paling akurat, mengikuti tanggal sebenarnya	Biaya komputasi lebih besar	Analisis underwriting dan pricing
Metode 1/24	Ringan, mudah direkonsiliasi	Kurang tepat untuk polis jangka pendek	Pelaporan keuangan dan cadangan
Metode 1/8	Sangat ringan	Kasar bila portofolio tidak merata	Estimasi cepat, portofolio kecil

KESALAHAN UMUM PADA QUERY DI ATAS

- Menggunakan `CURRENT_DATE` tanpa menyimpan `as_of_date`, sehingga hasil kemarin tidak dapat direproduksi.
- Menghitung loss ratio terhadap *written premium*, bukan *earned*. Ini membuat produk baru selalu terlihat sangat sehat.
- Lupa mengecualikan status VOID sehingga premi terhitung dua kali bersama polis penggantinya.

Praktik terbaik yang berlaku sejak hari pertama

Standar industri

- Semua rasio klaim memakai earned premium sebagai penyebut.
- Semua laporan menyebutkan basis tanggal dan tanggal proses secara eksplisit.
- Angka final selalu direkonsiliasi ke laporan Keuangan sebelum dipublikasikan.

Alur kerja yang disarankan

1. Pahami pertanyaan bisnis dan keputusan yang akan diambil.
2. Tentukan metrik, basis tanggal, dan populasi data.
3. Cek grain setiap tabel yang akan digabungkan.
4. Bangun query bertahap dengan CTE, verifikasi tiap tahap.
5. Rekonsiliasi total dengan sumber resmi.
6. Dokumentasikan definisi dan asumsi.
7. Publikasikan bersama catatan keterbatasan data.

Konvensi penamaan

Objek	Pola	Contoh
Tabel fakta	<code>fact_<entitas></code>	<code>fact_policy</code> , <code>fact_claim</code>
Tabel dimensi	<code>dim_<entitas></code>	<code>dim_product</code> , <code>dim_channel</code>
Agregat	<code>agg_<grain>_<topik></code>	<code>agg_monthly_loss_ratio</code>
Metrik moneter	akhiran <code>_amt</code>	<code>gross_premium_amt</code>
Rasio	akhiran <code>_pct</code> atau <code>_ratio</code>	<code>loss_ratio_pct</code>
Tanggal	akhiran <code>_date</code>	<code>inception_date</code>

Peluang otomasi

- Agregat bulanan dijadwalkan harian agar dashboard tidak menghitung ulang dari tabel mentah.
- Rekonsiliasi terhadap laporan Keuangan dijalankan otomatis dengan ambang toleransi 0,5%.

Catatan skalabilitas

- Partisi tabel fakta berdasarkan bulan booking mempercepat hampir seluruh query analitik.
- Simpan hasil perhitungan earned premium sebagai kolom, bukan sebagai ekspresi di query akhir.

RAHASIA SENIOR — EFEK KEMATANGAN DATA

Loss ratio bulan berjalan hampir selalu terlihat lebih baik daripada kenyataan.

Penyebabnya bukan kinerja yang membaik, melainkan klaim yang belum dilaporkan dan cadangan yang belum dinaikkan.

Karena itu jangan pernah membandingkan bulan berjalan dengan bulan lampau secara langsung. Bandingkan pada tingkat kematangan yang sama, misalnya loss ratio pada usia data tiga bulan untuk kedua periode.

Analisis yang menyampaikan hal ini di rapat pertama akan diingat sebagai orang yang teliti. Analisis yang melewatkannya akan dikoreksi oleh aktuaris di depan direksi.

PERSPEKTIF EKSEKUTIF

Direksi tidak tertarik pada teknik perhitungan.

Mereka menanyakan tiga hal: apakah kita tumbuh, apakah pertumbuhan itu menguntungkan, dan apa yang harus diputuskan minggu ini.

Susun setiap laporan agar tiga pertanyaan itu terjawab dalam sepuluh detik pertama.

Checklist

- ✓ Grain setiap tabel sudah diverifikasi sebelum join.
- ✓ Basis tanggal dinyatakan eksplisit pada judul laporan.
- ✓ Rasio klaim memakai earned premium sebagai penyebut.
- ✓ Endorsement dan pembatalan sudah diperhitungkan, termasuk nilai negatif.
- ✓ Klaim ditolak dan klaim dibuka ulang diperlakukan sesuai definisi resmi.
- ✓ Angka final direkonsiliasi ke laporan Keuangan.
- ✓ Tanggal proses (`as_of_date`) tersimpan bersama hasil.
- ✓ Perbandingan antarperiode dilakukan pada tingkat kematangan yang setara.

Latihan

Latihan 1.1 — Pemula • 15 menit

OBJEKTIF

Menghitung metrik inti dari data ringkas.

DATASET

Produk properti: Earned Premium 24,5 miliar; klaim dibayar 9,1 miliar; cadangan klaim 3,4 miliar; komisi 3,9 miliar; biaya usaha 2,6 miliar.

EXPECTED OUTPUT

Loss Ratio, Expense Ratio, Combined Ratio, dan satu kalimat kesimpulan.

PETUNJUK

Klaim incurred mencakup cadangan, bukan hanya yang sudah dibayar.

KUNCI JAWABAN

Loss Ratio = $(9,1 + 3,4) \div 24,5 = 51,0\%$.

Expense Ratio = $(3,9 + 2,6) \div 24,5 = 26,5\%$.

Combined Ratio = 77,5%. Produk menghasilkan laba underwriting yang sehat.

KESALAHAN UMUM

Memakai klaim dibayar saja sehingga Loss Ratio terlihat 37,1% dan produk tampak jauh lebih baik dari kenyataan.

SOLUSI ALTERNATIF

Hitung Underwriting Result langsung: $24,5 - 12,5 - 6,5 = 5,5$ miliar, setara margin 22,5%.

Latihan 1.2 — Menengah • 25 menit

OBJEKTIF

Menghitung GWP yang benar dari data endorsement.

DATASET

Tabel `fact_policy` berisi 412.000 baris untuk 289.000 nomor polis unik pada 2025.

EXPECTED OUTPUT

Query yang menghasilkan GWP bulanan dan jumlah polis unik per produk.

PETUNJUK

Premi dijumlahkan lintas endorsement. Jumlah polis dihitung unik.

KUNCI JAWABAN

```
SELECT DATE_TRUNC('month', booking_date) AS bln, product_id, SUM(gross_premium) AS gwp,
COUNT(DISTINCT policy_no) AS jml_polis FROM fact_policy WHERE status <> 'VOID' GROUP BY
1,2;
```

KESALAHAN UMUM

Menyaring `endorsement_no = 0` untuk menghitung polis baru, lalu ikut kehilangan seluruh premi endorsement.

SOLUSI ALTERNATIF

Pisahkan menjadi dua metrik: *new business premium* untuk endorsement 0 dan *endorsement premium* untuk sisanya.

Latihan 1.3 — Lanjutan • 40 menit**OBJEKTIF**

Menjelaskan penyebab perubahan loss ratio.

DATASET

Produk kendaraan, dua semester, tersedia jumlah polis, jumlah klaim, total klaim, dan earned premium.

EXPECTED OUTPUT

Dekomposisi menjadi frequency, severity, dan efek harga, disertai rekomendasi.

PETUNJUK

$\text{Loss Ratio} = \text{Frequency} \times \text{Severity} \div \text{Premi rata-rata per polis}$.

KUNCI JAWABAN

Hitung ketiga komponen untuk kedua periode, lalu tentukan komponen dengan perubahan relatif terbesar sebagai pendorong utama.

KESALAHAN UMUM

Menyimpulkan penyebab dari satu angka agregat tanpa dekomposisi.

SOLUSI ALTERNATIF

Gunakan analisis bauran untuk memisahkan efek perubahan komposisi produk dari efek kinerja murni.

Tantangan Produksi 1.4 — Siap Produksi • 3 jam**OBJEKTIF**

Membangun tabel agregat harian yang dapat direproduksi.

DATASET

Skema pada Gambar 1.2.

EXPECTED OUTPUT

Skrip SQL bertingkat, dokumentasi definisi metrik, dan uji rekonsiliasi terhadap total sumber.

PETUNJUK

Sertakan kolom `as_of_date` dan uji yang gagal bila selisih terhadap sumber melebihi 0,5%.

KUNCI JAWABAN

Struktur tiga lapis: staging bersih, agregat bulanan, lalu tabel penyajian. Uji rekonsiliasi dijalankan sebelum tabel penyajian diperbarui.

KESALAHAN UMUM

Menimpa tabel penyajian sebelum uji lulus, sehingga dashboard menampilkan angka rusak selama beberapa jam.

SOLUSI ALTERNATIF

Tulis ke tabel bayangan lalu tukar nama tabel setelah semua uji lulus.

Kartu Penutup Bab 1

APA YANG ANDA PELAJARI

- Aliran uang asuransi dari premi bruto sampai hasil underwriting.
- Sebelas metrik inti beserta konteks pemakaiannya.
- Model data polis, endorsement, klaim, dan pembayaran.
- Empat basis tanggal dan konsekuensinya terhadap angka.

KETERAMPILAN YANG DIKUASAI

Metric literacy Grain verification Pro-rata earning Loss ratio decomposition

NILAI BISNIS NYATA

Kemampuan menyebut penyebab perubahan loss ratio secara tepat mempersingkat siklus keputusan pricing dari mingguan menjadi harian.

KESIAPAN PORTOFOLIO

Bangun satu halaman ringkasan portofolio berisi dekomposisi loss ratio suatu produk fiktif dengan dataset menyerupai produksi.

KESIAPAN WAWANCARA

- Jelaskan perbedaan written premium dan earned premium.
- Mengapa loss ratio bulan berjalan cenderung menyesatkan?
- Apa yang Anda periksa pertama kali saat menerima tabel polis baru?

BACAAN LANJUTAN

Peraturan pelaporan OJK sektor asuransi umum; buku teks dasar aktuaria kerugian; dokumentasi internal kamus data perusahaan.

BAB BERIKUTNYA

Bab 2 membahas cara mengubah pertanyaan bisnis yang kabur menjadi kebutuhan data yang tepat.

Menerjemahkan Pertanyaan Bisnis Menjadi Kebutuhan Data

Keterampilan yang membedakan analis yang dipercaya dari analis yang hanya menjalankan permintaan.

TINGKAT

Menengah

BACA

30 menit

PRAKTIK

75 menit

DOMAIN

Lintas fungsi

PRASYARAT

Bab 1

BAB LANJUTAN

Bab 5, Bab 9

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menggali kebutuhan sebenarnya di balik permintaan yang kabur.
- Menulis spesifikasi analisis satu halaman yang disetujui sebelum query ditulis.
- Memilih metrik, populasi, dan basis waktu yang tepat.
- Menegosiasikan cakupan dan tenggat tanpa merusak hubungan kerja.

KETERAMPILAN YANG DICAKUP

Requirement gathering

Stakeholder management

Scoping

Metric definition

Mengapa tahap ini menentukan segalanya

Sebagian besar pekerjaan analitik yang gagal tidak gagal karena SQL-nya salah.

Pekerjaan itu gagal karena menjawab pertanyaan yang berbeda dari yang sebenarnya dibutuhkan.

Biaya kesalahan pada tahap ini berlipat. Satu jam klarifikasi di awal menghemat dua hari pengerjaan ulang.

WAWASAN BISNIS

Stakeholder jarang meminta apa yang mereka butuhkan. Mereka meminta apa yang mereka bayangkan sebagai solusi.

Permintaan "buatkan laporan klaim bulanan" hampir selalu berarti "saya khawatir ada sesuatu yang memburuk dan saya tidak tahu di mana".

Tugas Anda adalah menemukan kekhawatiran itu, bukan sekadar mengirim tabel.

Apa yang dimaksud dengan kebutuhan data

Kebutuhan data adalah pernyataan lengkap yang berisi enam unsur.

ENAM UNSUR KEBUTUHAN DATA

Unsur	Pertanyaan pemandu	Contoh
Keputusan	Keputusan apa yang akan diambil dari angka ini?	Menaikkan atau menahan tarif produk motor.
Metrik	Angka apa yang menjadi tolok ukur?	Loss ratio incurred per segmen kendaraan.
Populasi	Baris mana yang masuk dan mana yang keluar?	Polis aktif, tidak termasuk polis korporat dan polis uji coba.
Basis waktu	Tanggal mana dan periode berapa?	Inception date, 24 bulan terakhir.
Granularitas	Sampai level apa dipecah?	Bulan × segmen × kanal.
Ambang tindakan	Pada angka berapa keputusan berubah?	Loss ratio di atas 75% memicu tinjauan tarif.

RAHASIA SENIOR — PERTANYAAN PEMBUKA TERBAIK

Jangan bertanya "data apa yang Anda butuhkan".

Tanyakan: "*Kalau angkanya keluar besok pagi, keputusan apa yang berubah?*"

Bila stakeholder tidak bisa menjawab, permintaan itu berprioritas rendah dan Anda boleh menjadwalkannya belakangan.

Bila dia menjawab dengan cepat dan spesifik, Anda baru saja menemukan pekerjaan paling bernilai minggu ini.

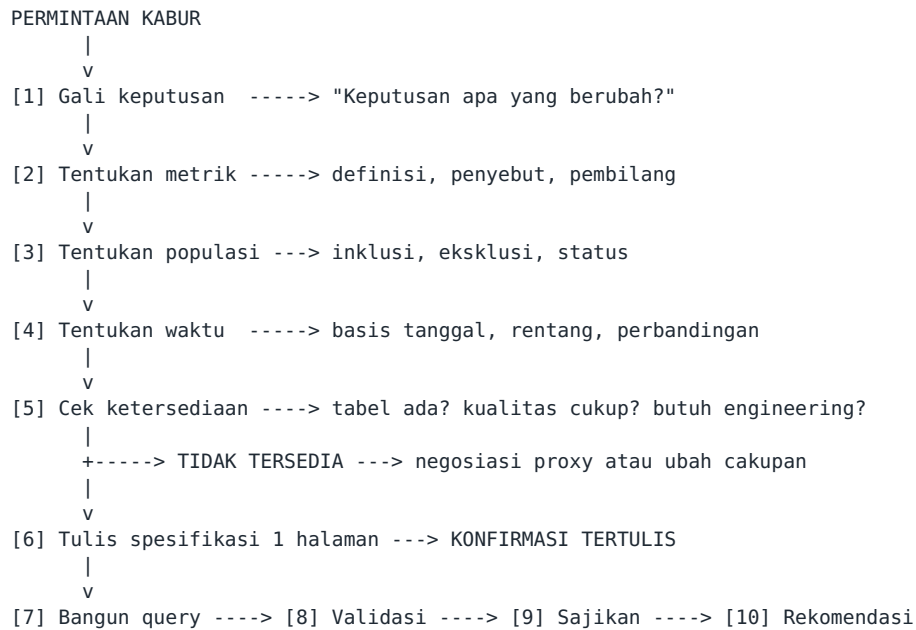
Kapan menggali lebih dalam dan kapan langsung mengerjakan

MATRIKS KEPUTUSAN PENANGANAN PERMINTAAN

Ciri permintaan	Tindakan	Alasan
Rutin, definisi sudah baku, < 30 menit	Kerjakan langsung	Biaya klarifikasi lebih besar daripada biaya pengerjaan.
Baru, memengaruhi keputusan tarif atau anggaran	Spesifikasi tertulis, minta persetujuan	Risiko salah tafsir tinggi dan dampaknya besar.
Diminta mendadak untuk rapat direksi	Kirim versi minimum dalam 2 jam, sempurnakan setelahnya	Ketepatan waktu lebih bernilai daripada kelengkapan.
Permintaan berulang dari banyak orang	Bangun dashboard self-serve	Menghilangkan antrean permintaan manual.
Meminta data pribadi nasabah tanpa alasan jelas	Eskalasi ke atasan dan Compliance	Risiko kepatuhan dan perlindungan data.

Bagaimana menjalankan sesi penggalian kebutuhan

GAMBAR 2.1 — ALUR DARI PERMINTAAN MENJADI REKOMENDASI



Daftar pertanyaan penggalian

1. Keputusan apa yang akan diambil dan oleh siapa?
2. Kapan keputusan itu harus diambil?
3. Angka berapa yang membuat Anda mengambil tindakan berbeda?
4. Apakah ada laporan sejenis yang sudah dipakai sekarang?
5. Bagian mana dari laporan lama yang tidak menjawab kebutuhan?
6. Segmen mana yang paling Anda curigai bermasalah?
7. Apakah polis korporat, polis karyawan, dan uji coba ikut dihitung?
8. Perbandingannya terhadap apa: bulan lalu, tahun lalu, atau target?
9. Siapa lagi yang akan membaca laporan ini?
10. Seberapa sering laporan ini perlu diperbarui?

PRAKTIK TERBAIK

Selalu tanyakan pertanyaan nomor tujuh secara eksplisit.

Polis karyawan dan polis uji coba sistem adalah sumber anomali paling sering pada laporan asuransi. Nilainya kecil, tetapi rasionya ekstrem dan merusak rata-rata segmen kecil.

Template spesifikasi analisis satu halaman

TEMPLATE · ANALYSIS BRIEF

JUDUL : Analisis Loss Ratio Produk Kendaraan per Segmen
 PEMINTA : Head of Underwriting
 KEPUTUSAN : Menentukan segmen mana yang tarifnya dinaikkan pada siklus Q4
 TENGGAT : 12 Agustus, sebelum rapat pricing

METRIK

- Loss Ratio Incurred = (Paid + Outstanding + IBNR) / Earned Premium
- Frequency = jumlah klaim / jumlah polis terekspos
- Severity = total klaim incurred / jumlah klaim

POPULASI

Termasuk : polis kendaraan ritel, status ACTIVE dan EXPIRED
 Dikecualikan : polis korporat (flag is_corporate), polis karyawan,
 polis uji coba (customer_id di daftar UAT)

BASIS WAKTU

Basis tanggal : inception_date
 Rentang : Jan 2023 - Jun 2025
 Perbandingan : tahun berjalan vs tahun sebelumnya, kematangan 6 bulan

GRANULARITAS

Bulan x segmen kendaraan x kanal distribusi

AMBANG TINDAKAN

Loss Ratio > 75% selama 3 bulan berturut-turut

KETERBATASAN

IBNR memakai faktor aktuarial per Juni 2025, bukan estimasi terbaru
 Data kanal digital baru lengkap sejak Maret 2023

KELUARAN

Dashboard Power BI + ringkasan satu halaman + daftar segmen prioritas

DISETUJUI OLEH : _____ TANGGAL : _____

RAHASIA SENIOR — FUNGSI SEBENARNYA DARI SPESIFIKASI

Spesifikasi bukan birokrasi. Spesifikasi adalah perlindungan.

Ketika hasil analisis tidak disukai, pertanyaan pertama yang muncul selalu tentang definisi. Dengan spesifikasi yang disetujui tertulis, pembahasan bergeser dari "angkamu salah" menjadi "mari kita ubah definisinya bersama".

Simpan spesifikasi di tempat yang sama dengan kode. Analis berpengalaman menyimpan riwayat persetujuan selama minimal dua tahun.

Contoh: dari permintaan kabur ke analisis bernilai

Contoh sederhana

Permintaan: "Kirimkan data klaim bulan ini."

Setelah digali: Manajer Klaim ingin tahu mengapa antrean klaim menumpuk minggu lalu.

Analisis sebenarnya: jumlah klaim masuk per hari dibanding kapasitas penyelesaian per hari, dipecah per jenis klaim.

Contoh bisnis

Permintaan: "Marketing minta laporan performa kanal digital."

HASIL PENGALIAN KEBUTUHAN

Unsur	Isi
Keputusan	Realokasi anggaran akuisisi Rp 4 miliar antar kanal untuk kuartal berikutnya.
Metrik	Biaya akuisisi per polis, konversi kuota ke polis, loss ratio 12 bulan, retensi tahun kedua.
Populasi	Polis ritel baru, tidak termasuk perpanjangan.
Basis waktu	Booking date, 18 bulan terakhir.
Granularitas	Bulan × kanal × produk.
Ambang	Kanal dengan biaya akuisisi di atas Rp 350 ribu per polis dan loss ratio di atas 70% masuk daftar tinjauan.

Permintaan awal hanya meminta "performa". Hasil akhirnya adalah rekomendasi realokasi anggaran yang dapat langsung dieksekusi.

PERSPEKTIF EKSEKUTIF

Kanal dengan biaya akuisisi termurah sering memiliki loss ratio tertinggi.

Karena itu, evaluasi kanal tidak pernah cukup dengan biaya akuisisi saja. Selalu sandingkan biaya akuisisi dengan kualitas risiko yang dibawanya.

Contoh produksi

Di tim yang matang, spesifikasi analisis disimpan sebagai berkas markdown di repositori yang sama dengan query.

Setiap dashboard memiliki tautan ke spesifikasinya. Setiap metrik pada dashboard memiliki definisi yang dapat dilihat pembaca tanpa bertanya.

Kesalahan umum

KESALAHAN UMUM

- **Langsung menulis SQL setelah menerima pesan singkat.** Gejala: revisi berulang lebih dari tiga kali. Penyebab: kebutuhan tidak pernah didefinisikan. Perbaikan: kirim spesifikasi ringkas sebelum mengerjakan.
- **Menyanggupi semua permintaan.** Gejala: antrean menumpuk, semua pekerjaan terlambat. Perbaikan: tampilkan antrean secara terbuka dan minta stakeholder mengurutkan prioritas bersama.
- **Menerima istilah tanpa definisi.** Gejala: kata "nasabah aktif" dipakai empat departemen dengan empat arti. Perbaikan: paksa definisi tertulis pada saat itu juga.
- **Menyembunyikan keterbatasan data.** Gejala: temuan dibantah di rapat karena orang lain tahu datanya belum lengkap. Perbaikan: cantumkan keterbatasan di awal, bukan di catatan kaki.
- **Menjanjikan tenggat tanpa memeriksa ketersediaan data.** Perbaikan: periksa tabel sumber terlebih dahulu, baru menyepakati tanggal.

Praktik terbaik

Standar industri

- Setiap analisis baru diawali spesifikasi tertulis yang disetujui.
- Setiap metrik memiliki satu definisi resmi yang tercatat di kamus metrik.
- Setiap keluaran menyebut sumber data, basis tanggal, dan tanggal proses.

Alur kerja yang disarankan

1. Terima permintaan melalui satu kanal resmi, bukan pesan pribadi yang tersebar.
2. Balas dalam 24 jam dengan pemahaman Anda atas kebutuhan tersebut.
3. Sepakati cakupan dan tenggat.
4. Kerjakan, validasi, sajikan.
5. Tutup dengan konfirmasi bahwa keputusan sudah dapat diambil.

Kebiasaan dokumentasi

- Simpan spesifikasi bersama query dalam satu folder per analisis.
- Catat siapa yang menyetujui dan kapan.
- Catat pula analisis yang ditolak beserta alasannya.

Peluang otomasi

- Gunakan formulir permintaan dengan enam unsur wajib agar penggalian awal terjadi sebelum Anda terlibat.
- Bangun dashboard untuk permintaan yang berulang lebih dari tiga kali.

RAHASIA SENIOR — ATURAN TIGA KALI

Permintaan pertama dikerjakan manual.

Permintaan kedua dikerjakan manual, tetapi query-nya dirapikan dan disimpan.

Permintaan ketiga tidak lagi dikerjakan manual. Bangun dashboard atau laporan terjadwal.

Analisis yang menerapkan aturan ini selama enam bulan akan memiliki waktu untuk analisis bernilai tinggi, sementara rekannya masih sibuk menyalin data ke Excel.

Checklist

- ✓ Keputusan yang akan diambil sudah diketahui.
- ✓ Metrik memiliki definisi pembilang dan penyebut yang jelas.
- ✓ Populasi inklusi dan eksklusi tertulis.
- ✓ Basis tanggal disepakati.
- ✓ Granularitas keluaran disepakati.
- ✓ Ambang tindakan diketahui.
- ✓ Ketersediaan dan kualitas data sumber sudah diperiksa.
- ✓ Keterbatasan data dikomunikasikan di awal.
- ✓ Spesifikasi disetujui tertulis sebelum pengerjaan.

Latihan

Latihan 2.1 — Pemula • 15 menit

OBJEKTIF

Mengubah permintaan kabur menjadi enam unsur kebutuhan data.

DATASET

Permintaan: "Tolong buat laporan nasabah yang tidak diperpanjang."

EXPECTED OUTPUT

Enam unsur lengkap beserta minimal lima pertanyaan klarifikasi.

PETUNJUK

Definisi "tidak diperpanjang" bergantung pada masa tenggang yang dipakai perusahaan.

KUNCI JAWABAN

Keputusan: menyusun program retensi. Metrik: renewal rate dan nilai premi yang hilang.

Populasi: polis ritel jatuh tempo pada periode. Waktu: expiry date, masa tenggang 30 hari.

Granularitas: bulan × produk × kanal. Ambang: renewal rate di bawah 70%.

KESALAHAN UMUM

Menghitung polis belum diperpanjang yang masih berada dalam masa tenggang sebagai hilang.

SOLUSI ALTERNATIF

Sajikan dua versi: renewal rate final dan renewal rate sementara dengan penanda kematangan.

Latihan 2.2 — Menengah • 30 menit**OBJEKTIF**

Menulis spesifikasi analisis satu halaman.

DATASET

Permintaan COO: "Klaim kita lambat, tolong buktikan di mana lambatnya."

EXPECTED OUTPUT

Spesifikasi lengkap dengan definisi cycle time per tahap proses.

PETUNJUK

Pecah cycle time menjadi lapor sampai survei, survei sampai persetujuan, persetujuan sampai bayar.

KUNCI JAWABAN

Metrik utama median cycle time per tahap, bukan rata-rata, karena distribusi sangat miring. Ambang: tahap dengan median di atas target internal.

KESALAHAN UMUM

Memakai rata-rata sehingga beberapa klaim besar yang berlarut menutupi kondisi mayoritas.

SOLUSI ALTERNATIF

Sajikan persentil 50, 80, dan 95 sekaligus.

Latihan 2.3 — Lanjutan • 45 menit**OBJEKTIF**

Menegosiasikan cakupan pada permintaan yang tidak realistis.

DATASET

Permintaan: dashboard lengkap seluruh lini bisnis dalam tiga hari kerja, sementara data kanal digital belum tersedia.

EXPECTED OUTPUT

Balasan tertulis berisi tiga opsi cakupan dengan konsekuensi masing-masing.

PETUNJUK

Jangan menolak. Tawarkan pilihan dengan konsekuensi yang jelas.

KUNCI JAWABAN

Opsi A: dua lini bisnis lengkap dalam tiga hari. Opsi B: seluruh lini dengan metrik terbatas dalam tiga hari. Opsi C: seluruh lini lengkap dalam sepuluh hari kerja.

KESALAHAN UMUM

Menyanggupi seluruhnya lalu menyerahkan hasil yang belum tervalidasi.

SOLUSI ALTERNATIF

Kirim versi awal pada hari ketiga dengan penanda jelas bahwa angka bersifat sementara.

Tantangan Produksi 2.4 — Siap Produksi • 2 jam**OBJEKTIF**

Membangun proses penerimaan permintaan untuk tim analitik.

DATASET

Tim menerima sekitar 40 permintaan per bulan dari enam departemen.

EXPECTED OUTPUT

Formulir permintaan, kriteria prioritas, target waktu respons, dan papan antrean.

PETUNJUK

Prioritas ditentukan oleh dampak keputusan dan tenggat, bukan oleh jabatan peminta.

KUNCI JAWABAN

Matriks prioritas dua sumbu: dampak keputusan dan urgensi. Permintaan tanpa keputusan yang jelas otomatis berprioritas rendah.

KESALAHAN UMUM

Membuat proses terlalu berat sehingga stakeholder kembali mengirim pesan pribadi.

SOLUSI ALTERNATIF

Formulir cukup lima kolom, sisanya digali saat percakapan singkat.

Kartu Penutup Bab 2**APA YANG ANDA PELAJARI**

- Enam unsur kebutuhan data.
- Sepuluh pertanyaan penggalian yang selalu berhasil.
- Template spesifikasi analisis satu halaman.
- Cara menegosiasikan cakupan dengan tiga opsi.

KETERAMPILAN YANG DIKUASAI

Requirement gathering Scoping Written specification Prioritization

NILAI BISNIS NYATA

Mengurangi pengerjaan ulang analisis hingga separuh dan memperpendek waktu dari permintaan ke keputusan.

KESIAPAN PORTOFOLIO

Sertakan satu spesifikasi analisis pada proyek portofolio Anda. Sangat sedikit kandidat melakukannya, dan hal ini langsung terlihat oleh pewawancara.

KESIAPAN WAWANCARA

- Ceritakan saat Anda mengubah permintaan stakeholder menjadi analisis yang berbeda dari yang diminta.
- Bagaimana Anda menangani dua permintaan mendesak pada waktu bersamaan?
- Apa yang Anda lakukan bila stakeholder tidak setuju dengan definisi metrik Anda?

BAB BERIKUTNYA

Bab 3 membahas SQL tingkat produksi, keterampilan wajib pada posisi ini.

SQL Tingkat Produksi: JOIN, CTE, dan Window Function

Bukan sekadar menghasilkan angka, melainkan menghasilkan angka yang benar, cepat, dan dapat dipercaya berulang kali.

TINGKAT

Lanjutan

BACA

55 menit

PRAKTIK

4 jam

DOMAIN

Underwriting & Klaim

PRASYARAT

Bab 1, dasar SQL

BAB LANJUTAN

Bab 4, Bab 7

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Memilih jenis JOIN yang tepat dan mencegah penggandaan baris.
- Menyusun query bertingkat dengan CTE yang mudah dibaca dan divalidasi.
- Menguasai window function untuk peringkat, kumulatif, perbandingan periode, dan deduplikasi.
- Membaca rencana eksekusi dan mengoptimasi query lambat.
- Menulis SQL yang layak masuk ke pipeline produksi.

KETERAMPILAN YANG DICAKUP

JOIN semantics

CTE

Window functions

Query optimization

Deduplication

Gaps & islands

Mengapa SQL analis berbeda dari SQL pemula

SQL pemula bertujuan menghasilkan hasil. SQL analis bertujuan menghasilkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perbedaannya terletak pada tiga hal: kesadaran akan granularitas, kejelasan struktur, dan biaya komputasi.

Di perusahaan asuransi, satu query yang salah join dapat menggelembungkan premi tiga kali lipat dan masuk ke rapat direksi tanpa disadari siapa pun.

WAWASAN BISNIS

Query analitik di asuransi hampir selalu menggabungkan tabel dengan granularitas berbeda: polis per versi, klaim per kejadian, pembayaran per transaksi.

Karena itu keterampilan SQL yang paling bernilai bukan sintaks yang rumit, melainkan disiplin mengendalikan granularitas.

Apa yang sebenarnya dilakukan JOIN

JOIN mencocokkan baris dari dua tabel berdasarkan syarat tertentu.

Bila satu baris di kiri cocok dengan tiga baris di kanan, hasilnya adalah tiga baris. Inilah yang disebut *fan-out*.

GAMBAR 3.1 — EFEK FAN-OUT PADA PENJUMLAHAN PREMI

fact_policy (1 baris)	fact_claim (3 baris untuk polis yang sama)
+-----+	+-----+
POL-001 Rp 5 juta	CLM-01 Rp 2 juta
+-----+	CLM-02 Rp 1 juta
	CLM-03 Rp 4 juta
	+-----+
	JOIN ON policy_no
	v
+-----+	+-----+
POL-001 Rp 5 juta	CLM-01 Rp 2 juta
POL-001 Rp 5 juta	CLM-02 Rp 1 juta
POL-001 Rp 5 juta	CLM-03 Rp 4 juta
+-----+	+-----+
	<-- premi TERULANG
SUM(gross_premium) = Rp 15 juta (SALAH, 3x lipat)	
SUM(claim_amount) = Rp 7 juta (benar)	
PERBAIKAN: agregasi klaim ke level polis LEBIH DULU, baru join.	

PERBANDINGAN JENIS JOIN

Jenis	Perilaku	Kapan dipakai	Risiko
INNER	Hanya baris yang cocok di kedua sisi	Analisis klaim yang pasti punya polis	Diam-diam membuang data yang tidak cocok
LEFT	Semua baris kiri, kanan boleh kosong	Semua polis, termasuk yang tanpa klaim	Menghasilkan NULL yang harus ditangani
FULL OUTER	Semua baris kedua sisi	Rekonsiliasi dua sistem	Mahal, hasil sulit dibaca
CROSS	Perkalian kartesian	Membuat kerangka tanggal × produk	Ledakan jumlah baris
SEMI (EXISTS)	Menyaring tanpa menambah kolom	Cek keberadaan klaim	Sering dilupakan padahal paling tepat
ANTI (NOT EXISTS)	Baris kiri tanpa pasangan	Polis tanpa klaim, data yatim	Jangan pakai NOT IN bila ada NULL

KESALAHAN UMUM — LEFT JOIN YANG BERUBAH MENJADI INNER JOIN

Kesalahan: menaruh syarat tabel kanan di klausa `WHERE`, bukan di `ON`.

Gejala: jumlah polis tiba-tiba menyusut setelah menambah filter status klaim.

Penyebab: baris dengan NULL dari sisi kanan tersaring habis oleh `WHERE`.

Perbaikan: pindahkan syarat ke `ON`, atau tambahkan `OR kolom IS NULL`.

Cara senior menghindarinya: setelah menambah filter apa pun, selalu bandingkan `COUNT(*)` sebelum dan sesudah.

SQL • PERBEDAAN ON DAN WHERE PADA LEFT JOIN

```
-- SALAH: LEFT JOIN berubah menjadi INNER JOIN
SELECT p.policy_no, c.claim_id
FROM fact_policy p
LEFT JOIN fact_claim c ON c.policy_no = p.policy_no
WHERE c.claim_status = 'CLOSED';      -- polis tanpa klaim ikut hilang

-- BENAR: syarat ditempatkan pada kondisi join
SELECT p.policy_no, c.claim_id
FROM fact_policy p
LEFT JOIN fact_claim c
      ON c.policy_no = p.policy_no
      AND c.claim_status = 'CLOSED';  -- polis tanpa klaim tetap muncul
```

Kapan menggunakan CTE dan kapan tidak

CTE adalah blok bernama yang membuat query panjang dapat dibaca dari atas ke bawah.

Setiap CTE sebaiknya melakukan satu hal saja: membersihkan, mengagregasi, atau menggabungkan.

CTE, SUBQUERY, DAN TABEL SEMENTARA

Pendekatan	Kelebihan	Kekurangan	Kapan dipakai
CTE	Mudah dibaca, mudah divalidasi bertahap	Pada beberapa mesin tidak selalu dioptimasi	Analisis harian, query bertingkat
Subquery	Ringkas untuk logika sederhana	Sulit dibaca bila bertingkat	Filter tunggal
Tabel sementara	Dapat diindeks, hasil dipakai berulang	Perlu izin tulis, perlu pembersihan	Pipeline berat, data sangat besar
View	Definisi terpusat, konsisten	Bisa menyembunyikan biaya komputasi	Definisi metrik yang dipakai banyak orang

PRAKTIK TERBAIK — STRUKTUR QUERY STANDAR

Gunakan urutan tetap agar siapa pun dapat membaca query Anda: `base` untuk sumber tersaring, `clean` untuk deduplikasi, `agg` untuk agregasi, `final` untuk penyajian.

Struktur yang seragam membuat proses tinjauan kode berjalan tiga kali lebih cepat.

Bagaimana window function bekerja

Window function menghitung nilai berdasarkan sekelompok baris tanpa menggabungkan baris tersebut menjadi satu.

Inilah perbedaannya dengan `GROUP BY`: detail baris tetap ada.

GAMBAR 3.2 — ANATOMI WINDOW FUNCTION

SUM(premi) OVER (PARTITION BY produk ORDER BY bulan ROWS BETWEEN 11 PRECEDING AND CURRENT ROW)			
_____	_____	_____	_____
fungsi	kelompok (reset per produk)	urutan (arah hitung)	bingkai baris (12 bulan terakhir)

WINDOW FUNCTION YANG PALING SERING DIPAKAI ANALIS ASURANSI

Fungsi	Kegunaan	Contoh kasus
ROW_NUMBER()	Memberi nomorurut unik	Mengambil versi polis terakhir
RANK() / DENSE_RANK()	Peringkat dengan nilai seri	Sepuluh agen dengan premi tertinggi
LAG() / LEAD()	Nilai baris sebelum atau sesudah	Pertumbuhan premi bulan ke bulan
SUM() OVER	Kumulatif dan rata-rata bergerak	Premi kumulatif tahun berjalan
NTILE()	Membagi ke dalam kelompok sama besar	Segmentasi nasabah menjadi desil
FIRST_VALUE() / LAST_VALUE()	Nilai awal atau akhir kelompok	Premi pada polis pertama nasabah
PERCENTILE_CONT()	Persentil dari distribusi	Median cycle time klaim

Pola 1 — Deduplikasi: mengambil versi polis terakhir

SQL • DEDUPLIKASI DENGAN ROW_NUMBER
<pre>-- TUJUAN -- Mengambil satu baris per nomor polis, yaitu versi endorsement terakhir, -- agar join berikutnya tidak menghasilkan penggandaan baris. WITH ranked AS (SELECT p.*, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY p.policy_no ORDER BY p.endorsement_no DESC, p.booking_date DESC, p.policy_key DESC) AS rn FROM fact_policy p WHERE p.status <> 'VOID') SELECT * FROM ranked WHERE rn = 1;</pre>

Penjelasan

- **PARTITION BY** menentukan kelompok penomoran, di sini satu kelompok per nomor polis.
- **ORDER BY** menentukan baris mana yang dianggap terbaru.
- Pemecah seri terakhir wajib bersifat unik agar hasil query stabil setiap kali dijalankan.

RAHASIA SENIOR — PEMECAH SERI DETERMINISTIK

Tanpa pemecah seri yang unik, dua baris dengan tanggal sama dapat bertukar posisi setiap kali query dijalankan.

Akibatnya angka dashboard berubah tanpa ada perubahan data, dan Anda akan menghabiskan berhari-hari mencari penyebab yang sebenarnya ada di klausa `ORDER BY`.

Selalu akhiri `ORDER BY` pada `ROW_NUMBER` dengan kolom kunci utama.

Pola 2 — Perbandingan periode**SQL · PERTUMBUHAN BULANAN DAN TAHUNAN PREMI**

```
-- TUJUAN
-- Menghitung GWP bulanan per produk beserta pertumbuhan month-on-month
-- dan year-on-year dalam satu query, siap dipakai dashboard.

WITH monthly AS (
    SELECT
        DATE_TRUNC('month', booking_date) AS period_month,
        product_id,
        SUM(gross_premium)                AS gwp
    FROM fact_policy
    WHERE status <> 'VOID'
        AND booking_date >= DATE '2023-01-01'
    GROUP BY 1, 2
)
SELECT
    period_month,
    product_id,
    gwp,
    LAG(gwp, 1) OVER (PARTITION BY product_id ORDER BY period_month) AS gwp_prev_month,
    LAG(gwp, 12) OVER (PARTITION BY product_id ORDER BY period_month) AS gwp_same_month_ly,
    ROUND( (gwp - LAG(gwp, 1) OVER (PARTITION BY product_id ORDER BY period_month))
        / NULLIF(LAG(gwp, 1) OVER (PARTITION BY product_id ORDER BY period_month), 0) * 100
    , 2) AS mom_growth_pct,
    ROUND( (gwp - LAG(gwp, 12) OVER (PARTITION BY product_id ORDER BY period_month))
        / NULLIF(LAG(gwp, 12) OVER (PARTITION BY product_id ORDER BY period_month), 0) * 100
    , 2) AS yoy_growth_pct,
    ROUND(AVG(gwp) OVER (PARTITION BY product_id ORDER BY period_month
        ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW), 0) AS gwp_ma3
FROM monthly
ORDER BY product_id, period_month;
```

OUTPUT

period_month	product_id	gwp	mom_growth_pct	yoy_growth_pct	gwp_ma3
2025-04-01	MTR-COMP	18.420.000.000	-2,10	7,40	18.610.000.000
2025-05-01	MTR-COMP	19.870.000.000	7,87	11,20	18.900.000.000
2025-06-01	MTR-COMP	17.210.000.000	-13,39	-1,80	18.500.000.000

PERINGATAN — LAG MELOMPATI BULAN KOSONG

`LAG(gwp, 12)` mengambil baris ke-12 sebelumnya, bukan bulan yang sama tahun lalu.

Bila ada bulan tanpa transaksi untuk suatu produk, baris itu tidak ada, dan perbandingan tahunan Anda meleset satu bulan atau lebih.

Perbaikan: bangun kerangka tanggal lengkap dengan `CROSS JOIN` antara daftar bulan dan daftar produk, lalu `LEFT JOIN` data aktual.

SQL • KERANGKA TANGGAL UNTUK MENCEGAH BULAN HILANG

```
WITH month_spine AS (
    SELECT gs::date AS period_month
    FROM GENERATE_SERIES(DATE '2023-01-01', DATE '2025-12-01', INTERVAL '1 month') gs
),
product_list AS (
    SELECT DISTINCT product_id FROM dim_product WHERE is_active = TRUE
),
frame AS (
    SELECT m.period_month, p.product_id          -- setiap bulan x setiap produk
    FROM month_spine m
    CROSS JOIN product_list p
)
SELECT
    f.period_month,
    f.product_id,
    COALESCE(a.gwp, 0) AS gwp                    -- bulan tanpa transaksi menjadi nol
FROM frame f
LEFT JOIN monthly a
    ON a.period_month = f.period_month
    AND a.product_id = f.product_id;
```

Pola 3 — Peringkat dalam kelompok

SQL • LIMA AGEN TERATAS PER KANAL PER KUARTAL

```
-- TUJUAN
-- Menentukan agen dengan kontribusi premi tertinggi pada setiap kanal
-- dan setiap kuartal, termasuk kontribusi relatifnya terhadap kanal.

WITH agent_q AS (
    SELECT
        DATE_TRUNC('quarter', p.booking_date) AS period_q,
        c.channel_name,
        c.agent_id,
        SUM(p.gross_premium)                AS gwp,
        COUNT(DISTINCT p.policy_no)         AS policies
    FROM fact_policy p
    JOIN dim_channel c ON c.channel_id = p.channel_id
    WHERE p.status <> 'VOID'
    GROUP BY 1, 2, 3
),
ranked AS (
    SELECT
        a.*,
        DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY period_q, channel_name ORDER BY gwp DESC) AS rnk,
        ROUND(gwp * 100.0
            / SUM(gwp) OVER (PARTITION BY period_q, channel_name), 2)          AS share_pct,
        ROUND(SUM(gwp) OVER (PARTITION BY period_q, channel_name ORDER BY gwp DESC) * 100.0
            / SUM(gwp) OVER (PARTITION BY period_q, channel_name), 2)          AS cum_share_pct
    FROM agent_q a
)
SELECT period_q, channel_name, agent_id, gwp, policies, rnk, share_pct, cum_share_pct
FROM ranked
WHERE rnk <= 5
ORDER BY period_q, channel_name, rnk;
```

WAWASAN BISNIS — KONSENTRASI KANAL

Kolom `cum_share_pct` menjawab pertanyaan yang jarang diajukan tetapi sangat penting: seberapa bergantung kanal ini pada segelintir agen.

Bila lima agen menyumbang lebih dari 60% premi satu kanal, kepergian satu agen dapat menghapus target kuartalan. Ini adalah risiko konsentrasi yang layak dilaporkan ke manajemen.

Pola 4 — Retensi dan gaps and islands

SQL • DETEKSI NASABAH YANG BERHENTI LALU KEMBALI

```
-- TUJUAN
-- Mengidentifikasi nasabah yang sempat tidak memperpanjang lalu kembali,
-- sebagai bahan program winback.

WITH policy_year AS (
    SELECT DISTINCT
        customer_id,
        EXTRACT(YEAR FROM inception_date)::int AS pol_year
    FROM fact_policy
    WHERE status <> 'VOID'
),
flagged AS (
    SELECT
        customer_id,
        pol_year,
        pol_year - LAG(pol_year) OVER (PARTITION BY customer_id ORDER BY pol_year) AS gap_years
    FROM policy_year
)
SELECT
    customer_id,
    COUNT(*) AS active_years,
    MAX(gap_years) AS longest_gap,
    CASE WHEN MAX(gap_years) >= 2 THEN 'WINBACK'
         WHEN MAX(gap_years) = 1 THEN 'CONTINUOUS'
         ELSE 'SINGLE_YEAR' END AS retention_pattern
FROM flagged
GROUP BY customer_id
HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Catatan performa

- `SELECT DISTINCT` pada tabel besar mahal. Bila tabel melebihi 50 juta baris, ganti dengan `GROUP BY` pada kolom yang sama dan pastikan ada partisi tahun.
- Window function membutuhkan pengurutan. Bila kolom pengurut sudah terurut secara fisik, biaya turun drastis.

Optimasi query

Urutan pemrosesan logis SQL

GAMBAR 3.3 — URUTAN EKSEKUSI LOGIS

FROM / JOIN	->	WHERE	->	GROUP BY	->	HAVING	->	WINDOW	->	SELECT	->	ORDER BY	->	LIMIT
baca & gabung		saring baris		kelompok		saring kelompok		hitung per baris		pilih kolom		urutkan		

Konsekuensi praktis:

- Alias di `SELECT` tidak bisa dipakai di `WHERE` (`SELECT` dijalankan belakangan).
- Filter di `WHERE` lebih murah daripada filter di `HAVING`.
- Window function tidak bisa disaring di `WHERE`, harus dibungkus CTE.

TEKNIK OPTIMASI BERPENGARUH BESAR

Teknik	Cara	Dampak tipikal
Pangkas partisi	Filter kolom partisi dengan nilai literal, bukan hasil fungsi	Sangat besar
Saring sebelum join	Letakkan <code>WHERE</code> di dalam CTE sumber	Besar
Pilih kolom seperlunya	Hindari <code>SELECT *</code> pada tabel kolumnar	Besar
Agregasi sebelum join	Turunkan granularitas dulu, baru gabungkan	Besar
Ganti <code>COUNT DISTINCT</code>	Gunakan perkiraan bila toleransi memungkinkan	Sedang
Hindari fungsi pada kolom terindeks	Tulis <code>kol >= '2025-01-01'</code> , bukan <code>YEAR(kol) = 2025</code>	Sedang sampai besar
Materialisasi hasil antara	Simpan agregat harian sebagai tabel	Besar untuk dashboard

TIP PERFORMA

Penyebab query lambat nomor satu di gudang data asuransi bukan logika yang rumit, melainkan pemindaian seluruh tabel karena filter tanggal ditulis sebagai fungsi.

`WHERE DATE_TRUNC('month', booking_date) = '2025-06-01'` memaksa pemindaian penuh.

`WHERE booking_date >= '2025-06-01' AND booking_date < '2025-07-01'` memanfaatkan partisi dan indeks.

RAHASIA SENIOR — UJI KEWARASAN SEBELUM MENGIRIM HASIL

Sebelum mengirim angka apa pun, jalankan empat pemeriksaan ini. Semuanya memakan waktu kurang dari lima menit.

1. `COUNT(*)` versus `COUNT(DISTINCT kunci)` untuk memastikan grain.
2. Total keseluruhan dibanding sumber resmi, selisih harus di bawah satu persen.
3. Nilai ekstrem: adakah premi negatif, tanggal tahun 1900, atau loss ratio di atas 1000%.
4. Jumlah baris per bulan: adakah bulan yang tiba-tiba kosong atau melonjak.

Empat pemeriksaan ini menangkap sekitar 80% kesalahan sebelum orang lain melihatnya.

Contoh produksi — laporan portofolio lengkap

SQL · PORTOFOLIO BULANAN SIAP DASHBOARD

```

-- TUJUAN      : Satu tabel penyajian untuk dashboard underwriting.
-- GRAIN       : 1 baris per bulan x produk x kanal.
-- BASIS WAKTU : inception_date.
-- SUMBER      : fact_policy, fact_claim, fact_claim_payment, dim_*.

WITH pol AS (
    -- 1 baris per polis, versi terakhir
    SELECT policy_no, product_id, channel_id, inception_date, expiry_date,
           gross_premium_total, sum_insured
    FROM (
        SELECT p.policy_no, p.product_id, p.channel_id,
               MIN(p.inception_date) OVER (PARTITION BY p.policy_no) AS inception_date,
               MAX(p.expiry_date)   OVER (PARTITION BY p.policy_no) AS expiry_date,
               SUM(p.gross_premium) OVER (PARTITION BY p.policy_no) AS gross_premium_total,
               p.sum_insured,
               ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY p.policy_no
                                ORDER BY p.endorsement_no DESC, p.policy_key DESC) AS rn
        FROM fact_policy p
        WHERE p.status <> 'VOID'
              AND p.inception_date >= DATE '2023-01-01'
      ) t
    WHERE rn = 1
),
clm AS (
    -- klaim diagregasi ke level polis
    SELECT
        c.policy_no,
        COUNT(DISTINCT c.claim_id) AS claim_count,
        SUM(COALESCE(pay.paid_amount, 0)) AS paid_amount,
        SUM(c.outstanding_reserve) AS reserve_amount,
        SUM(COALESCE(c.salvage_amt, 0) + COALESCE(c.subrogation_amt, 0)) AS recovery_amount
    FROM fact_claim c
    LEFT JOIN (
        SELECT claim_id, SUM(paid_amount) AS paid_amount
        FROM fact_claim_payment
        WHERE payment_type <> 'REVERSAL'
        GROUP BY claim_id
      ) pay ON pay.claim_id = c.claim_id
    WHERE c.claim_status <> 'DENIED'
    GROUP BY c.policy_no
),
joined AS (
    SELECT
        DATE_TRUNC('month', pol.inception_date) AS period_month,
        pr.product_name,
        ch.channel_name,
        COUNT(DISTINCT pol.policy_no) AS policy_count,
        SUM(pol.gross_premium_total) AS gwp,
        SUM(COALESCE(clm.claim_count, 0)) AS claim_count,
        SUM(COALESCE(clm.paid_amount, 0)
              + COALESCE(clm.reserve_amount, 0)
              - COALESCE(clm.recovery_amount, 0)) AS incurred_claims
    FROM pol
    JOIN dim_product pr ON pr.product_id = pol.product_id
    JOIN dim_channel ch ON ch.channel_id = pol.channel_id
    LEFT JOIN clm ON clm.policy_no = pol.policy_no
    GROUP BY 1, 2, 3
)
SELECT
    period_month,
    product_name,
    channel_name,
    policy_count,
    gwp,
    claim_count,
    incurred_claims,

```

```

ROUND(incurred_claims / NULLIF(gwp, 0) * 100, 2) AS loss_ratio_pct,
ROUND(claim_count * 100.0 / NULLIF(policy_count, 0), 2) AS frequency_pct,
ROUND(incurred_claims / NULLIF(claim_count, 0), 0) AS severity_avg,
ROUND(gwp / NULLIF(policy_count, 0), 0) AS avg_premium,
CURRENT_DATE AS as_of_date
FROM joined
ORDER BY period_month, product_name, channel_name;

```

Penjelasan struktur

1. `pol` menurunkan tabel polis menjadi satu baris per nomor polis, sekaligus menjumlahkan seluruh endorsement.
2. `clm` menurunkan klaim dan pembayaran menjadi satu baris per polis sebelum digabungkan.
3. `joined` menggabungkan dua sisi yang sudah setara granularitasnya, sehingga tidak ada fan-out.
4. Query akhir hanya menghitung rasio, tanpa logika bisnis tambahan, agar mudah diaudit.

Catatan performa

- Filter tanggal diletakkan di CTE paling dalam agar pemangkasan partisi terjadi sedini mungkin.
- Agregasi pembayaran dilakukan di subquery terpisah, bukan dengan `SUM(DISTINCT)`, yang tidak pernah benar untuk kasus ini.
- Pada gudang data kolumnar, hindari `SELECT p.*` di CTE karena seluruh kolom akan dibaca.

Solusi alternatif

Bila mesin data mendukung, ganti dua CTE pertama dengan tabel materialized yang diperbarui setiap malam. Waktu eksekusi dashboard turun dari puluhan detik menjadi hitungan detik.

KESALAHAN UMUM PADA QUERY PORTOFOLIO

- Melupakan `payment_type <> 'REVERSAL'` sehingga pembayaran yang dibatalkan ikut terhitung.
- Tidak mengurangi *salvage* dan *subrogation*, sehingga beban klaim tampak lebih besar dari kenyataan.
- Memakai `JOIN` alih-alih `LEFT JOIN` ke tabel klaim, sehingga polis tanpa klaim hilang dan loss ratio melonjak semu.
- Menghitung frequency dengan jumlah polis, bukan jumlah unit risiko terekspos, pada produk yang menanggung banyak objek per polis.

Praktik terbaik penulisan SQL

Standar industri

- Kata kunci ditulis huruf besar, nama objek huruf kecil.
- Setiap CTE diberi nama yang menjelaskan isinya, bukan `a`, `b`, `tmp`.

- Setiap query produksi diawali blok komentar berisi tujuan, grain, basis waktu, dan sumber.
- Tidak ada angka ajaib. Ambang bisnis ditulis sebagai CTE parameter atau tabel referensi.

Checklist validasi query

- ✓ Grain tiap CTE sudah diverifikasi.
- ✓ Tidak ada fan-out setelah join.
- ✓ Semua pembagian dilindungi `NULLIF`.
- ✓ Semua `LEFT JOIN` masih berperilaku sebagai `LEFT` setelah filter.
- ✓ `ROW_NUMBER` memiliki pemecah seri deterministik.
- ✓ Filter tanggal memungkinkan pemangkasan partisi.
- ✓ Total sudah direkonsiliasi ke sumber resmi.
- ✓ Query dapat dijalankan ulang dan menghasilkan angka yang sama.

Peluang otomasi

- Simpan query berulang sebagai view atau model transformasi bersama uji otomatis.
- Jalankan uji keunikan kunci dan uji rentang nilai setiap kali pipeline berjalan.

Latihan

Latihan 3.1 — Pemula • 20 menit

OBJEKTIF

Menemukan dan memperbaiki fan-out.

DATASET

Query yang menggabungkan `fact_policy` dengan `fact_claim_payment` secara langsung.

EXPECTED OUTPUT

Query yang benar beserta penjelasan mengapa versi awal salah.

PETUNJUK

Bandingkan `COUNT(*)` sebelum dan sesudah join.

KUNCI JAWABAN

Agregasi pembayaran ke level klaim, lalu ke level polis, baru gabungkan dengan polis.

KESALAHAN UMUM

Menambal masalah dengan `SELECT DISTINCT`, yang menghilangkan baris sah dan tetap salah pada penjumlahan.

SOLUSI ALTERNATIF

Gunakan subquery berkorelasi dengan `SUM`, meskipun umumnya lebih lambat.

Latihan 3.2 — Menengah • 35 menit

OBJEKTIF

Menghitung renewal rate dengan window function.

DATASET

`fact_policy` berisi polis 2022 sampai 2025 dengan `customer_id` dan `expiry_date`.

EXPECTED OUTPUT

Renewal rate bulanan per produk, dengan masa tenggang 45 hari.

PETUNJUK

Gunakan `LEAD` pada tanggal mulai polis berikutnya milik nasabah dan produk yang sama.

KUNCI JAWABAN

Polis dianggap diperpanjang bila terdapat polis berikutnya dengan `inception_date` tidak lebih dari 45 hari setelah `expiry_date`.

KESALAHAN UMUM

Menghitung bulan berjalan sebagai renewal rate final, padahal masa tenggang belum berakhir.

SOLUSI ALTERNATIF

Tandai bulan yang belum matang dan sembunyikan dari grafik tren.

Latihan 3.3 — Lanjutan • 60 menit

OBJEKTIF

Membangun segitiga perkembangan klaim.

DATASET

`fact_claim` dan `fact_claim_payment` selama 36 bulan.

EXPECTED OUTPUT

Matriks accident month × development month berisi klaim kumulatif.

PETUNJUK

Development month adalah selisih bulan antara tanggal pembayaran dan tanggal kejadian.

KUNCI JAWABAN

Hitung `dev_month`, agregasi per pasangan, lalu jadikan kumulatif dengan `SUM() OVER (PARTITION BY accident_month ORDER BY dev_month)`.

KESALAHAN UMUM

Memakai tanggal lapor sebagai pengganti tanggal kejadian, sehingga pola perkembangan menjadi kabur.

SOLUSI ALTERNATIF

Bangun dua segitiga, berbasis kejadian dan berbasis laporan, lalu bandingkan untuk mengukur keterlambatan pelaporan.

Tantangan Produksi 3.4 — Siap Produksi • 4 jam**OBJEKTIF**

Mengoptimasi query dashboard yang berjalan 6 menit menjadi di bawah 20 detik.

DATASET

Tabel polis 80 juta baris, tabel klaim 12 juta baris, keduanya dipartisi per bulan.

EXPECTED OUTPUT

Query hasil optimasi, rencana eksekusi sebelum dan sesudah, serta catatan perubahan.

PETUNJUK

Periksa tiga hal berurutan: pemangkasan partisi, urutan agregasi, dan kolom yang dibaca.

KUNCI JAWABAN

Umumnya kombinasi dari memindahkan filter ke CTE terdalam, mengagregasi sebelum join, dan mematerialisasi hasil antara.

KESALAHAN UMUM

Menambahkan indeks tanpa membaca rencana eksekusi terlebih dahulu.

SOLUSI ALTERNATIF

Bangun tabel agregat semalam dan biarkan dashboard membaca tabel kecil.

Kartu Penutup Bab 3**APA YANG ANDA PELAJARI**

- Semantik JOIN dan cara mencegah fan-out.
- Struktur CTE yang mudah dibaca dan divalidasi.
- Empat pola window function yang menutupi mayoritas pekerjaan analisis.
- Teknik optimasi dengan dampak terbesar.
- Empat uji kewarasan sebelum mengirim hasil.

KETERAMPILAN YANG DIKUASAI

JOIN & grain control

CTE architecture

Window functions

Partition pruning

Query review

NILAI BISNIS NYATA

Query yang benar dan cepat mengubah siklus analisis dari mingguan menjadi harian, dan mencegah keputusan diambil dari angka yang salah.

KESIAPAN PORTOFOLIO

Unggah satu berkas SQL berkomentar lengkap dengan blok tujuan, grain, dan uji validasi. Ini adalah bukti paling meyakinkan bahwa Anda pernah bekerja di lingkungan produksi.

KESIAPAN WAWANCARA

- Apa perbedaan `ROW_NUMBER`, `RANK`, dan `DENSE_RANK`?
- Mengapa `LEFT JOIN` dapat berubah menjadi `INNER JOIN`?
- Bagaimana Anda menghitung total kumulatif tahun berjalan per produk?
- Query dashboard tiba-tiba lambat. Apa tiga hal pertama yang Anda periksa?

BAB BERIKUTNYA

Bab 4 membahas validasi data dan cara bekerja dengan tim engineering saat angka tidak cocok.

Validasi Data dan Penyelesaian Diskrepansi

Cara memastikan angka Anda benar, dan cara bekerja dengan tim engineering ketika ternyata tidak.

TINGKAT Menengah	PRAKTIK 3 jam	PRASYARAT Bab 1, Bab 3
BACA 40 menit	DOMAIN Data Quality	BAB LANJUTAN Bab 7, Bab 8

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menerapkan enam dimensi kualitas data pada dataset asuransi.
- Membangun lapisan uji otomatis pada pipeline data.
- Melakukan investigasi diskrepansi secara sistematis, bukan menebak.
- Menulis laporan diskrepansi yang dapat langsung ditindaklanjuti engineering.
- Menentukan kapan data cukup baik untuk dipublikasikan.

KETERAMPILAN YANG DICAKUP

Data quality
Reconciliation
Root cause analysis
Automated testing
Cross-team collaboration

Mengapa validasi menentukan reputasi tim analitik

Kepercayaan pada tim data dibangun perlahan dan runtuh seketika.

Satu angka salah yang masuk ke rapat direksi akan diingat lebih lama daripada dua puluh laporan yang benar.

Karena itu, validasi bukan tahap opsional di akhir pekerjaan. Validasi adalah bagian dari pekerjaan itu sendiri.

PERSPEKTIF EKSEKUTIF

Manajemen tidak menuntut data yang sempurna. Manajemen menuntut data yang diketahui tingkat keandalannya.

Kalimat "angka ini akurat 98%, sisanya berasal dari klaim yang belum tercatat" jauh lebih dihargai daripada diam lalu ketahuan belakangan.

Enam dimensi kualitas data

DIMENSI KUALITAS DATA DAN PENERAPANNYA DI ASURANSI

Dimensi	Pertanyaan	Contoh pemeriksaan
Kelengkapan	Apakah semua yang seharusnya ada, ada?	Jumlah polis harian tidak boleh nol pada hari kerja.
Keunikan	Apakah ada duplikasi?	<code>policy_no</code> + <code>endorsement_no</code> harus unik.
Validitas	Apakah nilai sesuai aturan?	<code>expiry_date</code> harus setelah <code>inception_date</code> .
Akurasi	Apakah sesuai kenyataan?	Total premi cocok dengan buku besar Keuangan.
Konsistensi	Apakah sama antar sistem?	Status klaim di gudang data sama dengan sistem inti.
Ketepatan waktu	Apakah cukup baru?	Data kemarin tersedia sebelum pukul 07.00.

RAHASIA SENIOR — DIMENSI YANG PALING SERING DIABAIKAN

Konsistensi adalah dimensi yang paling sering luput dan paling sering memicu konflik antardepartemen.

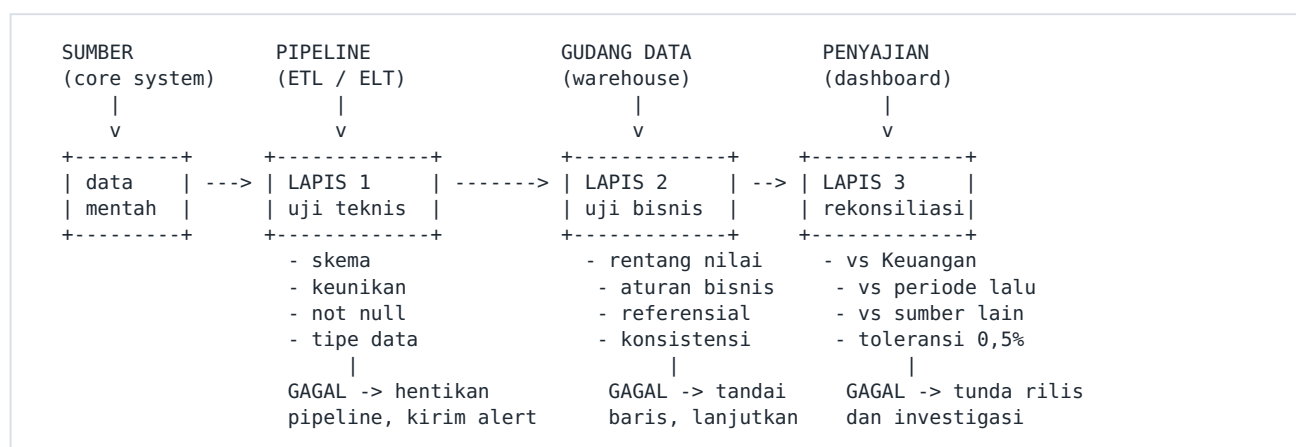
Contoh nyata: sistem inti mengubah status klaim menjadi CLOSED, tetapi gudang data hanya menarik data baru berdasarkan tanggal dibuat, bukan tanggal diubah.

Akibatnya klaim lama tidak pernah diperbarui, dan cadangan klaim di dashboard terus membengkak tanpa alasan.

Bila Anda menemukan pola "hanya baris baru yang benar", periksa strategi pemuatan inkremental. Kesalahannya hampir selalu di sana.

Kapan validasi dijalankan

GAMBAR 4.1 — TIGA LAPIS VALIDASI DALAM ALUR DATA



Aturan pembeda antar lapisan sederhana.

Kegagalan teknis menghentikan pipeline karena data tidak dapat dipercaya sama sekali.

Kegagalan bisnis hanya menandai baris bermasalah karena sisanya masih berguna.

Kegagalan rekonsiliasi menunda publikasi karena angka mungkin benar tetapi belum dapat dijelaskan.

Bagaimana menjalankan pemeriksaan

Pemeriksaan profiling awal

SQL • PROFILING CEPAT TABEL BARU

```
-- TUJUAN
-- Pemeriksaan pertama yang selalu dijalankan sebelum menggunakan tabel baru.
-- Waktu eksekusi kurang dari satu menit pada tabel berpartisi.

SELECT
    COUNT(*)                                AS total_rows,
    COUNT(DISTINCT policy_no)                AS distinct_policy,
    COUNT(*) - COUNT(policy_no)              AS null_policy_no,
    ROUND(COUNT(*)::numeric / NULLIF(COUNT(DISTINCT policy_no),0), 3) AS rows_per_policy,
    MIN(booking_date)                       AS first_date,
    MAX(booking_date)                       AS last_date,
    SUM(CASE WHEN gross_premium < 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS negative_premium_rows,
    SUM(CASE WHEN gross_premium = 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS zero_premium_rows,
    SUM(CASE WHEN expiry_date <= inception_date THEN 1 ELSE 0 END) AS invalid_period_rows,
    COUNT(DISTINCT product_id)              AS distinct_product,
    COUNT(DISTINCT status)                  AS distinct_status
FROM fact_policy;
```

OUTPUT DAN CARA MEMBACANYA

total_rows	distinct_policy	null_policy_no	rows_per_policy	first_date	last_date
412.883	289.104	0	1,428	2019-01-02	2025-07-28

negative_premium_rows	zero_premium_rows	invalid_period_rows	distinct_product	distinct_status
18.442	2.109	37	31	6

Pembacaan:

- rows_per_policy 1,428 -> ada endorsement. Grain BUKAN satu baris per polis.
- negative_premium 18k -> normal, berasal dari pembatalan dan penurunan nilai.
- zero_premium 2.109 -> perlu diperiksa. Endorsement administratif atau kesalahan?
- invalid_period 37 -> anomali kecil, laporkan ke engineering, kecualikan sementara.
- distinct_status 6 -> minta daftar lengkap nilainya, jangan berasumsi.

PRAKTIK TERBAIK

Jangan pernah menggunakan tabel baru sebelum menjalankan profiling ini.

Simpan hasilnya di dokumentasi tabel. Ketika angka berubah drastis enam bulan kemudian, Anda memiliki pembandingan.

Uji otomatis pada pipeline

KATALOG UJI STANDAR UNTUK DATA ASURANSI

Jenis uji	Definisi	Tindakan bila gagal
Keunikan kunci	<code>policy_no + endorsement_no</code> unik	Hentikan pipeline
Not null	Kolom kunci dan tanggal tidak kosong	Hentikan pipeline
Integritas referensial	Setiap <code>product_id</code> ada di dimensi	Tandai baris, kirim alert
Rentang nilai	Loss ratio antara 0 dan 500%	Tandai baris
Nilai terdaftar	Status hanya dari daftar yang disepakati	Kirim alert, nilai baru perlu konfirmasi
Volume harian	Jumlah baris dalam $\pm 30\%$ rata-rata 28 hari	Kirim alert
Kesegaran	Baris terbaru tidak lebih tua dari 26 jam	Kirim alert prioritas tinggi
Rekonsiliasi	Total premi vs Keuangan, selisih $< 0,5\%$	Tunda publikasi

SQL • UJI YANG GAGAL SECARA EKSPLISIT

```
-- TUJUAN
-- Pola uji yang mengembalikan baris hanya ketika terjadi pelanggaran.
-- Nol baris berarti lulus. Ini pola standar pada kerangka kerja transformasi modern.

-- Uji 1: keunikan kunci gabungan
SELECT policy_no, endorsement_no, COUNT(*) AS dup_count
FROM fact_policy
GROUP BY policy_no, endorsement_no
HAVING COUNT(*) > 1;

-- Uji 2: klaim yatim, tidak memiliki polis induk
SELECT c.claim_id, c.policy_no
FROM fact_claim c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM fact_policy p WHERE p.policy_no = c.policy_no
);

-- Uji 3: tanggal kejadian di luar masa pertanggungan
SELECT c.claim_id, c.loss_date, p.inception_date, p.expiry_date
FROM fact_claim c
JOIN fact_policy p ON p.policy_no = c.policy_no AND p.endorsement_no = 0
WHERE c.loss_date < p.inception_date
    OR c.loss_date > p.expiry_date;

-- Uji 4: pembayaran melebihi nilai pertanggungan
SELECT c.claim_id, SUM(pay.paid_amount) AS total_paid, p.sum_insured
FROM fact_claim_payment pay
JOIN fact_claim c ON c.claim_id = pay.claim_id
JOIN fact_policy p ON p.policy_no = c.policy_no AND p.endorsement_no = 0
GROUP BY c.claim_id, p.sum_insured
HAVING SUM(pay.paid_amount) > p.sum_insured * 1.05; -- toleransi biaya tambahan

-- Uji 5: kesegaran data
SELECT MAX(booking_date) AS latest_date,
       CURRENT_DATE - MAX(booking_date) AS days_behind
FROM fact_policy
HAVING CURRENT_DATE - MAX(booking_date) > 1;
```

PERINGATAN — UJI NOMOR TIGA SERING MENGHASILKAN POSITIF PALSU

Klaim dengan tanggal kejadian sebelum masa pertanggungjawaban tidak selalu berarti data rusak. Bisa jadi polis diperbarui melalui endorsement dengan tanggal mulai berbeda, atau terdapat klausa retroaktif pada produk tertentu.

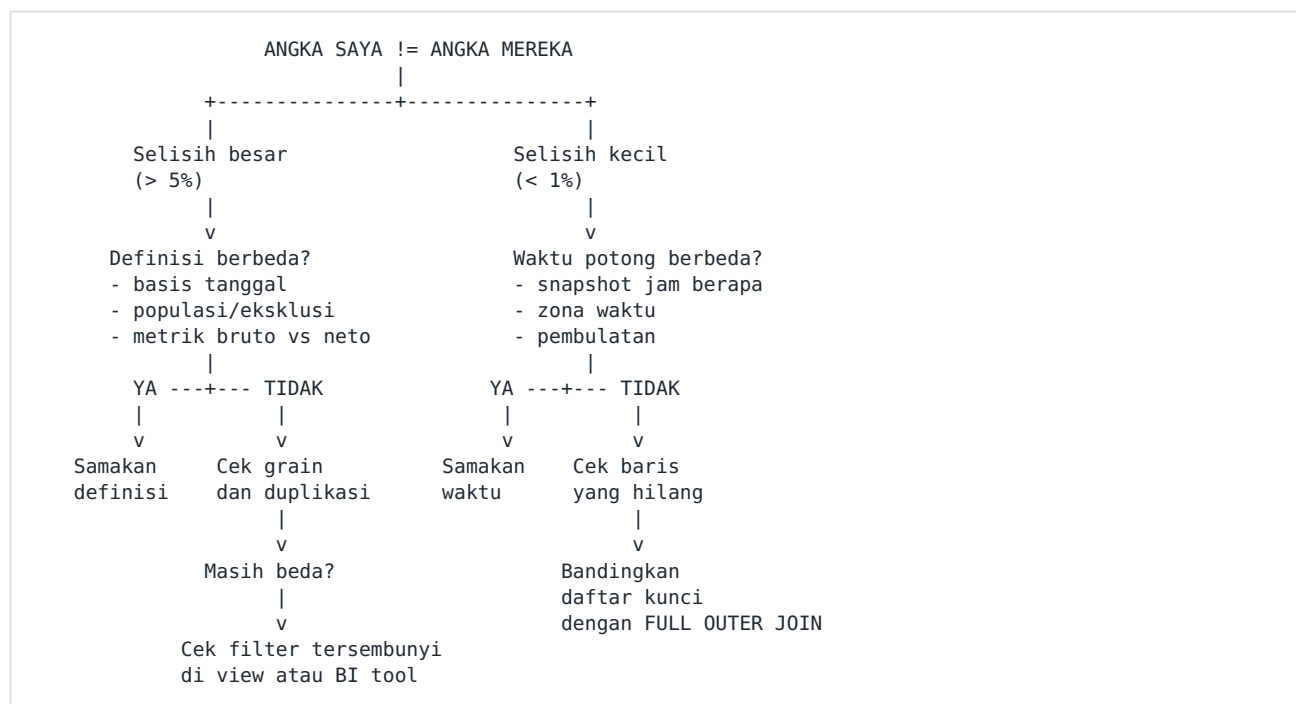
Karena itu, jangan pernah melaporkan hasil uji sebagai kesalahan sebelum memeriksa lima contoh baris secara manual.

Investigasi diskrepansi secara sistematis

Diskrepansi adalah situasi ketika dua sumber memberikan angka berbeda untuk hal yang sama.

Analisis pemula langsung menebak penyebabnya. Analisis berpengalaman mempersempit ruang masalah secara berurutan.

GAMBAR 4.2 — POHON KEPUTUSAN INVESTIGASI DISKREPANSI



Langkah investigasi baku

1. Kunci periode dan populasi yang sama persis untuk kedua sumber.
2. Bandingkan total, lalu pecah per dimensi terbesar sampai selisih terkonsentrasi.
3. Turunkan ke level baris pada kelompok yang bermasalah.
4. Gunakan `FULL OUTER JOIN` antar daftar kunci untuk melihat baris yang hanya ada di satu sisi.
5. Periksa nilai kolom pada baris yang ada di kedua sisi tetapi berbeda angkanya.
6. Tentukan mana yang benar, lalu dokumentasikan.

SQL • REKONSILIASI DUA SUMBER SAMPAI LEVEL BARIS

```
-- TUJUAN
-- Menemukan penyebab selisih total premi antara gudang data dan ekstrak sistem inti.

WITH dwh AS (
  SELECT policy_no, SUM(gross_premium) AS premium
  FROM fact_policy
  WHERE booking_date >= DATE '2025-06-01'
    AND booking_date < DATE '2025-07-01'
    AND status <> 'VOID'
  GROUP BY policy_no
),
core AS (
  SELECT policy_no, SUM(premi_bruto) AS premium
  FROM stg_core_policy_extract
  WHERE tanggal_booking >= DATE '2025-06-01'
    AND tanggal_booking < DATE '2025-07-01'
  GROUP BY policy_no
)
SELECT
  COALESCE(d.policy_no, c.policy_no) AS policy_no,
  d.premium AS dwh_premium,
  c.premium AS core_premium,
  COALESCE(d.premium,0) - COALESCE(c.premium,0) AS diff,
  CASE
    WHEN d.policy_no IS NULL THEN 'HANYA_DI_CORE'
    WHEN c.policy_no IS NULL THEN 'HANYA_DI_DWH'
    WHEN ABS(COALESCE(d.premium,0) - COALESCE(c.premium,0)) > 1 THEN 'NILAI_BERBEDA'
    ELSE 'COCOK'
  END AS diff_type
FROM dwh d
FULL OUTER JOIN core c ON c.policy_no = d.policy_no
WHERE d.policy_no IS NULL
  OR c.policy_no IS NULL
  OR ABS(COALESCE(d.premium,0) - COALESCE(c.premium,0)) > 1
ORDER BY ABS(COALESCE(d.premium,0) - COALESCE(c.premium,0)) DESC
LIMIT 200;
```

OUTPUT

policy_no	dwh_premium	core_premium	diff	diff_type
PRP-2025-118204	NULL	412.500.000	-412.500.000	HANYA_DI_CORE
MTR-2025-097331	38.400.000	19.200.000	19.200.000	NILAI_BERBEDA
MTR-2025-097884	22.100.000	NULL	22.100.000	HANYA_DI_DWH

Diagnosis awal:

- HANYA_DI_CORE -> pipeline gagal memuat polis korporat besar, cek log tanggal itu.
- NILAI_BERBEDA -> nilai DWH tepat dua kali lipat, indikasi kuat duplikasi pemuatan.
- HANYA_DI_DWH -> polis dibatalkan di core setelah snapshot, cek tanggal pembatalan.

RAHASIA SENIOR — POLA SELISIH MEMBERI TAHU PENYEBABNYA

- Selisih tepat 2x atau 3x pada sebagian baris berarti duplikasi pemuatan atau fan-out.
- Selisih konstan setiap hari berarti perbedaan definisi atau filter permanen.
- Selisih hanya pada hari tertentu berarti kegagalan pipeline pada hari itu.
- Selisih hanya pada baris terbaru berarti masalah waktu potong atau zona waktu.
- Selisih hanya pada nilai besar berarti masalah tipe data atau pembulatan.

Mengenali polanya menghemat berjam-jam penelusuran. Lihat bentuk selisihnya dulu, jangan langsung membuka log.

Menulis laporan diskrepansi

Laporan yang baik membuat engineering dapat langsung bekerja tanpa bertanya ulang.

TEMPLATE · LAPORAN DISKREPANSI DATA

JUDUL : Premi Juni 2025 di gudang data lebih rendah 1,8% dari sistem inti
 DILAPORKAN : 3 Juli 2025, 09.15
 DAMPAK : Dashboard produksi dan laporan direksi bulanan
 URGENSI : Tinggi, rapat direksi 5 Juli

RINGKASAN

Total premi DWH Rp 214,7 M
 Total premi Core Rp 218,6 M
 Selisih Rp 3,9 M (1,8%)

CAKUPAN SELISIH

Terkonsentrasi pada produk PRP-FIRE, kanal BROKER, tanggal 14-16 Juni.
 41 polis hanya muncul di sistem inti, tidak ada di gudang data.

BUKTI

Query rekonsiliasi terlampir, hasil disimpan di tabel qa_recon_20250703.
 Contoh polis: PRP-2025-118204, PRP-2025-118337, PRP-2025-118401.

HIPOTESIS

Pemuatan tanggal 14-16 Juni gagal sebagian. Log pipeline pada rentang tersebut menunjukkan pekerjaan berakhir lebih cepat 12 menit dari biasanya.

YANG SUDAH SAYA COBA

- Memastikan filter dan basis tanggal identik pada kedua sumber.
- Memastikan status VOID tidak menjadi penyebab.
- Memuat ulang satu polis secara manual, hasilnya benar.

PERMINTAAN

Muat ulang partisi 14-16 Juni untuk tabel fact_policy sebelum 4 Juli pukul 15.00.

MITIGASI SEMENTARA

Dashboard diberi catatan bahwa premi Juni belum final.

PRAKTIK TERBAIK — BAGIAN "YANG SUDAH SAYA COBA"

Bagian ini yang membedakan analisis yang disukai tim engineering dari analisis yang dihindari.

Menunjukkan bahwa Anda sudah menyingkirkan penyebab yang jelas membuat permintaan Anda diprioritaskan.

Kesalahan umum

KESALAHAN UMUM

- **Menganggap angka sendiri pasti benar.** Gejala: berdebat sebelum memeriksa. Perbaikan: mulai investigasi dengan asumsi kedua sumber bisa salah.
- **Memperbaiki data secara diam-diam di lapisan penyajian.** Gejala: dashboard benar tetapi tabel sumber tetap salah, dan orang lain memakai tabel yang salah. Perbaikan: perbaiki di hulu, bukan di hilir.
- **Menghapus baris anomali tanpa mencatat.** Gejala: total tidak pernah cocok dengan sumber mana pun. Perbaikan: kecualikan dengan penanda, bukan dengan penghapusan.
- **Melaporkan hasil uji tanpa memeriksa contoh baris.** Gejala: engineering menghabiskan waktu pada positif palsu, lalu mengabaikan laporan Anda berikutnya.
- **Menunda publikasi tanpa memberi kabar.** Perbaikan: kirim status dan perkiraan waktu selesai, meskipun masalah belum terpecahkan.

Kapan data cukup baik

AMBANG KEPUTUSAN PUBLIKASI

Tingkat selisih	Tindakan	Komunikasi
Di bawah 0,5%	Publikasikan	Tidak perlu catatan khusus.
0,5% sampai 2%	Publikasikan dengan catatan	Sebutkan besaran dan arah selisih di kaki laporan.
2% sampai 5%	Publikasikan hanya bila penyebab diketahui	Sebutkan penyebab dan perkiraan waktu perbaikan.
Di atas 5%	Tunda	Kirim pemberitahuan sebelum orang menemukan sendiri.

RAHASIA SENIOR — KABAR BURUK DISAMPAIKAN LEBIH DULU

Bila Anda menemukan kesalahan pada laporan yang sudah terkirim, kirim koreksi dalam satu jam.

Koreksi cepat dibaca sebagai ketelitian. Koreksi terlambat dibaca sebagai kecerobohan yang ditutupi.

Formatnya singkat: apa yang salah, sejauh mana dampaknya, angka yang benar, dan apa yang dilakukan agar tidak terulang.

Praktik terbaik

Standar industri

- Setiap tabel produksi memiliki uji keunikan, not null, dan kesegaran.
- Setiap metrik keuangan direkonsiliasi minimal bulanan.
- Setiap perbaikan data dicatat dengan tanggal, penyebab, dan cakupan.

Kebiasaan dokumentasi

- Simpan hasil profiling awal setiap tabel.
- Catat semua anomali yang diketahui beserta keputusan penanganannya.
- Simpan riwayat rekonsiliasi bulanan agar tren kualitas data terlihat.

Peluang otomasi

- Jadwalkan seluruh uji setiap kali pipeline berjalan, kirim alert ke satu kanal khusus.
- Bangun dashboard kualitas data berisi tingkat kelulusan uji per tabel per hari.

Checklist

- ✓ Profiling awal dijalankan sebelum tabel dipakai.
- ✓ Grain diverifikasi dan didokumentasikan.
- ✓ Uji keunikan, not null, dan referensial aktif di pipeline.
- ✓ Volume harian dipantau terhadap rata-rata bergerak.
- ✓ Rekonsiliasi terhadap sumber resmi dijalankan sebelum publikasi.
- ✓ Anomali dikecualikan dengan penanda, bukan dihapus.
- ✓ Laporan diskrepansi memuat bukti, hipotesis, dan permintaan yang jelas.
- ✓ Keterbatasan data tercantum pada keluaran akhir.

Latihan

Latihan 4.1 — Pemula • 20 menit

OBJEKTIF

Membaca hasil profiling dan menentukan tindakan.

DATASET

Hasil profiling menunjukkan `rows_per_policy` 1,0 pada tahun 2019 sampai 2022, lalu 1,6 sejak 2023.

EXPECTED OUTPUT

Hipotesis penyebab dan langkah verifikasi.

PETUNJUK

Perubahan mendadak pada rasio biasanya berasal dari perubahan sistem atau proses, bukan perilaku nasabah.

KUNCI JAWABAN

Kemungkinan besar sistem inti mulai mencatat endorsement sebagai baris terpisah sejak 2023. Verifikasi dengan memeriksa distribusi `endorsement_no` per tahun.

KESALAHAN UMUM

Menyimpulkan jumlah polis naik 60% dan melaporkannya sebagai pertumbuhan bisnis.

SOLUSI ALTERNATIF

Bandingkan jumlah polis unik per tahun, yang tidak terpengaruh perubahan pencatatan.

Latihan 4.2 — Menengah • 40 menit**OBJEKTIF**

Menyusun rangkaian uji untuk tabel klaim.

DATASET

`fact_claim` dan `fact_claim_payment`.

EXPECTED OUTPUT

Minimal delapan uji dalam bentuk query yang mengembalikan baris hanya bila gagal.

PETUNJUK

Pikirkan aturan bisnis, bukan hanya aturan teknis.

KUNCI JAWABAN

Keunikan `claim_id`, klaim yatim, tanggal lapor sebelum tanggal kejadian, pembayaran tanpa klaim, klaim CLOSED dengan cadangan bukan nol, pembayaran melebihi nilai pertanggungan, status di luar daftar, kesegaran data.

KESALAHAN UMUM

Membuat uji yang selalu gagal karena ambangnya terlalu ketat, sehingga alert diabaikan.

SOLUSI ALTERNATIF

Bedakan uji menjadi tingkat kesalahan dan tingkat peringatan.

Latihan 4.3 — Lanjutan • 60 menit**OBJEKTIF**

Menemukan akar penyebab selisih 3,2% pada premi bulanan.

DATASET

Gudang data dan ekstrak sistem inti untuk satu bulan.

EXPECTED OUTPUT

Laporan diskrepansi lengkap sesuai template.

PETUNJUK

Mulai dari pola selisih, bukan dari log pipeline.

KUNCI JAWABAN

Bergantung data, tetapi urutannya tetap: samakan definisi, pecah per dimensi, turunkan ke level baris, klasifikasikan jenis selisih.

KESALAHAN UMUM

Langsung meminta engineering memuat ulang seluruh bulan tanpa mempersempit cakupan.

SOLUSI ALTERNATIF

Bila selisih berasal dari definisi, tidak perlu perbaikan teknis sama sekali, cukup penyelarasan dokumentasi.

Tantangan Produksi 4.4 — Siap Produksi • 4 jam**OBJEKTIF**

Membangun dashboard kualitas data.

DATASET

Hasil uji harian selama 90 hari untuk 12 tabel.

EXPECTED OUTPUT

Dashboard berisi tingkat kelulusan uji, kesegaran data, volume harian, dan riwayat insiden.

PETUNJUK

Audiensnya tim data sendiri, jadi kepadatan informasi boleh lebih tinggi daripada dashboard bisnis.

KUNCI JAWABAN

Satu baris per tabel, kolom berisi status uji, jam pembaruan terakhir, dan tren volume tujuh hari.

KESALAHAN UMUM

Menampilkan semua uji dengan bobot sama, sehingga kegagalan penting tenggelam.

SOLUSI ALTERNATIF

Kelompokkan uji menjadi kritis dan non-kritis, tampilkan kritis lebih dulu.

Kartu Penutup Bab 4**APA YANG ANDA PELAJARI**

- Enam dimensi kualitas data dan penerapannya.
- Tiga lapis validasi beserta tindakan bila gagal.
- Profiling awal yang selalu dijalankan pada tabel baru.
- Pohon keputusan investigasi diskrepansi dan arti pola selisih.
- Template laporan diskrepansi yang dapat langsung ditindaklanjuti.

KETERAMPILAN YANG DIKUASAI

Data profiling Test design Reconciliation Root cause analysis Incident communication

NILAI BISNIS NYATA

Mencegah keputusan bernilai miliaran diambil dari angka yang salah, sekaligus membangun kepercayaan jangka panjang pada tim data.

KESIAPAN PORTOFOLIO

Sertakan berkas uji data pada proyek Anda. Kandidat yang menyertakan pengujian langsung terlihat berbeda dari kandidat yang hanya menyertakan query.

KESIAPAN WAWANCARA

- Bagaimana Anda memastikan angka pada dashboard Anda benar?
- Ceritakan saat Anda menemukan kesalahan pada laporan yang sudah dipublikasikan.
- Angka Anda berbeda dengan angka Keuangan. Apa langkah pertama Anda?

BAB BERIKUTNYA

Bab 5 membahas perancangan dashboard self-serve yang benar-benar dipakai orang.

Dashboard Self-Serve dengan Power BI, Tableau, dan Qlik

Merancang tampilan yang dipakai setiap hari, bukan yang dikagumi sekali lalu dilupakan.

TINGKAT Menengah	PRAKTIK 6 jam	PRASYARAT Bab 2, Bab 3
BACA 50 menit	DOMAIN BI & Reporting	BAB LANJUTAN Bab 8, Bab 9

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Membedakan dashboard strategis, analitis, dan operasional.
- Menyusun model data bintang yang membuat dashboard cepat dan mudah dipelihara.
- Memilih jenis grafik berdasarkan persepsi visual, bukan selera.
- Merancang tata letak yang dapat dipahami dalam lima detik.
- Membangun dashboard yang benar-benar mengurangi permintaan manual.

KETERAMPILAN YANG DICAKUP

Dashboard design
Star schema
DAX
Visual perception
Self-serve enablement
Performance tuning

Mengapa sebagian besar dashboard gagal

Dashboard gagal bukan karena kurang indah. Dashboard gagal karena tidak menjawab pertanyaan yang benar-benar dimiliki pembacanya.

Gejalanya khas: dibuka ramai pada minggu pertama, lalu sepi, lalu orang kembali meminta data lewat pesan pribadi.

PENYEBAB KEGAGALAN DASHBOARD DAN SOLUSINYA

Penyebab	Gejala	Solusi
Tidak ada pemilik keputusan	Semua orang setuju bagus, tidak ada yang memakai	Bangun untuk satu peran dan satu keputusan.
Terlalu banyak metrik	Satu halaman berisi 20 visual	Maksimal 5 sampai 8 visual per halaman.
Angka tanpa konteks	"GWP Rp 214 M" tanpa pembandingan	Selalu sertakan target atau periode pembandingan.
Lambat	Butuh lebih dari 10 detik untuk terbuka	Model bintang dan tabel agregat.
Definisi tidak jelas	Pengguna tidak yakin arti sebuah kolom	Sediakan halaman definisi metrik di dalam dashboard.
Tidak dipercaya	Pengguna mengecek ulang ke Excel	Tampilkan tanggal pembaruan dan status rekonsiliasi.

RAHASIA SENIOR — UJI LIMA DETIK

Tunjukkan dashboard Anda kepada seseorang selama lima detik, lalu tutup.

Tanyakan: apa yang paling penting di layar tadi, dan apakah kondisinya baik atau buruk.

Bila dia tidak bisa menjawab, tata letak Anda gagal. Perbaiki hierarki visual, bukan tambah grafik.

Tiga jenis dashboard

PERBANDINGAN PERAN DASHBOARD

Jenis	Pembaca	Ciri	Contoh di asuransi
Strategis	Direksi, kepala divisi	Ringkas, periodik, tanpa interaksi rumit	Kinerja portofolio bulanan: GWP, combined ratio, retensi
Analitis	Analisis, underwriter	Kaya konteks, mendukung penelusuran	Loss ratio per segmen dengan drill-down ke polis
Operasional	Supervisor klaim, tim layanan	Pembaruan cepat, penekanan pada peringatan	Antrean klaim, SLA harian, klaim melewati batas waktu

KESALAHAN UMUM

Kesalahan: menggabungkan ketiga jenis dalam satu halaman agar "semua orang terlayani".

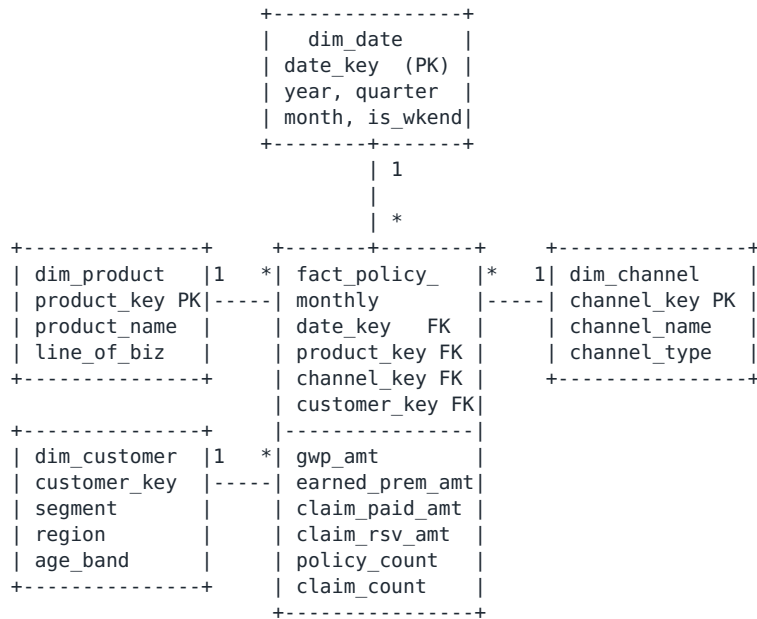
Gejala: direksi merasa terlalu detail, analisis merasa terlalu dangkal, tidak ada yang puas.

Perbaikan: satu halaman untuk satu peran. Gunakan navigasi antarhalaman, bukan penumpukan visual.

Model data yang benar sebelum visual pertama dibuat

Kecepatan dan kemudahan pemeliharaan dashboard ditentukan pada tahap model data, bukan pada tahap desain.

GAMBAR 5.1 — MODEL BINTANG UNTUK DASHBOARD UNDERWRITING



ATURAN:

- Relasi satu arah dari dimensi ke fakta. Hindari relasi dua arah.
- Semua metrik dibuat sebagai measure, bukan calculated column.
- Tabel tanggal terpisah dan ditandai sebagai tabel tanggal resmi.
- Untuk beberapa peran tanggal (booking, inception, loss), gunakan satu tabel tanggal aktif + relasi tidak aktif yang diaktifkan per measure.

TIP PERFORMA

Tiga penyebab dashboard lambat, berurutan dari yang paling sering:

1. Model bukan bintang, melainkan tabel lebar tunggal berisi jutaan baris dengan banyak kolom teks.
2. Metrik dibuat sebagai kolom terhitung sehingga menambah ukuran model, bukan sebagai measure yang dihitung saat diminta.
3. Terlalu banyak visual pada satu halaman, masing-masing memicu kueri terpisah ke sumber.

DAX • MEASURE INTI UNTUK DASHBOARD ASURANSI

```

-- Measure dasar
GWP = SUM ( fact_policy_monthly[gwp_amt] )

Earned Premium = SUM ( fact_policy_monthly[earned_prem_amt] )

Incurred Claims =
    SUM ( fact_policy_monthly[claim_paid_amt] )
    + SUM ( fact_policy_monthly[claim_rsv_amt] )

-- Rasio dengan pengaman pembagian nol
Loss Ratio % =
    DIVIDE ( [Incurred Claims], [Earned Premium] )    -- DIVIDE aman terhadap nol

-- Perbandingan periode, memerlukan tabel tanggal resmi
GWP LY =
    CALCULATE ( [GWP], SAMEPERIODLASTYEAR ( dim_date[date_key] ) )

GWP YoY % =
    DIVIDE ( [GWP] - [GWP LY], [GWP LY] )

GWP YTD =
    TOTALYTD ( [GWP], dim_date[date_key] )

-- Peran tanggal berbeda: hitung berdasarkan tanggal kejadian, bukan tanggal booking
Incurred Claims by Loss Date =
    CALCULATE (
        [Incurred Claims],
        USERELATIONSHIP ( fact_claim[loss_date], dim_date[date_key] )
    )

-- Indikator status untuk pewarnaan kondisional
Loss Ratio Status =
    VAR lr = [Loss Ratio %]
    RETURN
    SWITCH ( TRUE (),
        lr > 0.85, "KRITIS",
        lr > 0.75, "PERHATIAN",
        "NORMAL"
    )

-- Penanda kematangan data agar bulan berjalan tidak disalahbaca
Is Mature Month =
    VAR lastFullMonth = EOMONTH ( TODAY (), -1 )
    RETURN IF ( MAX ( dim_date[date_key] ) <= lastFullMonth, 1, 0 )

```

RAHASIA SENIOR — MEASURE PENANDA KEMATANGAN

Measure terakhir pada contoh di atas terlihat sepele, tetapi dampaknya besar.

Gunakan untuk menyamarkan atau memberi arsiran pada bulan berjalan di setiap grafik tren.

Tanpa itu, hampir pasti ada orang yang melihat penurunan semu pada bulan berjalan lalu menyampaikannya sebagai fakta di rapat.

Memilih jenis grafik

PEMILIHAN MEDIA TAMPILAN

Tujuan	Pilihan terbaik	Hindari	Alasan
Membandingkan kategori	Batang horizontal	Pie, donat	Mata manusia buruk membandingkan sudut dan luas.
Tren waktu	Garis	Batang bertumpuk	Garis menunjukkan arah dan laju perubahan.
Metrik vs target	Bullet graph	Gauge melingkar	Bullet graph hemat tempat dan lebih presisi.
Nilai presisi	Tabel	Grafik apa pun	Angka dibaca, bukan diperkirakan dari panjang batang.
Konteks historis ringkas	Sparkline	Grafik penuh	Memberi arah tren tanpa memakan ruang.
Distribusi	Histogram, box plot	Rata-rata tunggal	Data klaim sangat miring, rata-rata menyesatkan.
Komposisi berubah	Batang bertumpuk 100%	Beberapa pie berdampingan	Perbandingan proporsi lebih mudah pada sumbu lurus.
Hubungan dua variabel	Scatter plot	Dua garis pada dua sumbu	Sumbu ganda mudah dimanipulasi dan disalahbaca.

PRAKTIK TERBAIK — WARNA

- Gunakan warna netral untuk sebagian besar elemen, simpan warna kuat hanya untuk peringatan.
- Bedakan dengan intensitas, bukan hanya rona, karena sekitar satu dari dua belas pria mengalami buta warna.
- Satu makna satu warna. Bila merah berarti buruk, jangan pakai merah untuk kategori produk.
- Batasi palet menjadi lima warna. Lebih dari itu, pembaca berhenti mencoba mengingat artinya.

Tata letak dashboard

GAMBAR 5.2 — MOCK LAYOUT DASHBOARD PORTOFOLIO UNDERWRITING

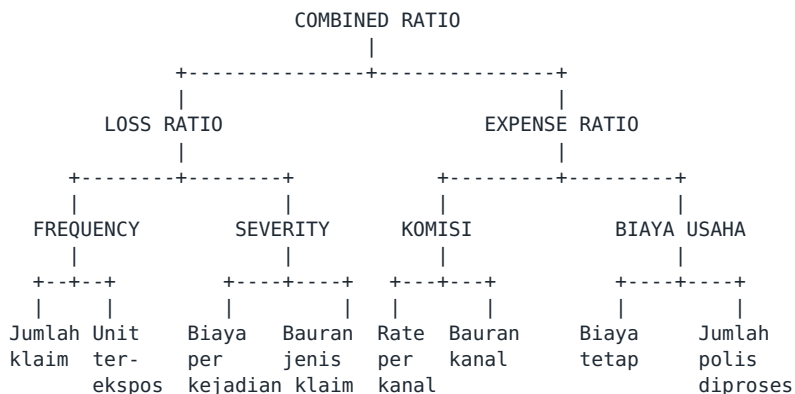
Portofolio Underwriting		Basis: inception date		Data s.d. 28 Jul 2026	
[Periode v]		[Lini Bisnis v]		[Kanal v] [Region v] [i] Definisi	
GWP YTD		Loss Ratio		Combined Ratio Retensi	
Rp 1,42 T		72,4%		96,8% 78,1%	
+8,2% YoY ^		+4,1 pt !		+2,3 pt ! -1,4 pt !	
[====target 94%]		[=== =====]		[==== =====] [===== =====]	
Tren GWP & Loss Ratio (24 bulan)				Loss Ratio per Lini Bisnis	
GWP LR [bulan berjalan diarsir]				Motor Properti Marine Engineering Personal Acc ##### 79 ##### 54 ##### 41 ##### 38 ### 26	
Lima Segmen dengan Kenaikan Loss Ratio Tertinggi					
Segmen	GWP	LR kini	LR lalu	Delta	Tren Tindakan
Motor <2 thn	182 M	88,2%	71,4%	+16,8	/\ / Tinjau
Motor Jakarta	241 M	83,1%	74,0%	+9,1	/\ Tinjau
Properti Ruko	94 M	69,5%	58,2%	+11,3	_- / Pantau
Diperbarui 29 Jul 2026 06.12 Rekonsiliasi Keuangan: cocok 99,7%					

PRINSIP YANG DITERAPKAN

Kiri atas : metrik terpenting, wilayah dengan penekanan visual tertinggi.
 Konteks : setiap KPI disertai pembandingan dan indikator status.
 Hierarki : ringkasan -> tren -> tabel tindakan, dari atas ke bawah.
 Tanpa gulir: seluruh informasi utama muat dalam satu layar.
 Kepercayaan: waktu pembaruan dan status rekonsiliasi terlihat jelas.

Pohon KPI sebagai dasar penelusuran

GAMBAR 5.3 — KPI TREE COMBINED RATIO



CARA PAKAI

Ketika combined ratio memburuk, telusuri dari atas ke bawah.
 Berhenti pada simpul pertama yang berubah signifikan.
 Simpul itulah akar masalahnya, bukan simpul di atasnya.

WAWASAN BISNIS

Pohon KPI adalah alat komunikasi, bukan sekadar alat analisis.

Tunjukkan pohon ini kepada stakeholder saat mereka bertanya "kenapa memburuk". Percakapan langsung berpindah dari saling menyalahkan menjadi menelusuri cabang bersama.

Perbandingan alat

POWER BI, TABLEAU, DAN QLIK UNTUK KONTEKS ASURANSI

Aspek	Power BI	Tableau	Qlik Sense
Kekuatan utama	Model data dan bahasa perhitungan yang kuat	Eksplorasi visual paling luwes	Model asosiatif, penelusuran bebas arah
Kurva belajar	Sedang, DAX butuh waktu	Landai di awal, dalam di akhir	Curam, sintaks skrip khas
Biaya lisensi	Umumnya paling ringan	Menengah sampai tinggi	Menengah sampai tinggi
Integrasi Microsoft	Sangat erat	Baik	Baik
Keamanan baris	Row Level Security bawaan	Filter pengguna	Section Access
Penyegaran data besar	Incremental refresh	Extract terjadwal	Partial reload
Cocok untuk	Perusahaan dengan ekosistem Microsoft	Tim yang berat pada eksplorasi visual	Analisis penelusuran bebas lintas dimensi

RAHASIA SENIOR — ALAT BUKAN PENENTU

Dalam wawancara, jangan menonjolkan alat. Tonjolkan pemodelan data dan definisi metrik.

Kandidat yang berkata "saya bisa Power BI" berada pada kelompok besar. Kandidat yang berkata "saya rancang model bintang dengan tabel tanggal berperan ganda untuk memisahkan tanggal booking dan tanggal kejadian" berada pada kelompok yang jauh lebih kecil.

Alat berganti setiap beberapa tahun. Prinsip pemodelan bertahan.

Membuat dashboard benar-benar self-serve

Self-serve berarti pengguna dapat menjawab pertanyaan turunannya sendiri tanpa menghubungi Anda.

1. Sediakan filter untuk dimensi yang paling sering diminta: periode, lini bisnis, kanal, region, segmen.
2. Sediakan penelusuran satu tingkat ke bawah dari setiap visual ringkasan.
3. Sediakan ekspor ke Excel pada tabel detail, karena permintaan ini pasti muncul.
4. Sediakan halaman definisi metrik di dalam dashboard yang sama.
5. Tampilkan waktu pembaruan terakhir dan status rekonsiliasi.

6. Beri nama halaman sesuai pertanyaan bisnis, bukan sesuai nama tabel.

PRAKTIK TERBAIK — PENAMAAN HALAMAN

Buruk: "Fact Policy Monthly", "Detail Klaim v2".

Baik: "Apakah kita tumbuh?", "Segmen mana yang merugi?", "Klaim mana yang melewati SLA?".

Nama yang berbentuk pertanyaan menaikkan pemakaian secara nyata karena pengguna langsung tahu ke mana harus pergi.

Contoh: dari permintaan berulang ke dashboard

Contoh sederhana

Tim Klaim meminta rekap SLA setiap Senin pagi. Permintaan ini identik setiap minggu.

Solusinya adalah satu halaman operasional dengan filter tanggal, bukan sepuluh berkas Excel per kuartal.

Contoh bisnis

Head of Distribution meminta perbandingan kanal setiap bulan, dengan sudut pandang berbeda setiap kali.

RANCANGAN HALAMAN KANAL

Blok	Isi	Pertanyaan yang dijawab
Baris KPI	GWP, jumlah polis, biaya akuisisi per polis, loss ratio	Apakah kanal ini sehat?
Scatter	Biaya akuisisi versus loss ratio per kanal	Kanal murah mana yang membawa risiko buruk?
Tren	GWP per kanal 24 bulan	Kanal mana yang tumbuh dan mana yang melambat?
Tabel	Agen teratas dengan pangsa kumulatif	Seberapa besar risiko konsentrasi?

Contoh produksi

Dashboard produksi memiliki tiga hal yang jarang ada pada dashboard portofolio pribadi.

- Keamanan tingkat baris sehingga kepala cabang hanya melihat wilayahnya.
- Penyegaran inkremental agar hanya partisi baru yang diproses.
- Pemantauan pemakaian untuk mengetahui halaman mana yang benar-benar dibuka.

RAHASIA SENIOR — PANTAU PEMAKAIAN, LALU PENSIUNKAN

Setiap enam bulan, periksa laporan pemakaian dashboard.

Dashboard yang tidak dibuka selama 60 hari sebaiknya dipensiunkan setelah pemberitahuan.

Setiap dashboard yang dipelihara memakan waktu Anda dan menambah permukaan kesalahan. Mengurangi jumlah dashboard adalah pekerjaan bernilai tinggi yang jarang dilakukan orang.

Kesalahan umum

KESALAHAN UMUM

- **Sumbu vertikal tidak dimulai dari nol pada grafik batang.** Perbedaan kecil terlihat dramatis. Pada grafik garis, hal ini boleh, pada batang tidak.
- **Menampilkan rata-rata nilai klaim.** Distribusi klaim sangat miring. Gunakan median dan persentil.
- **Membiarkan bulan berjalan tampil setara bulan penuh.** Selalu beri penanda kematangan.
- **Warna merah dipakai untuk kategori sekaligus untuk peringatan.** Makna warna menjadi kabur.
- **Filter default kosong.** Pengguna melihat seluruh riwayat sepuluh tahun, dashboard lambat, dan kesan pertama rusak.
- **Tidak ada nomor versi atau tanggal pembaruan.** Pengguna tidak tahu apakah data hari ini sudah masuk.

Checklist

- ✓ Satu halaman melayani satu peran dan satu keputusan.
- ✓ Maksimal delapan visual per halaman.
- ✓ Setiap KPI memiliki pembandingan dan indikator status.
- ✓ Model data berbentuk bintang dengan tabel tanggal resmi.
- ✓ Metrik dibuat sebagai measure, bukan kolom terhitung.
- ✓ Bulan berjalan diberi penanda kematangan.
- ✓ Palet warna maksimal lima, satu makna satu warna.
- ✓ Waktu pembaruan dan status rekonsiliasi terlihat.
- ✓ Halaman definisi metrik tersedia di dalam dashboard.
- ✓ Waktu buka di bawah lima detik pada koneksi kantor.

Latihan

Latihan 5.1 — **Pemula** • 25 menit

OBJEKTIF

Mengoreksi pilihan grafik yang keliru.

DATASET

Dashboard berisi pie chart tujuh kategori produk, gauge melingkar untuk loss ratio, dan tabel 40 baris tanpa pengurutan.

EXPECTED OUTPUT

Usulan pengganti untuk setiap visual beserta alasannya.

PETUNJUK

Pikirkan tugas persepsi apa yang diminta dari pembaca.

KUNCI JAWABAN

Pie menjadi batang horizontal terurut. Gauge menjadi bullet graph dengan target. Tabel diurutkan berdasarkan dampak dan dibatasi sepuluh baris teratas.

KESALAHAN UMUM

Mengganti pie dengan donat, yang memiliki masalah persepsi yang sama.

SOLUSI ALTERNATIF

Bila kategori sangat banyak, gabungkan ekor menjadi kelompok "lainnya".

Latihan 5.2 — **Menengah** • 90 menit

OBJEKTIF

Membangun model bintang dari tabel lebar.

DATASET

Satu tabel berisi 60 kolom dengan 8 juta baris polis dan klaim tercampur.

EXPECTED OUTPUT

Diagram model bintang, daftar dimensi, dan daftar measure.

PETUNJUK

Pisahkan fakta polis dan fakta klaim, jangan paksakan menjadi satu tabel fakta.

KUNCI JAWABAN

Dua tabel fakta pada granularitas berbeda, berbagi dimensi produk, kanal, nasabah, dan tanggal.

KESALAHAN UMUM

Menggabungkan polis dan klaim menjadi satu fakta, sehingga jumlah polis menggelembung.

SOLUSI ALTERNATIF

Bila jumlah klaim kecil, gunakan measure terpisah dengan relasi tidak aktif.

Latihan 5.3 — Lanjutan • 2 jam**OBJEKTIF**

Merancang dashboard operasional klaim.

DATASET

Data klaim harian dengan tahapan proses dan target SLA.

EXPECTED OUTPUT

Mock layout, daftar metrik, aturan peringatan, dan rancangan interaksi.

PETUNJUK

Pembaca adalah supervisor yang perlu bertindak hari ini, bukan menganalisis tren tahunan.

KUNCI JAWABAN

Fokus pada antrean saat ini, klaim melewati SLA, beban per petugas, dan usia klaim tertua.

KESALAHAN UMUM

Menyajikan rata-rata cycle time bulanan, yang tidak dapat ditindaklanjuti hari ini.

SOLUSI ALTERNATIF

Sediakan daftar klaim prioritas yang dapat langsung dibagikan ke tim.

Tantangan Produksi 5.4 — Siap Produksi • 8 jam**OBJEKTIF**

Membangun dashboard portofolio lengkap dengan keamanan baris.

DATASET

Model bintang hasil Latihan 5.2.

EXPECTED OUTPUT

Tiga halaman: ringkasan eksekutif, analisis underwriting, dan detail polis, dengan RLS per region.

PETUNJUK

Uji RLS dengan menyamar sebagai pengguna dari dua region berbeda sebelum rilis.

KUNCI JAWABAN

Tabel pemetaan pengguna ke region, relasi ke dimensi region, dan pengujian menyamar.

KESALAHAN UMUM

Menerapkan RLS pada tabel fakta, bukan pada dimensi, sehingga performa turun drastis.

SOLUSI ALTERNATIF

Untuk kebutuhan sederhana, gunakan ruang kerja terpisah per region.

Kartu Penutup Bab 5

APA YANG ANDA PELAJARI

- Tiga jenis dashboard dan cara memilihnya.
- Model bintang sebagai fondasi kecepatan dan pemeliharaan.
- Measure DAX inti termasuk penanda kematangan data.
- Pemilihan grafik berdasarkan persepsi visual.
- Tata letak yang lolos uji lima detik.

KETERAMPILAN YANG DIKUASAI

Star schema

DAX measures

Chart selection

Layout hierarchy

Row level security

NILAI BISNIS NYATA

Dashboard self-serve yang dipakai memangkas permintaan manual berulang dan mempercepat rapat bulanan dari dua jam menjadi tiga puluh menit.

KESIAPAN PORTOFOLIO

Publikasikan satu dashboard beserta penjelasan rancangan: siapa pembacanya, keputusan apa yang didukung, dan mengapa setiap grafik dipilih.

KESIAPAN WAWANCARA

- Mengapa model bintang lebih baik daripada tabel lebar tunggal?
- Bagaimana Anda menangani dua peran tanggal dalam satu model?
- Bagaimana Anda memastikan dashboard benar-benar dipakai?

BAB BERIKUTNYA

Bab 6 membahas analisis tren, musiman, forecasting, dan pengukuran dampak inisiatif bisnis.

Tren, Musiman, Forecasting, dan Pengukuran Dampak

Membedakan perubahan yang berarti dari fluktuasi biasa, lalu memproyeksikannya dengan jujur.

TINGKAT

Lanjutan

BACA

45 menit

PRAKTIK

4 jam

DOMAIN

Planning & Pricing

PRASYARAT

Bab 1, Bab 3

BAB LANJUTAN

Bab 7, Bab 9

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Memisahkan tren, musiman, dan derau pada deret waktu bisnis.
- Memilih metode proyeksi yang sepadan dengan kebutuhan dan data yang tersedia.
- Menyampaikan proyeksi beserta ketidakpastiannya.
- Mengukur dampak inisiatif bisnis tanpa tertipu oleh faktor luar.
- Menggunakan analisis kohort untuk melihat kualitas portofolio dari waktu ke waktu.

KETERAMPILAN YANG DICAKUP

Time series

Seasonality

Forecasting

Cohort analysis

Impact measurement

Python

Mengapa analisis tren sering menyesatkan

Angka bisnis bergerak naik turun setiap bulan. Sebagian besar gerakan itu tidak berarti apa-apa.

Masalah muncul ketika gerakan acak ditafsirkan sebagai perubahan nyata, lalu memicu keputusan yang tidak perlu.

Tugas analis adalah memisahkan sinyal dari derau, lalu menyampaikan mana yang layak ditindaklanjuti.

RAHASIA SENIOR — BAHAYA PERBANDINGAN DUA TITIK

Perbandingan bulan ini dengan bulan lalu adalah bentuk analisis paling rapuh yang ada.

Satu bulan bisa berbeda karena jumlah hari kerja, hari libur nasional, satu polis korporat besar, atau perubahan waktu potong sistem.

Bila terpaksa membandingkan dua titik, selalu sertakan minimal dua belas titik sebelumnya sebagai latar. Dengan begitu pembaca dapat menilai sendiri apakah perubahan itu luar biasa atau biasa saja.

Anatomi deret waktu bisnis

GAMBAR 6.1 — DEKOMPOSISI DERET WAKTU

DATA AKTUAL = TREN + MUSIMAN + KEJADIAN KHUSUS + DERAU

Tren arah jangka panjang, biasanya 12 bulan ke atas
contoh: pertumbuhan portofolio motor 8% per tahun

Musiman pola berulang dengan periode tetap
contoh: klaim banjir naik Desember-Februari
produksi turun saat libur panjang

Kejadian khusus perubahan sekali waktu yang dapat dijelaskan
contoh: kerja sama dealer baru, perubahan regulasi tarif

Derau sisa yang tidak dapat dijelaskan
bila sebuah perubahan besarnya setara derau historis,
perubahan itu BUKAN temuan



Pola musiman khas industri asuransi umum

MUSIMAN YANG SERING DITEMUI

Pola	Periode	Penyebab
Lonjakan produksi akhir kuartal	Maret, Juni, September, Desember	Target penjualan dan insentif agen.
Klaim kendaraan naik	Musim hujan dan libur panjang	Kondisi jalan dan volume perjalanan.
Klaim properti banjir	Desember sampai Februari	Curah hujan puncak di banyak wilayah.
Perpanjangan menumpuk	Mengikuti pola penjualan tahun sebelumnya	Polis tahunan jatuh tempo serempak.
Penurunan aktivitas	Sekitar libur keagamaan panjang	Hari kerja berkurang, proses tertunda.

PERINGATAN — JUMLAH HARI KERJA

Sebelum menyimpulkan penurunan produksi bulanan, periksa jumlah hari kerja.

Bulan dengan 19 hari kerja akan tampak lebih buruk 10% dibanding bulan dengan 21 hari kerja meskipun kinerja harian identik.

Normalisasi sederhana: bagi total dengan jumlah hari kerja, lalu bandingkan rata-rata harian.

Bagaimana memilih metode

MATRIKS PEMILIHAN METODE PROYEKSI

Metode	Kebutuhan data	Kelebihan	Keterbatasan
Rata-rata bergerak	6 bulan	Sederhana, mudah dijelaskan	Tidak menangkap musiman, lambat merespons
Pertumbuhan tahunan	24 bulan	Otomatis mengendalikan musiman	Terpengaruh anomali tahun lalu
Dekomposisi klasik	24–36 bulan	Memisahkan komponen secara transparan	Asumsi pola musiman tetap
Exponential smoothing	24–36 bulan	Baik untuk tren dan musiman stabil	Tidak mengakomodasi variabel penjelas
Regresi dengan variabel	36 bulan	Dapat memasukkan hari kerja, harga, kampanye	Butuh kehati-hatian terhadap korelasi palsu
Segitiga perkembangan klaim	36 bulan	Standar untuk memproyeksi klaim final	Khusus klaim, bukan produksi

WAWASAN BISNIS

Untuk keperluan anggaran tahunan, metode sederhana yang dipahami semua orang lebih berguna daripada model canggih yang tidak bisa dijelaskan.

Model yang tidak dipercaya tidak akan dipakai, seberapa pun akuratnya.

Praktik: dekomposisi dan proyeksi dengan Python

Masalah

Divisi perencanaan meminta proyeksi GWP produk kendaraan untuk enam bulan ke depan sebagai dasar anggaran.

PYTHON • DEKOMPOSISI DAN PROYEKSI GWP

```

"""
TUJUAN
Memproyeksikan GWP bulanan produk kendaraan enam bulan ke depan,
lengkap dengan pemisahan tren dan musiman serta rentang ketidakpastian.

MASUKAN : gwp_monthly.csv kolom: period_month, product_id, gwp_amt, working_days
KELUARAN : proyeksi 6 bulan + grafik + tabel ringkasan untuk perencanaan
"""

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose
from statsmodels.tsa.holtwinters import ExponentialSmoothing

# --- 1. Muat dan siapkan data -----
df = pd.read_csv("gwp_monthly.csv", parse_dates=["period_month"])
df = df[df["product_id"] == "MTR-COMP"].sort_values("period_month")

# Validasi dasar sebelum analisis apa pun
assert df["period_month"].is_unique, "Ada bulan duplikat, periksa sumber data"
expected = pd.date_range(df["period_month"].min(),
                          df["period_month"].max(), freq="MS")
missing = set(expected) - set(df["period_month"])
assert not missing, f"Bulan hilang: {sorted(missing)}" # deret waktu harus rapat

# --- 2. Normalisasi hari kerja -----
# GWP per hari kerja menghilangkan efek panjang bulan dan libur nasional
df["gwp_per_wd"] = df["gwp_amt"] / df["working_days"]

s = df.set_index("period_month")["gwp_per_wd"].asfreq("MS")

# --- 3. Dekomposisi -----
# model="additive" dipakai bila amplitudo musiman relatif tetap.
# Gunakan "multiplicative" bila amplitudo tumbuh seiring level data.
dec = seasonal_decompose(s, model="additive", period=12)

seasonal_index = dec.seasonal.groupby(dec.seasonal.index.month).mean()
print("Indeks musiman per bulan (deviasi dari tren):")
print(seasonal_index.round(0))

# --- 4. Proyeksi -----
# Holt-Winters: tren teredam agar proyeksi jangka menengah tidak meledak.
model = ExponentialSmoothing(
    s,
    trend="add",
    damped_trend=True, # penting: menahan ekstrapolasi berlebihan
    seasonal="add",
    seasonal_periods=12,
    initialization_method="estimated",
).fit(optimized=True)

fc = model.forecast(6)

# --- 5. Rentang ketidakpastian -----
# Pendekatan sederhana dan jujur: sebaran residu historis.
resid_std = np.std(model.resid, ddof=1)
lower, upper = fc - 1.28 * resid_std, fc + 1.28 * resid_std # sekitar 80%

# --- 6. Kembalikan ke satuan bulanan -----
future_wd = pd.Series([21, 20, 22, 21, 19, 22], index=fc.index) # kalender kerja
hasil = pd.DataFrame({
    "proyeksi_gwp": (fc * future_wd).round(0),
    "batas_bawah": (lower * future_wd).round(0),

```

```

    "batas_atas": (upper * future_wd).round(0),
    "hari_kerja": future_wd,
})
print(hasil)

# --- 7. Evaluasi akurasi pada data historis -----
# Uji mundur: latih sampai 6 bulan sebelum akhir, bandingkan dengan aktual.
train, test = s[:-6], s[-6:]
bt = ExponentialSmoothing(train, trend="add", damped_trend=True,
                          seasonal="add", seasonal_periods=12,
                          initialization_method="estimated").fit()

pred = bt.forecast(6)
mape = float((np.abs(test - pred) / test).mean() * 100)
print(f"MAPE uji mundur: {mape:.1f}%") # sampaikan angka ini bersama proyeksi

```

OUTPUT

Indeks musiman per bulan (deviasi dari tren):

1	-48.000.000	7	18.000.000
2	-71.000.000	8	11.000.000
3	92.000.000	9	64.000.000
4	-22.000.000	10	-9.000.000
5	6.000.000	11	-33.000.000
6	77.000.000	12	115.000.000

	proyeksi_gwp	batas_bawah	batas_atas	hari_kerja
2026-08-01	19.412.000.000	17.980.000.000	20.844.000.000	21
2026-09-01	20.905.000.000	19.341.000.000	22.469.000.000	20
2026-10-01	19.784.000.000	18.062.000.000	21.506.000.000	22
2026-11-01	18.996.000.000	17.152.000.000	20.840.000.000	21
2026-12-01	20.113.000.000	18.128.000.000	22.098.000.000	19
2027-01-01	19.240.000.000	17.135.000.000	21.345.000.000	22

MAPE uji mundur: 6,3%

Interpretasi

- Indeks musiman menunjukkan puncak pada Maret, Juni, September, dan Desember, sesuai pola akhir kuartal.
- Proyeksi enam bulan berada pada kisaran 19 sampai 21 miliar per bulan.
- MAPE 6,3% berarti kesalahan tipikal sekitar 6% dari nilai aktual. Angka ini wajib disampaikan bersama proyeksi.

Catatan performa

- Deret bulanan berukuran kecil, sehingga biaya komputasi bukan masalah.
- Yang mahal adalah menyiapkan datanya. Jalankan agregasi di gudang data, bukan di pandas.

Solusi alternatif

Pendekatan	Kapan lebih baik
Rata-rata tiga tahun dengan indeks musiman manual	Ketika stakeholder harus memahami setiap langkah perhitungan.
Regresi dengan variabel hari kerja dan kampanye	Ketika ada faktor eksternal yang diketahui dan terukur.
Proyeksi bottom-up per kanal lalu dijumlahkan	Ketika kanal memiliki dinamika yang sangat berbeda.

KESALAHAN UMUM PADA FORECASTING

- **Menyajikan satu angka tanpa rentang.** Proyeksi tanpa ketidakpastian akan diperlakukan sebagai janji.
- **Tidak melakukan uji mundur.** Anda tidak tahu seberapa akurat model Anda, dan tidak dapat menjawab ketika ditanya.
- **Menggunakan tren tanpa peredam.** Proyeksi 12 bulan menjadi tidak masuk akal karena tren diekstrapolasi lurus.
- **Melatih model pada data yang mengandung anomali besar.** Satu polis korporat raksasa dapat merusak seluruh pola.
- **Memproyeksikan rasio secara langsung.** Proyeksikan pembilang dan penyebut secara terpisah, lalu hitung rasionya.

Analisis kohort untuk kualitas portofolio

Kohort adalah kelompok yang dibentuk berdasarkan waktu masuk, lalu diikuti perkembangannya.

Di asuransi, kohort paling berguna adalah kelompok polis berdasarkan bulan mulai proteksi.

GAMBAR 6.2 — MATRIKS KOHORT LOSS RATIO BERDASARKAN USIA POLIS

Kohort (inception)	Bulan ke-3	Bulan ke-6	Bulan ke-9	Bulan ke-12
2024-07	18,2%	41,0%	58,7%	71,2%
2024-10	19,1%	43,3%	60,1%	73,8%
2025-01	17,4%	39,8%	57,2%	70,4%
2025-04	24,6%	52,1%	69,9%	n/a
2025-07	26,3%	55,4%	n/a	n/a
2025-10	25,8%	n/a	n/a	n/a

CARA MEMBACA
 Bandingkan KOLOM yang sama, bukan baris.
 Kohort 2025-04 dan seterusnya memburuk sejak bulan ketiga.
 Karena usia datanya setara, perbedaan ini nyata, bukan efek kematangan.

TINDAK LANJUT
 Periksa apa yang berubah pada April 2025: kanal baru, relaksasi ketentuan penerimaan risiko, atau perubahan tarif.

RAHASIA SENIOR — KOHORT MENGALAHKAN TREN BULANAN

Tren loss ratio bulanan mencampur polis lama dan polis baru, sehingga masalah pada bisnis baru tersamar selama berbulan-bulan.

Matriks kohort memperlihatkan masalah itu pada bulan ketiga, bukan bulan kedua belas.

Sembilan bulan lebih awal berarti kerugian puluhan miliar yang dapat dicegah. Inilah analisis dengan rasio nilai terhadap usaha tertinggi di industri asuransi.

SQL • MATRIKS KOHORT LOSS RATIO

```
-- TUJUAN
-- Membangun matriks kohort: baris = bulan inception, kolom = usia bulan,
-- nilai = loss ratio kumulatif pada usia tersebut.

WITH pol AS (
    SELECT policy_no,
           DATE_TRUNC('month', MIN(inception_date)) AS cohort_month,
           SUM(gross_premium) AS premium
    FROM fact_policy
    WHERE status <> 'VOID'
    GROUP BY policy_no
),
clm AS (
    SELECT c.policy_no,
           pay.payment_date,
           pay.paid_amount
    FROM fact_claim c
    JOIN fact_claim_payment pay ON pay.claim_id = c.claim_id
    WHERE c.claim_status <> 'DENIED'
           AND pay.payment_type <> 'REVERSAL'
),
dev AS (
    SELECT
        p.cohort_month,
        -- usia dalam bulan sejak awal kohort
        (EXTRACT(YEAR FROM c.payment_date) - EXTRACT(YEAR FROM p.cohort_month)) * 12
        + (EXTRACT(MONTH FROM c.payment_date) - EXTRACT(MONTH FROM p.cohort_month)) AS dev_month,
        SUM(c.paid_amount) AS paid_amount
    FROM pol p
    JOIN clm c ON c.policy_no = p.policy_no
    GROUP BY 1, 2
),
prem AS (
    SELECT cohort_month, SUM(premium) AS premium FROM pol GROUP BY 1
)
SELECT
    d.cohort_month,
    d.dev_month,
    ROUND(
        SUM(d.paid_amount) OVER (PARTITION BY d.cohort_month ORDER BY d.dev_month)
        / NULLIF(pr.premium, 0) * 100
        , 2) AS cum_loss_ratio_pct          -- kumulatif terhadap premi kohort
FROM dev d
JOIN prem pr ON pr.cohort_month = d.cohort_month
WHERE d.dev_month BETWEEN 0 AND 24
ORDER BY d.cohort_month, d.dev_month;
```


Mengukur dampak inisiatif bisnis

Pertanyaan yang selalu muncul setelah kampanye atau perubahan proses: apakah ini berhasil.

Menjawabnya sulit karena banyak hal berubah bersamaan.

METODE PENGUKURAN DAMPAK

Metode	Cara kerja	Syarat dan keterbatasan
Sebelum dan sesudah	Bandungkan periode sebelum dan sesudah	Paling lemah. Tidak mengendalikan musiman dan faktor luar.
Kelompok kontrol	Bandungkan wilayah atau kanal yang terkena dan tidak terkena	Butuh kelompok yang benar-benar sebanding.
Selisih dalam selisih	Bandungkan perubahan pada kedua kelompok	Butuh tren pra-perlakuan yang sejajar.
Uji acak	Alokasikan perlakuan secara acak	Paling kuat, tetapi sering tidak memungkinkan secara operasional.

PYTHON • SELISIH DALAM SELISIH

```

"""
TUJUAN
Mengukur dampak program insentif agen yang diluncurkan di Region A pada
1 April 2026, dengan Region B sebagai kelompok kontrol.
"""

import pandas as pd
import statsmodels.formula.api as smf

df = pd.read_csv("gwp_region.csv", parse_dates=["period_month"])

CUTOFF = pd.Timestamp("2026-04-01")
df["treated"] = (df["region"] == "A").astype(int) # kelompok perlakuan
df["post"] = (df["period_month"] >= CUTOFF).astype(int) # periode sesudah

# LANGKAH WAJIB: uji tren sejajar sebelum perlakuan.
# Bila tren pra-perlakuan tidak sejajar, metode ini tidak valid.
pre = df[df["post"] == 0]
tren = (pre.groupby(["region", pre["period_month"].dt.to_period("Q")])["gwp_amt"]
        .sum().unstack(0).pct_change().dropna())
print("Pertumbuhan kuartalan pra-perlakuan:\n", tren.round(3))

# Model: interaksi treated x post adalah estimasi dampaknya
model = smf.ols("gwp_amt ~ treated + post + treated:post", data=df).fit()
print(model.summary().tables[1])

efek = model.params["treated:post"]
p_val = model.pvalues["treated:post"]
ci_lo, ci_hi = model.conf_int().loc["treated:post"]

print(f"Estimasi dampak : Rp {efek:,.0f} per bulan")
print(f"Selang 95% : Rp {ci_lo:,.0f} sampai Rp {ci_hi:,.0f}")
print(f"p-value : {p_val:.4f}")

```

OUTPUT DAN INTERPRETASI

Pertumbuhan kuartalan pra-perlakuan:

region	A	B
2025Q3	0,041	0,038
2025Q4	0,022	0,019
2026Q1	0,035	0,031

-> tren sejajar, syarat terpenuhi

	coef	std err	t	P> t
treated:post	1,842e+09	6,11e+08	3,014	0,004

Estimasi dampak : Rp 1.842.000.000 per bulan

Selang 95% : Rp 610.000.000 sampai Rp 3.074.000.000

p-value : 0,0040

CARA MENYAMPAIKAN

"Program insentif menaikkan GWP Region A sekitar Rp 1,8 miliar per bulan dibanding jika program tidak dijalankan. Rentang yang wajar adalah Rp 0,6 sampai Rp 3,1 miliar. Dengan biaya program Rp 0,4 miliar per bulan, program ini menguntungkan bahkan pada batas bawah estimasi."

RAHASIA SENIOR — SELALU TANYAKAN EFEK KANIBALISASI

Kenaikan pada satu kanal sering berasal dari perpindahan nasabah dari kanal lain, bukan dari nasabah baru.

Sebelum menyatakan sebuah program berhasil, periksa apakah total perusahaan ikut naik atau hanya komposisinya yang bergeser.

Pertanyaan ini jarang diajukan, dan menanyakannya membuat Anda terlihat berpikir seperti manajemen, bukan seperti pelapor angka.

PERSPEKTIF EKSEKUTIF

Direksi tidak menuntut kepastian. Mereka menuntut kejujuran tentang tingkat kepastian.

Kalimat "kemungkinan besar antara 19 dan 21 miliar, dengan akurasi historis sekitar 6%" jauh lebih berguna untuk menyusun anggaran daripada satu angka tunggal yang terdengar pasti.

Checklist

- ✓ Deret waktu diperiksa kelengkapan bulannya sebelum dianalisis.
- ✓ Jumlah hari kerja dinormalisasi bila membandingkan bulan.
- ✓ Anomali besar diidentifikasi dan ditangani secara eksplisit.
- ✓ Musiman diperiksa dengan minimal 24 bulan data.
- ✓ Proyeksi disertai rentang ketidakpastian.
- ✓ Uji mundur dijalankan dan akurasi dilaporkan.
- ✓ Rasio diproyeksikan melalui pembilang dan penyebut terpisah.
- ✓ Pengukuran dampak memiliki kelompok pembanding bila memungkinkan.
- ✓ Tren pra-perlakuan diperiksa sebelum memakai selisih dalam selisih.
- ✓ Efek kanibalisasi diperiksa sebelum menyatakan keberhasilan.

Latihan

Latihan 6.1 — **Pemula** • 20 menit

OBJEKTIF

Membedakan sinyal dan derau.

DATASET

GWP bulanan 24 bulan dengan simpangan baku bulanan sekitar 8%. Bulan terakhir turun 6%.

EXPECTED OUTPUT

Kesimpulan apakah penurunan itu layak dilaporkan sebagai temuan.

PETUNJUK

Bandingkan besar perubahan dengan sebaran historis.

KUNCI JAWABAN

Tidak. Penurunan 6% berada dalam rentang fluktuasi normal. Laporkan sebagai pemantauan, bukan temuan.

KESALAHAN UMUM

Membuat narasi penyebab untuk gerakan yang sebenarnya acak.

SOLUSI ALTERNATIF

Sajikan grafik kendali dengan batas dua simpangan baku agar pembaca menilai sendiri.

Latihan 6.2 — **Menengah** • 45 menit

OBJEKTIF

Membangun indeks musiman klaim kendaraan.

DATASET

Jumlah klaim bulanan selama 36 bulan.

EXPECTED OUTPUT

Indeks musiman 12 bulan dan penjelasan bisnisnya.

PETUNJUK

Gunakan rasio terhadap rata-rata bergerak 12 bulan.

KUNCI JAWABAN

Indeks di atas 1 pada bulan musim hujan dan libur panjang, di bawah 1 pada bulan kering.

KESALAHAN UMUM

Menggunakan data 12 bulan saja, sehingga musiman dan tren tercampur.

SOLUSI ALTERNATIF

Bandingkan indeks per wilayah, karena pola hujan berbeda antardaerah.

Latihan 6.3 — Lanjutan • 90 menit**OBJEKTIF**

Membangun matriks kohort dan menemukan titik perubahan.

DATASET

Polis dan klaim 36 bulan.

EXPECTED OUTPUT

Matriks kohort, identifikasi kohort yang memburuk, dan hipotesis penyebab.

PETUNJUK

Bandingkan kolom usia yang sama, jangan bandingkan baris.

KUNCI JAWABAN

Kohort yang memburuk ditandai lonjakan pada kolom usia awal. Telusuri perubahan kebijakan penerimaan risiko pada bulan tersebut.

KESALAHAN UMUM

Menyimpulkan kohort terbaru lebih baik, padahal datanya belum matang.

SOLUSI ALTERNATIF

Tampilkan hanya kolom usia yang tersedia untuk semua kohort yang dibandingkan.

Tantangan Produksi 6.4 — Siap Produksi • 6 jam**OBJEKTIF**

Membangun proses proyeksi bulanan otomatis.

DATASET

GWP per produk per kanal, 48 bulan.

EXPECTED OUTPUT

Skrip terjadwal yang menghasilkan proyeksi, rentang, dan laporan akurasi periode sebelumnya.

PETUNJUK

Simpan setiap proyeksi beserta tanggal pembuatannya agar akurasi dapat dilacak.

KUNCI JAWABAN

Tabel riwayat proyeksi dengan kolom tanggal pembuatan, periode target, nilai proyeksi, dan nilai aktual yang diisi kemudian.

KESALAHAN UMUM

Menimpa proyeksi lama, sehingga akurasi model tidak pernah dapat dievaluasi.

SOLUSI ALTERNATIF

Jalankan dua model berdampingan selama tiga bulan sebelum memilih salah satu.

Kartu Penutup Bab 6

APA YANG ANDA PELAJARI

- Dekomposisi deret waktu menjadi tren, musiman, kejadian khusus, dan derau.
- Pola musiman khas industri asuransi umum.
- Proyeksi dengan peredaman tren dan pelaporan ketidakpastian.
- Analisis kohort untuk mendeteksi penurunan kualitas portofolio lebih awal.
- Pengukuran dampak dengan kelompok kontrol dan selisih dalam selisih.

KETERAMPILAN YANG DIKUASAI

Seasonal decomposition

Holt-Winters

Backtesting

Cohort matrix

Difference in differences

NILAI BISNIS NYATA

Deteksi dini penurunan kualitas portofolio melalui kohort dapat mencegah kerugian yang jauh melampaui seluruh biaya tim analitik.

KESIAPAN PORTOFOLIO

Buat notebook berisi dekomposisi, proyeksi, uji mundur, dan matriks kohort untuk satu produk. Ini adalah proyek yang paling meyakinkan untuk peran ini.

KESIAPAN WAWANCARA

- Bagaimana Anda membedakan penurunan nyata dari fluktuasi biasa?
- Bagaimana Anda menyampaikan proyeksi kepada manajemen?
- Bagaimana Anda mengukur dampak sebuah kampanye tanpa uji acak?

BAB BERIKUTNYA

Bab 7 membahas otomatisasi pelaporan agar waktu Anda berpindah dari menyalin data ke menganalisis.

Otomasi Pelaporan dengan SQL, Python, dan Excel

Memindahkan waktu Anda dari menyalin data menjadi menafsirkan data.

TINGKAT Menengah BACA 40 menit	PRAKTIK 5 jam DOMAIN Operasional Analitik	PRASYARAT Bab 3, Bab 4 BAB LANJUTAN Bab 8
TUJUAN PEMBELAJARAN • Mengidentifikasi proses manual yang layak diotomasi dan yang tidak. • Menghitung nilai penghematan otomasi dalam bahasa manajemen. • Membangun otomasi bertingkat dari Excel sampai skrip terjadwal. • Membuat otomasi yang gagal dengan aman dan mudah diperbaiki orang lain.		
KETERAMPILAN YANG DICAKUP Power Query Python automation Scheduling Error handling Excel advanced		

Mengapa otomasi adalah pekerjaan analis, bukan hanya engineer

Analisis adalah orang yang paling tahu bagian mana dari pekerjaannya yang berulang.

Menunggu tim engineering mengotomasi laporan bulanan Anda biasanya berarti menunggu berbulan-bulan.

Sebagian besar otomasi bernilai tinggi berukuran kecil dan sepenuhnya berada dalam kendali analisis.

WAWASAN BISNIS

Otomasi bukan tentang teknologi. Otomasi adalah tentang memindahkan kapasitas dari pekerjaan bernilai rendah ke pekerjaan bernilai tinggi.

Seorang analis yang menghabiskan 60% waktunya menyusun laporan hanya menyisakan 40% untuk berpikir. Membalik rasio itu adalah kontribusi terbesar yang bisa Anda berikan pada tahun pertama.

Apa yang layak diotomasi

KRITERIA PENENTUAN PRIORITAS OTOMASI

Kriteria	Layak diotomasi	Tidak layak
Frekuensi	Mingguan atau lebih sering	Sekali setahun
Stabilitas	Format dan definisi jarang berubah	Berubah setiap kali dijalankan
Durasi manual	Lebih dari 30 menit sekali jalan	Lima menit
Risiko kesalahan	Banyak langkah salin tempel	Satu langkah sederhana
Kejelasan aturan	Logika dapat dituliskan lengkap	Banyak pertimbangan subjektif
Jumlah pemakai	Beberapa orang membutuhkannya	Hanya Anda, sekali

PERHITUNGAN • NILAI PENGHEMATAN OTOMASI

PROSES : Laporan produksi mingguan per cabang
 FREKUENSI : 52 kali per tahun
 DURASI MANUAL : 2,5 jam
 DURASI SETELAH: 0,2 jam (memeriksa hasil saja)

Penghematan = $(2,5 - 0,2) \times 52 = 119,6$ jam per tahun
 = sekitar 15 hari kerja

BIAYA PEMBANGUNAN = 12 jam
 PEMELIHARAAN = 1 jam per bulan = 12 jam per tahun

Titik impas = $12 / 2,3$ jam per minggu = sekitar 5,2 minggu
 Manfaat neto tahun pertama = $119,6 - 12 - 12 = 95,6$ jam

CARA MENYAMPAIKAN KE ATASAN

"Otomasi laporan mingguan ini membebaskan sekitar 15 hari kerja per tahun, dengan titik impas 5 minggu. Waktu itu akan saya alihkan ke analisis loss ratio per segmen yang saat ini belum pernah dikerjakan."

RAHASIA SENIOR — SELALU SEBUTKAN PENGALIHAN WAKTUNYA

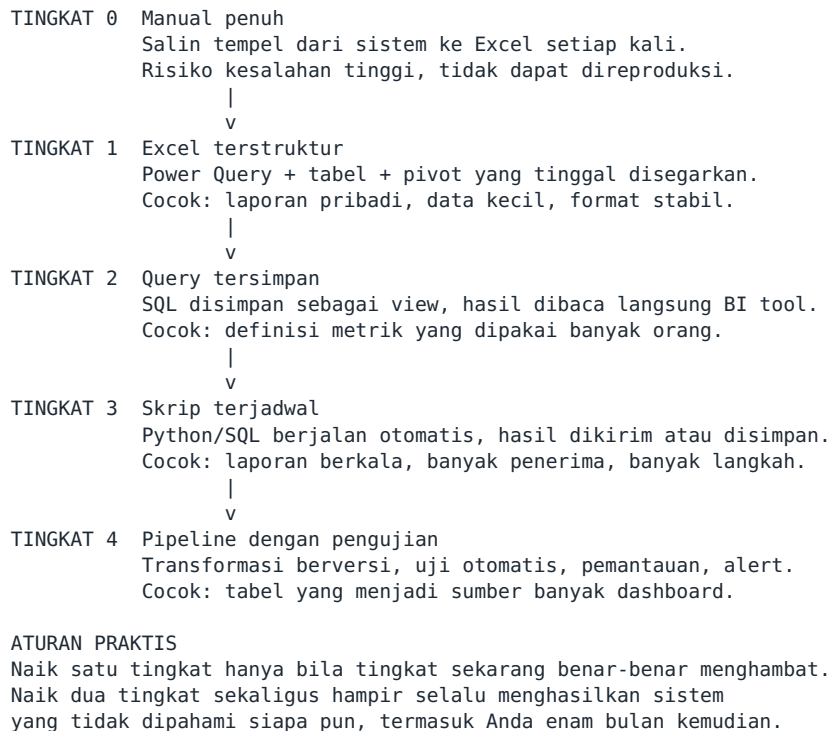
Menyebut penghematan jam saja terdengar seperti Anda ingin bekerja lebih sedikit.

Menyebut apa yang akan Anda kerjakan dengan waktu itu mengubah percakapan menjadi tentang nilai tambah.

Ini adalah perbedaan cara berbicara antara pelaksana dan calon pemimpin tim.

Kapan menggunakan alat apa

GAMBAR 7.1 — TANGGA OTOMASI



Tingkat 1 — Excel yang benar

Excel bukan alat yang buruk. Excel yang dipakai secara buruk yang menjadi masalah.

POLA EXCEL YANG RAPUH DAN PENGGANTINYA

Pola rapuh	Pengganti	Manfaat
Salin tempel data mentah tiap bulan	Power Query terhubung ke sumber	Cukup klik segarkan.
VLOOKUP dengan nomor kolom	XLOOKUP atau INDEX-MATCH	Tidak rusak saat kolom disisipkan.
Rentang tetap seperti A2:A5000	Tabel bernama	Rentang meluas otomatis.
Rumus bertingkat panjang di satu sel	Kolom bantu bertahap	Dapat diperiksa langkah demi langkah.
Angka ditulis langsung dalam rumus	Sel parameter terpisah	Asumsi terlihat dan mudah diubah.
Sheet berjudul "final v3 revisi fix"	Satu berkas dengan riwayat versi	Tidak ada kebingungan versi.

PRAKTIK TERBAIK — STRUKTUR BERKAS EXCEL ANALITIK

Sheet 1	README	tujuan, sumber data, tanggal, pemilik, cara segarkan
Sheet 2	PARAMETER	periode, ambang, kurs, asumsi
Sheet 3	DATA	hasil Power Query, tidak boleh diedit manual
Sheet 4	KALKULASI	kolom bantu dan agregasi
Sheet 5	OUTPUT	tabel dan grafik yang dibagikan
Sheet 6	QA	pemeriksaan total, selisih, jumlah baris

Tingkat 3 — Skrip terjadwal dengan Python

PYTHON • LAPORAN MINGGUAN OTOMATIS

```

"""
TUJUAN
Menghasilkan laporan produksi mingguan per cabang dalam format Excel,
lengkap dengan pemeriksaan mutu, lalu menyimpannya ke folder bersama.

DIJADWALKAN : setiap Senin 06.00
PEMILIK      : Tim Data Analytics
JIKA GAGAL   : skrip berhenti, alert terkirim, berkas lama TIDAK ditimpa
"""

import logging
import sys
from datetime import date, timedelta
from pathlib import Path

import pandas as pd
from sqlalchemy import create_engine, text

# --- Konfigurasi terpusat, tidak ada nilai tersebar di dalam kode -----
CONFIG = {
    "output_dir": Path("//fileserver/analytics/laporan_mingguan"),
    "tolerance": 0.005,          # toleransi rekonsiliasi 0,5%
    "min_rows": 100,            # jumlah baris minimum yang wajar
}

logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,
    format="%(asctime)s | %(levelname)s | %(message)s",
    handlers=[logging.FileHandler("laporan_mingguan.log"), logging.StreamHandler()],
)
log = logging.getLogger(__name__)

def get_period():
    """Senin sampai Minggu pekan lalu. Dihitung, bukan diketik manual."""
    today = date.today()
    last_sunday = today - timedelta(days=today.weekday() + 1)
    last_monday = last_sunday - timedelta(days=6)
    return last_monday, last_sunday

def extract(engine, start, end):
    """Ambil data produksi. Parameter terikat, tidak pernah f-string ke SQL."""
    query = text("""
        SELECT b.branch_name,
               p.product_name,
               COUNT(DISTINCT f.policy_no) AS policy_count,
               SUM(f.gross_premium)      AS gwp_amt
        FROM fact_policy f
        JOIN dim_branch b ON b.branch_id = f.branch_id
        JOIN dim_product p ON p.product_id = f.product_id
        WHERE f.booking_date BETWEEN :start AND :end
               AND f.status <> 'VOID'
        GROUP BY b.branch_name, p.product_name
    """)
    df = pd.read_sql(query, engine, params={"start": start, "end": end})
    log.info("Data diambil: %s baris", len(df))
    return df

def validate(df, engine, start, end):
    """Gagal keras bila data tidak masuk akal. Lebih baik tidak terbit
    daripada terbit salah."""
    if len(df) < CONFIG["min_rows"]:
```

```

        raise ValueError(f"Baris terlalu sedikit: {len(df)}")

    if df["gwp_amt"].isna().any():
        raise ValueError("Ada nilai premi kosong")

    total_detail = df["gwp_amt"].sum()
    total_source = pd.read_sql(
        text("""SELECT SUM(gross_premium) AS t FROM fact_policy
                WHERE booking_date BETWEEN :start AND :end AND status <> 'VOID'"""),
        engine, params={"start": start, "end": end},
    )["t"].iloc[0]

    diff = abs(total_detail - total_source) / total_source
    if diff > CONFIG["tolerance"]:
        raise ValueError(f"Rekonsiliasi gagal, selisih {diff:.2%}")

    log.info("Validasi lulus, selisih %.3f%%", diff * 100)
    return True

def build_report(df, start, end, path):
    """Tulis ke berkas sementara dulu, ganti nama setelah sukses."""
    tmp = path.with_suffix(".tmp.xlsx")
    with pd.ExcelWriter(tmp, engine="xlsxwriter") as writer:
        summary = (df.groupby("branch_name", as_index=False)
                   .agg(policy_count=("policy_count", "sum"),
                       gwp_amt=("gwp_amt", "sum"))
                   .sort_values("gwp_amt", ascending=False))
        summary.to_excel(writer, sheet_name="RINGKASAN", index=False)
        df.to_excel(writer, sheet_name="DETAIL", index=False)

        meta = pd.DataFrame({
            "keterangan": ["Periode", "Dibuat pada", "Sumber", "Total GWP"],
            "nilai": [f"{start} s.d. {end}", pd.Timestamp.now(),
                     "fact_policy", df["gwp_amt"].sum()],
        })
        meta.to_excel(writer, sheet_name="README", index=False)

        wb, ws = writer.book, writer.sheets["RINGKASAN"]
        money = wb.add_format({"num_format": "#,##0"})
        ws.set_column("A:A", 28)
        ws.set_column("B:C", 16, money)

    tmp.replace(path)  # penggantian atomik, tidak ada berkas separuh jadi
    log.info("Laporan tersimpan: %s", path)

def main():
    start, end = get_period()
    path = CONFIG["output_dir"] / f"produksi_{start:%Y%m%d}_{end:%Y%m%d}.xlsx"
    engine = create_engine("postgresql+psycopg2://...")  # kredensial dari env

    try:
        df = extract(engine, start, end)
        validate(df, engine, start, end)
        build_report(df, start, end, path)
        log.info("Selesai tanpa masalah")
    except Exception as exc:
        log.exception("GAGAL: %s", exc)
        # kirim_alert(f"Laporan mingguan gagal: {exc}")
        sys.exit(1)  # keluar dengan status gagal agar penjadwal tahu

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Penjelasan keputusan rancangan

- Periode dihitung dari tanggal berjalan, sehingga tidak ada yang perlu diubah manual setiap minggu.
- Parameter query diikat, bukan disisipkan sebagai teks, untuk mencegah kesalahan dan risiko keamanan.
- Validasi menghentikan proses. Laporan yang tidak terbit lebih baik daripada laporan yang salah.
- Penulisan berkas dilakukan ke berkas sementara lalu diganti nama, sehingga tidak ada berkas separuh jadi yang terbaca orang.
- Kode keluar dengan status gagal agar penjadwal dapat mendeteksi dan mengirim peringatan.
- Sheet README membuat penerima tahu periode, sumber, dan waktu pembuatan tanpa bertanya.

Catatan performa

- Agregasi dilakukan di basis data, bukan di pandas. Menarik jutaan baris mentah ke memori adalah kesalahan paling umum pada skrip analisis.
- Bila data melebihi beberapa juta baris, tulis hasil ke tabel dan biarkan BI tool membacanya, jangan kirim berkas Excel raksasa.

KESALAHAN UMUM PADA OTOMASI

- **Kredensial ditulis di dalam kode.** Gejala: kata sandi ikut terunggah ke repositori. Perbaikan: gunakan variabel lingkungan atau brankas rahasia.
- **Tanggal ditulis manual.** Gejala: suatu pekan lupa diubah, laporan mengulang periode lama. Perbaikan: hitung dari tanggal sistem.
- **Gagal secara diam-diam.** Gejala: laporan tidak terbit dan tidak ada yang tahu sampai ditanya. Perbaikan: alert wajib pada setiap kegagalan.
- **Menimpa berkas lama sebelum validasi.** Perbaikan: tulis sementara, ganti nama setelah sukses.
- **Tidak ada catatan log.** Gejala: tidak dapat menelusuri kapan dan mengapa gagal. Perbaikan: log ke berkas dengan stempel waktu.
- **Hanya satu orang yang memahami skripnya.** Gejala: proses berhenti saat orang itu cuti. Perbaikan: dokumentasi dan tinjauan kode oleh rekan.

RAHASIA SENIOR — OTOMASI WAJIB GAGAL DENGAN BERISIK

Otomasi yang gagal diam-diam lebih berbahaya daripada proses manual.

Pada proses manual, seseorang pasti menyadari ada yang terlewat. Pada otomasi yang gagal diam-diam, angka lama beredar sebagai angka baru selama berminggu-minggu.

Aturannya: setiap otomasi harus mengirim kabar, baik ketika berhasil maupun ketika gagal. Diam bukan tanda aman, diam adalah tanda tidak diketahui.

Menjaga otomatis tetap hidup

KEWAJIBAN PEMELIHARAAN

Aspek	Frekuensi	Isi
Pemeriksaan hasil	Setiap kali berjalan	Total, jumlah baris, tanggal terakhir.
Tinjauan definisi	Kuartalan	Apakah definisi metrik masih sesuai kebutuhan bisnis.
Tinjauan penerima	Semesteran	Siapa yang masih membutuhkan, siapa yang bisa dilepas.
Uji pemulihan	Tahunan	Dapatkan orang lain menjalankan ulang tanpa Anda.

PERINGATAN — OTOMASI YANG TIDAK DIPAKAI

Setiap laporan otomatis yang tidak dibaca tetap memakan biaya: penyimpanan, komputasi, dan perhatian Anda ketika gagal.

Periksa daftar laporan otomatis setiap enam bulan dan hentikan yang tidak lagi dibutuhkan.

Checklist

- ✓ Proses yang diotomasi memenuhi kriteria frekuensi dan stabilitas.
- ✓ Nilai penghematan dihitung dan disampaikan bersama rencana pengalihan waktu.
- ✓ Tanggal dan periode dihitung otomatis.
- ✓ Kredensial tidak berada di dalam kode.
- ✓ Validasi menghentikan proses bila data tidak wajar.
- ✓ Berkas ditulis sementara lalu diganti nama.
- ✓ Alert terkirim pada keberhasilan maupun kegagalan.
- ✓ Log tersimpan dengan stempel waktu.
- ✓ Dokumentasi memungkinkan orang lain menjalankan ulang.
- ✓ Daftar laporan otomatis ditinjau setiap enam bulan.

Latihan

Latihan 7.1 — **Pemula** • 30 menit

OBJEKTIF

Menghitung nilai bisnis sebuah otomasi.

DATASET

Laporan harian klaim, 45 menit per hari kerja, 250 hari kerja per tahun.

EXPECTED OUTPUT

Penghematan tahunan, titik impas, dan kalimat usulan ke atasan.

PETUNJUK

Sertakan biaya pemeliharaan dalam perhitungan.

KUNCI JAWABAN

Penghematan sekitar 170 jam per tahun. Dengan biaya pembangunan 16 jam, titik impas kurang dari satu bulan.

KESALAHAN UMUM

Melupakan waktu pemeriksaan hasil yang tetap dibutuhkan setiap hari.

SOLUSI ALTERNATIF

Bila laporan hanya dibaca dua orang, tawarkan dashboard sebagai pengganti berkas harian.

Latihan 7.2 — **Menengah** • 90 menit

OBJEKTIF

Mengubah berkas Excel manual menjadi Power Query.

DATASET

Berkas dengan 12 sheet bulanan yang disalin manual dan digabung dengan rumus.

EXPECTED OUTPUT

Satu kueri yang menggabungkan seluruh sumber dan menyegarkan dengan satu klik.

PETUNJUK

Gabungkan dari folder, bukan dari sheet per sheet.

KUNCI JAWABAN

Sumber folder, langkah pembersihan tipe data, penggabungan, lalu pivot pada lapisan penyajian.

KESALAHAN UMUM

Mempertahankan langkah manual di tengah alur, sehingga otomasi tetap terputus.

SOLUSI ALTERNATIF

Bila sumber berupa basis data, lewati Excel dan sambungkan BI tool langsung.

Latihan 7.3 — Lanjutan • 2 jam**OBJEKTIF**

Menambahkan penanganan galat pada skrip yang sudah ada.

DATASET

Skrip Python yang berjalan tanpa validasi dan tanpa log.

EXPECTED OUTPUT

Versi dengan validasi, log, alert, dan penulisan berkas yang aman.

PETUNJUK

Mulai dari daftar cara skrip ini bisa gagal, lalu tangani satu per satu.

KUNCI JAWABAN

Minimal: sumber tidak dapat diakses, data kosong, jumlah baris tidak wajar, rekonsiliasi gagal, folder tujuan tidak tersedia.

KESALAHAN UMUM

Menangkap semua galat lalu melanjutkan proses, sehingga laporan salah tetap terbit.

SOLUSI ALTERNATIF

Bedakan galat yang menghentikan proses dan galat yang cukup dicatat sebagai peringatan.

Tantangan Produksi 7.4 — Siap Produksi • 8 jam**OBJEKTIF**

Membangun paket laporan bulanan otomatis untuk lima departemen.

DATASET

Kebutuhan berbeda per departemen dengan sumber data yang sama.

EXPECTED OUTPUT

Satu proses inti dengan konfigurasi per departemen, pengujian, log, dan dokumentasi.

PETUNJUK

Pisahkan logika dari konfigurasi. Departemen baru cukup menambah berkas konfigurasi.

KUNCI JAWABAN

Satu fungsi ekstraksi, satu fungsi validasi, satu fungsi penyajian, dan berkas konfigurasi berisi filter serta penerima.

KESALAHAN UMUM

Menyalin skrip lima kali, sehingga perbaikan harus dilakukan lima kali pula.

SOLUSI ALTERNATIF

Bila kebutuhan sangat berbeda, bangun dashboard bersama dan hentikan pengiriman berkas.

Kartu Penutup Bab 7

APA YANG ANDA PELAJARI

- Kriteria memilih proses yang layak diotomasi.
- Cara menghitung dan menyampaikan nilai penghematan.
- Tangga otomasi lima tingkat dan kapan naik tingkat.
- Pola skrip terjadwal yang aman: validasi, log, alert, penulisan atomik.

KETERAMPILAN YANG DIKUASAI

Power Query Python scripting Data validation gates Scheduling Maintainability

NILAI BISNIS NYATA

Membebaskan puluhan hari kerja per tahun sekaligus menghilangkan kesalahan salin tempel yang selama ini tidak terdeteksi.

KESIAPAN PORTOFOLIO

Sertakan satu skrip otomasi lengkap dengan validasi dan log. Tunjukkan pula perhitungan penghematannya.

KESIAPAN WAWANCARA

- Proses manual apa yang pernah Anda otomasi, dan berapa penghematannya?
- Bagaimana Anda memastikan otomasi tidak menerbitkan angka yang salah?
- Apa yang terjadi bila skrip Anda gagal pada pukul tiga pagi?

BAB BERIKUTNYA

Bab 8 membahas dokumentasi dan tata kelola definisi metrik.

Dokumentasi, Definisi Metrik, dan Tata Kelola Data

Pekerjaan yang paling sering diabaikan, dan paling cepat membedakan analis biasa dari analis yang dipromosikan.

TINGKAT	PRAKTIK	PRASYARAT
Menengah	3 jam	Bab 2, Bab 4
BACA	DOMAIN	BAB LANJUTAN
32 menit	Governance	Bab 9, Bab 10

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menulis definisi metrik yang tidak dapat ditafsirkan ganda.
- Membangun kamus data yang benar-benar dibaca orang.
- Menerapkan kepemilikan metrik dan proses perubahan definisi.
- Mendokumentasikan silsilah data dari sumber sampai dashboard.
- Memahami kewajiban dasar perlindungan data pribadi nasabah.

KETERAMPILAN YANG DICAKUP

Metric dictionary
Data lineage
Change management
Data privacy
Knowledge transfer

Mengapa dokumentasi menentukan karier Anda

Analisis dinilai dari hasil analisisnya pada tahun pertama, dan dari daya tahan sistemnya pada tahun ketiga.

Analisis yang tidak terdokumentasi harus diulang setiap kali orangnya berganti.

Analisis yang meninggalkan sistem yang dapat dilanjutkan orang lain adalah orang yang dipromosikan menjadi pemimpin tim.

RAHASIA SENIOR — UJI KEPERGIAN

Ajukan pertanyaan ini pada diri sendiri setiap kuartal: bila saya tidak masuk selama dua minggu, apa yang berhenti?

Setiap hal yang berhenti adalah hal yang belum terdokumentasi.

Sebagian orang mengira menjadi satu-satunya yang tahu adalah bentuk keamanan kerja. Kenyataannya justru sebaliknya. Orang yang tidak dapat digantikan juga tidak dapat dipromosikan.

Anatomi definisi metrik yang baik

KOMPONEN WAJIB DEFINISI METRIK

Komponen	Isi	Contoh
Nama resmi	Satu nama, tanpa sinonim	Loss Ratio Incurred
Definisi bisnis	Satu kalimat tanpa istilah teknis	Bagian dari premi yang habis untuk membayar klaim.
Rumus	Pembilang dan penyebut eksplisit	$(\text{Paid} + \text{Outstanding} + \text{IBNR}) \div \text{Earned Premium}$
Populasi	Inklusi dan eksklusif	Polis ritel, tanpa polis karyawan dan uji coba.
Basis waktu	Tanggal yang dipakai	inception_date
Granularitas	Level terendah yang tersedia	Bulan $\times$ produk $\times$ kanal
Sumber	Tabel dan kolom asal	fact_policy, fact_claim, fact_claim_payment
Pemilik	Nama peran, bukan nama orang	Head of Underwriting
Frekuensi pembaruan	Kapan dihitung ulang	Harian pukul 05.00
Keterbatasan	Hal yang harus diketahui pembaca	IBNR memakai faktor triwulanan, bulan berjalan belum matang.
Riwayat perubahan	Tanggal dan alasan perubahan	2025-04-01: recovery mulai dikurangkan.

CONTOH • KARTU DEFINISI METRIK

METRIK : Renewal Rate
 KODE : MTR-RET-001
 PEMILIK : Head of Retail Distribution
 STATUS : Aktif sejak 2024-01-01

DEFINISI BISNIS

Persentase polis yang jatuh tempo pada suatu periode dan diperpanjang oleh nasabah yang sama untuk produk yang sama.

RUMUS

Pembilang : jumlah polis jatuh tempo yang memiliki polis penerus dengan
`inception_date <= expiry_date + 45 hari`
 Penyebut : jumlah polis jatuh tempo pada periode

POPULASI

Termasuk : polis ritel tahunan
 Dikecualikan: polis korporat, polis karyawan, polis dengan masa < 6 bulan,
 polis yang dibatalkan sebelum jatuh tempo

BASIS WAKTU : `expiry_date`
 GRANULARITAS : bulan x produk x kanal
 SUMBER : `fact_policy`
 PEMBARUAN : harian, pukul 05.00

KETERBATASAN

Bulan berjalan dan dua bulan terakhir belum matang karena masa tenggang 45 hari belum berakhir. Jangan bandingkan dengan bulan yang sudah matang.

RIWAYAT

2024-01-01 Definisi awal, masa tenggang 30 hari.
 2024-07-01 Masa tenggang diubah menjadi 45 hari mengikuti kebijakan baru.
 Dampak: renewal rate historis naik rata-rata 2,1 poin.
 2025-03-01 Polis dengan masa kurang dari 6 bulan dikecualikan.

PERTANYAAN YANG DIJAWAB

Seberapa baik kita mempertahankan nasabah?
 Kanal mana yang membawa nasabah paling setia?

PERTANYAAN YANG TIDAK DIJAWAB

Nilai premi yang dipertahankan. Untuk itu gunakan Premium Retention Rate.

PRAKTIK TERBAIK — BAGIAN "PERTANYAAN YANG TIDAK DIJAWAB"

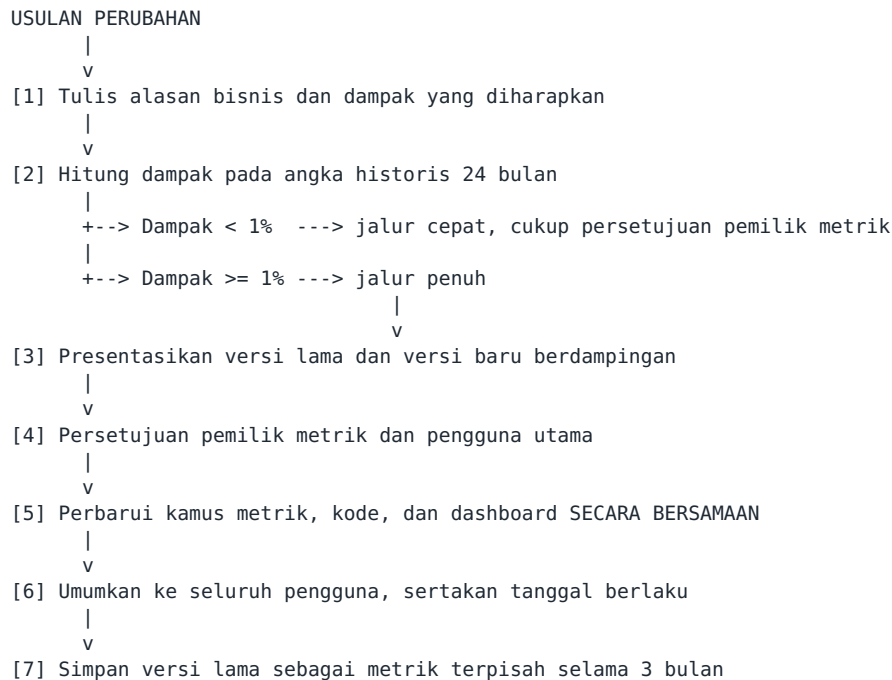
Bagian ini mencegah metrik dipakai untuk keperluan yang salah.

Renewal rate berbasis jumlah polis dan berbasis nilai premi dapat bergerak berlawanan arah. Bila seratus polis kecil hilang dan satu polis besar bertahan, jumlah polis memburuk tetapi nilai premi membaik.

Tanpa catatan ini, kedua angka akan diperdebatkan setiap bulan tanpa ujung.

Kapan definisi boleh berubah

GAMBAR 8.1 — PROSES PERUBAHAN DEFINISI METRIK



ATURAN MUTLAK

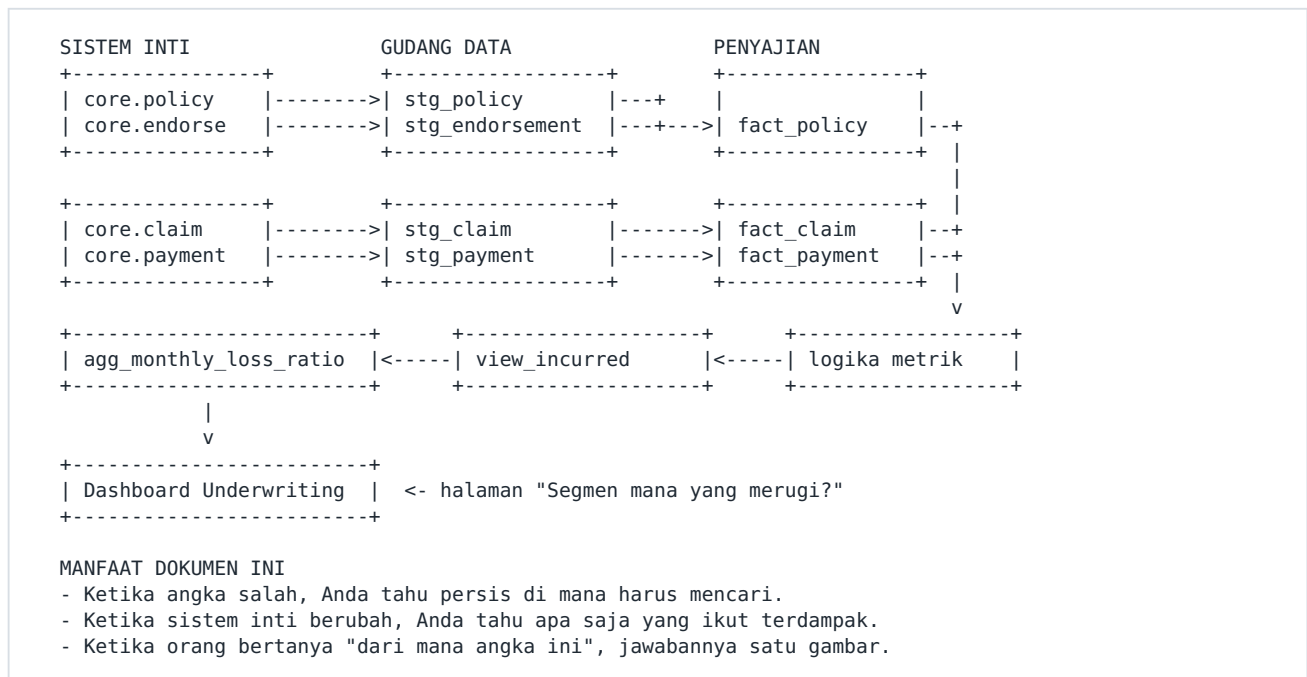
Jangan pernah mengubah definisi tanpa menghitung ulang riwayatnya. Grafik dengan definisi campuran adalah bentuk kesalahan paling berbahaya, karena terlihat benar dan tidak dapat dideteksi oleh pembaca.

KESALAHAN UMUM

- **Mengubah definisi diam-diam.** Gejala: tren tiba-tiba berubah arah tanpa penyebab bisnis. Perbaikan: umumkan sebelum berlaku, bukan sesudah ketahuan.
- **Membiarkan dua definisi hidup berdampingan.** Gejala: dua departemen membawa angka berbeda ke rapat yang sama. Perbaikan: tetapkan satu definisi resmi dan satu pemilik.
- **Dokumentasi terpisah dari kode.** Gejala: kode berubah, dokumen tertinggal enam bulan. Perbaikan: simpan definisi berdampingan dengan kode dan tinjau bersama.
- **Menulis dokumentasi untuk diri sendiri.** Gejala: penuh singkatan yang hanya Anda pahami. Perbaikan: uji dengan meminta rekan menjalankan ulang analisis hanya dari dokumen.

Silsilah data

GAMBAR 8.2 — SILSILAH METRIK LOSS RATIO



RAHASIA SENIOR — ANALISIS DAMPAK SEBELUM PERUBAHAN SISTEM

Ketika tim TI mengumumkan perubahan pada sistem inti, sebagian besar analisis diam sampai laporannya rusak.

Analisis yang memiliki dokumen silsilah dapat menjawab dalam hitungan menit: perubahan ini memengaruhi empat tabel, dua dashboard, dan laporan regulator bulanan.

Kemampuan menjawab cepat itu akan membuat Anda diundang ke rapat perencanaan sistem, bukan sekadar diberi tahu setelah keputusan diambil. Perbedaannya besar bagi karier Anda.

Perlindungan data pribadi

Perusahaan asuransi menyimpan data yang sangat sensitif: identitas, alamat, kondisi kesehatan, riwayat kerugian, dan informasi keuangan.

PRINSIP DASAR PENANGANAN DATA PRIBADI

Prinsip	Penerapan sehari-hari
Seperlunya saja	Jangan tarik kolom identitas bila analisis hanya butuh agregat.
Batasan tujuan	Data yang diambil untuk analisis klaim tidak dipakai untuk pemasaran tanpa dasar.
Penyamaran	Gunakan kunci pengganti, bukan nomor identitas asli, pada tabel analitik.
Kontrol akses	Akses diberikan per peran, ditinjau berkala, dicabut saat pindah tugas.
Jangan diekspos sembarangan	Berkas berisi data pribadi tidak disimpan di perangkat pribadi atau layanan awan luar.
Jejak audit	Permintaan data sensitif dicatat, termasuk siapa dan untuk apa.

PERINGATAN

Permintaan berupa "kirimkan daftar lengkap nasabah beserta nomor telepon" harus selalu dikonfirmasi tujuannya dan diketahui atasan.

Analisis adalah penjaga gerbang data. Menolak permintaan yang tidak jelas dasarnya adalah bagian dari pekerjaan, bukan bentuk ketidakkooperatifan.

Struktur repositori analitik

GAMBAR 8.3 — STRUKTUR FOLDER YANG MUDAH DIWARISKAN

```

analytics/
|
+-- 00_docs/
|   +-- metric_dictionary.md      definisi seluruh metrik resmi
|   +-- data_lineage.md          silsilah sumber sampai dashboard
|   +-- onboarding.md            panduan 30 hari pertama analisis baru
|   +-- known_issues.md         anomali yang diketahui dan keputusannya
|
+-- 10_models/                  transformasi berlapis
|   +-- staging/                 pembersihan, satu berkas per sumber
|   +-- intermediate/           penggabungan dan penurunan granularitas
|   +-- marts/                  tabel siap pakai untuk BI
|
+-- 20_analysis/                analisis ad hoc, satu folder per kasus
|   +-- 2026-07_loss_ratio_motor/
|       +-- brief.md             spesifikasi yang disetujui
|       +-- query.sql
|       +-- analysis.ipynb
|       +-- output/
|       +-- README.md            temuan dan rekomendasi
|
+-- 30_automation/              skrip terjadwal
|   +-- weekly_production/
|   +-- monthly_board_pack/
|
+-- 40_tests/                   uji kualitas data
|
+-- 90_archive/                 analisis lama yang tidak dipakai lagi

ATURAN PENAMAAN FOLDER ANALISIS
YYYY-MM_topik_singkat, tanpa spasi, tanpa kata "final" atau "fix".

```

WAWASAN BISNIS

Berkas `known_issues.md` adalah dokumen paling berharga di seluruh repositori.

Isinya adalah pengetahuan yang biasanya hanya tersimpan di kepala analis lama: mengapa data 2021 tidak dapat dipakai, mengapa satu kanal selalu terlambat sehari, mengapa satu produk memiliki dua kode.

Analisis baru yang membaca dokumen ini pada hari pertama akan produktif dalam dua minggu, bukan dua bulan.

Checklist

- ✓ Setiap metrik resmi memiliki kartu definisi lengkap.
- ✓ Setiap metrik memiliki satu pemilik berupa peran, bukan orang.

- ✓ Perubahan definisi melalui proses dan diumumkan sebelum berlaku.
- ✓ Angka historis dihitung ulang saat definisi berubah.
- ✓ Silsilah data dari sumber sampai dashboard terdokumentasi.
- ✓ Setiap analisis memiliki folder berisi spesifikasi, kode, dan temuan.
- ✓ Anomali yang diketahui tercatat beserta keputusannya.
- ✓ Data pribadi diambil seperlunya dan disamarkan bila memungkinkan.
- ✓ Panduan orientasi analisis baru tersedia dan diperbarui.

Latihan

Latihan 8.1 — **Pemula** • 25 menit

OBJEKTIF

Menulis kartu definisi metrik.

DATASET

Metrik "Nasabah Aktif" yang saat ini dipakai empat departemen dengan arti berbeda.

EXPECTED OUTPUT

Satu kartu definisi lengkap dan daftar definisi alternatif yang ditolak beserta alasannya.

PETUNJUK

Bila perbedaan tidak dapat didamaikan, buat dua metrik dengan nama berbeda.

KUNCI JAWABAN

Contoh: "Nasabah Berpolis Aktif" untuk yang memiliki polis berjalan hari ini, dan "Nasabah Aktif 12 Bulan" untuk yang bertransaksi dalam setahun terakhir.

KESALAHAN UMUM

Memaksakan satu definisi untuk kebutuhan yang memang berbeda.

SOLUSI ALTERNATIF

Sediakan keduanya di dashboard dengan penjelasan singkat pada label.

Latihan 8.2 — Menengah • 45 menit

OBJEKTIF

Menghitung dampak perubahan definisi.

DATASET

Usulan mengubah masa tenggang renewal dari 30 menjadi 60 hari.

EXPECTED OUTPUT

Perbandingan renewal rate 24 bulan pada kedua definisi dan rekomendasi.

PETUNJUK

Hitung ulang seluruh riwayat, jangan hanya bulan terakhir.

KUNCI JAWABAN

Renewal rate naik pada semua periode, sehingga tren tidak berubah arah tetapi level bergeser. Sampaikan pergeseran itu secara eksplisit.

KESALAHAN UMUM

Menerapkan definisi baru hanya ke depan, sehingga tren memiliki patahan palsu.

SOLUSI ALTERNATIF

Tampilkan kedua garis selama masa transisi tiga bulan.

Latihan 8.3 — Lanjutan • 90 menit

OBJEKTIF

Memetakan silsilah data satu dashboard.

DATASET

Dashboard underwriting dengan sembilan visual.

EXPECTED OUTPUT

Diagram silsilah dan daftar dampak bila satu tabel sumber berubah.

PETUNJUK

Telusuri mundur dari visual ke measure, ke tabel, ke sumber.

KUNCI JAWABAN

Diagram dengan tiga lapis dan penanda tabel mana yang menjadi titik kegagalan tunggal.

KESALAHAN UMUM

Berhenti pada nama tabel gudang data tanpa menelusuri sampai sistem inti.

SOLUSI ALTERNATIF

Manfaatkan fitur silsilah bawaan alat BI sebagai titik awal, lalu lengkapi secara manual.

Tantangan Produksi 8.4 — Siap Produksi • 6 jam**OBJEKTIF**

Membangun kamus metrik perusahaan.

DATASET

Sekitar 40 metrik yang tersebar di berbagai laporan.

EXPECTED OUTPUT

Kamus metrik dengan pemilik, definisi, sumber, dan status.

PETUNJUK

Mulai dari sepuluh metrik yang paling sering muncul di rapat, jangan langsung seluruhnya.

KUNCI JAWABAN

Kamus bertahap dengan status draf, ditinjau, dan resmi, agar dapat dipakai sejak minggu pertama.

KESALAHAN UMUM

Menunggu kamus lengkap sebelum dipublikasikan, sehingga tidak pernah selesai.

SOLUSI ALTERNATIF

Tempelkan definisi langsung pada dashboard sebagai tahap awal.

Kartu Penutup Bab 8**APA YANG ANDA PELAJARI**

- Sebelas komponen definisi metrik yang lengkap.
- Proses perubahan definisi beserta aturan penghitungan ulang riwayat.
- Dokumentasi silsilah data dan manfaatnya saat sistem berubah.
- Prinsip dasar perlindungan data pribadi nasabah.
- Struktur repositori analitik yang mudah diwariskan.

KETERAMPILAN YANG DIKUASAI

Metric dictionary

Change control

Lineage mapping

Privacy awareness

Repository hygiene

NILAI BISNIS NYATA

Menghilangkan perdebatan definisi yang berulang setiap bulan dan memangkas waktu orientasi analis baru dari dua bulan menjadi dua minggu.

KESIAPAN PORTOFOLIO

Sertakan kamus metrik dan berkas catatan anomali pada proyek Anda. Dua berkas ini menandakan pengalaman kerja nyata.

KESIAPAN WAWANCARA

- Bagaimana Anda menangani dua departemen dengan definisi metrik berbeda?
- Apa yang Anda lakukan sebelum mengubah definisi sebuah metrik?
- Bagaimana Anda memastikan pekerjaan Anda dapat dilanjutkan orang lain?

BAB BERIKUTNYA

Bab 9 membahas cara menyampaikan temuan agar berubah menjadi keputusan.

Komunikasi dan Data Storytelling

Analisis yang benar tetapi tidak dipahami memiliki nilai bisnis nol.

TINGKAT

Menengah

BACA

35 menit

PRAKTIK

3 jam

DOMAIN

Lintas fungsi

PRASYARAT

Bab 2, Bab 5

BAB LANJUTAN

Bab 10

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menyusun pesan dengan kesimpulan di depan.
- Menyesuaikan kedalaman teknis dengan audiens.
- Menulis ringkasan eksekutif satu halaman.
- Menyampaikan temuan buruk tanpa merusak hubungan kerja.
- Menutup analisis dengan rekomendasi yang dapat dieksekusi.

KETERAMPILAN YANG DICAKUP

Executive summary

Audience adaptation

Narrative structure

Recommendation writing

Meeting presence

Mengapa analis pandai sering tidak didengar

Analisis terbiasa berpikir dari data menuju kesimpulan. Itu urutan yang benar untuk bekerja.

Namun itu urutan yang salah untuk menyampaikan.

Pembaca ingin kesimpulan lebih dulu, lalu memutuskan seberapa dalam mereka perlu menelusuri buktinya.

GAMBAR 9.1 — URUTAN BERPIKIR VERSUS URUTAN MENYAMPAIKAN

URUTAN BEKERJA (benar untuk analisis)

Data -> Pembersihan -> Analisis -> Temuan -> Kesimpulan -> Rekomendasi

URUTAN MENYAMPAIKAN (kebalikannya)

Rekomendasi -> Kesimpulan -> Temuan pendukung -> Metode -> Data

```
+-----+
| KESIMPULAN UTAMA          <- 10 detik pertama |
| "Loss ratio motor naik karena biaya perbaikan, bukan |
| karena seleksi risiko. Usulan: sesuaikan tarif segmen X." |
+-----+
| TIGA BUKTI UTAMA          <- 1 menit berikutnya |
| 1. Severity naik 18%, frequency stabil |
| 2. Kenaikan terkonsentrasi pada kendaraan usia < 2 tahun |
| 3. Biaya suku cadang naik 22% pada periode yang sama |
+-----+
| METODE DAN KETERBATASAN     <- bila ditanya |
+-----+
| LAMPIRAN DETAIL           <- untuk yang ingin menelusuri |
+-----+
```

RAHASIA SENIOR — KALIMAT PERTAMA MENENTUKAN SEGALANYA

Dalam rapat, Anda memiliki sekitar sepuluh detik sebelum perhatian pendengar berpindah.

Jangan mulai dengan "jadi saya mengambil data dari tabel polis dan klaim, lalu saya gabungkan".

Mulailah dengan "Loss ratio motor naik 11 poin. Penyebabnya biaya perbaikan, bukan kualitas nasabah. Saya usulkan penyesuaian tarif pada dua segmen."

Metode disampaikan bila ditanya. Pada rapat direksi, biasanya tidak ditanya.

Menyesuaikan dengan audiens

ADAPTASI PESAN PER AUDIENS

Audiens	Yang mereka pedulikan	Tingkat detail	Hindari
Direksi	Dampak finansial dan keputusan	Tiga angka, satu rekomendasi	Nama tabel, istilah teknis
Kepala divisi	Kinerja area mereka dan tindak lanjut	Pemecahan per segmen	Detail kode dan pipeline
Underwriter dan aktuaris	Ketepatan metode dan asumsi	Metodologi lengkap	Penyederhanaan berlebihan
Marketing dan operasional	Apa yang harus mereka lakukan	Daftar tindakan konkret	Statistik tanpa terjemahan
Tim engineering	Spesifikasi teknis yang jelas	Nama tabel, contoh baris, log	Bahasa bisnis yang kabur
Auditor dan regulator	Ketertelusuran dan konsistensi	Sumber, definisi, riwayat	Angka tanpa dasar dokumen

PRAKTIK TERBAIK — MENERJEMAHKAN ISTILAH STATISTIK

Jangan katakan	Katakan
p-value 0,004, signifikan	Kemungkinan hasil ini kebetulan sangat kecil.
Selang kepercayaan 95%	Nilai sebenarnya kemungkinan besar antara A dan B.
Korelasi 0,72	Keduanya bergerak bersama cukup erat, tetapi ini belum tentu sebab akibat.
Model MAPE 6%	Proyeksi kami biasanya meleset sekitar 6%.
Data belum matang	Angka bulan ini masih akan naik karena klaim belum semua masuk.

Ringkasan eksekutif satu halaman

TEMPLATE · RINGKASAN EKSEKUTIF

KEPADA : Direktur Teknik, Head of Underwriting
 DARI : Tim Data Analytics
 TANGGAL : 29 Juli 2026
 PERIHAL : Kenaikan Loss Ratio Produk Kendaraan Semester I 2026

KESIMPULAN

Loss ratio produk kendaraan naik dari 68% menjadi 79% dalam enam bulan. Kenaikan berasal dari biaya perbaikan per kejadian, bukan dari kualitas seleksi risiko. Tanpa penyesuaian, combined ratio produk ini akan melewati 100% pada kuartal keempat.

TIGA TEMUAN UTAMA

1. Severity rata-rata naik 18%, sementara frequency hanya naik 3%.
2. Kenaikan terkonsentrasi pada kendaraan usia di bawah dua tahun di wilayah Jabodetabek, menyumbang 64% dari total kenaikan.
3. Premi rata-rata pada segmen tersebut hanya naik 2% pada periode sama.

REKOMENDASI

1. Sesuaikan tarif segmen kendaraan usia < 2 tahun Jabodetabek sebesar 8-12% pada siklus pembaruan Oktober.
Pemilik: Head of Underwriting. Tenggat: 30 September.
2. Tinjau ulang kesepakatan tarif dengan sepuluh bengkel rekanan berbiaya tertinggi.
Pemilik: Head of Claims. Tenggat: 31 Agustus.
3. Aktifkan pemantauan severity bulanan pada dashboard underwriting.
Pemilik: Tim Data Analytics. Tenggat: 15 Agustus.

DAMPAK BILA DIJALANKAN

Perkiraan perbaikan loss ratio 4-6 poin dalam dua belas bulan, setara dengan Rp 8-12 miliar hasil underwriting per tahun.

KETERBATASAN

Estimasi memakai faktor IBNR per Juni 2026. Angka Juni belum final dan kemungkinan naik 1-2 poin. Analisis belum mencakup efek perubahan bauran kendaraan listrik yang datanya baru tersedia sejak Maret 2026.

LAMPIRAN

Dashboard: Portofolio Underwriting, halaman "Segmen mana yang merugi?"
 Analisis lengkap: analytics/20_analysis/2026-07_loss_ratio_motor/

RAHASIA SENIOR — SETIAP REKOMENDASI BUTUH PEMILIK DAN TENGGAT

Rekomendasi tanpa nama pemilik dan tanpa tenggat tidak pernah dieksekusi.

Menuliskan pemilik terasa lancang bagi analis baru. Kenyataannya, itulah yang membuat analisis Anda berubah menjadi tindakan.

Bila ragu, gunakan kalimat "usulan pemilik" agar tetap sopan sekaligus tetap konkret.

Menyampaikan temuan yang tidak menyenangkan

Sebagian besar temuan berharga adalah kabar buruk bagi seseorang.

Melaporkan bahwa suatu kanal merugi berarti mengkritik pekerjaan orang lain, meskipun tidak diniatkan demikian.

CARA MENYAMPAIKAN TEMUAN SENSITIF

Jangan	Lakukan
Mengumumkan langsung di rapat besar	Sampaikan lebih dulu kepada pemilik area secara pribadi.
Menyebut orang	Sebut proses, segmen, atau periode.
Menyimpulkan sebab tanpa bukti	Sajikan angka, tawarkan hipotesis, minta konteks mereka.
Datang hanya dengan masalah	Datang dengan masalah dan minimal satu opsi tindakan.
Menghaluskan sampai kabur	Tetap jelas, tetapi tanpa nada menghakimi.

WAWASAN BISNIS

Menyampaikan temuan lebih dulu kepada pemilik area bukan bentuk politik kantor.

Mereka sering memiliki informasi yang tidak ada dalam data: perubahan proses internal, kesepakatan khusus, atau kejadian satu kali.

Beberapa kali, informasi itu akan mengubah kesimpulan Anda sebelum kesimpulan itu terlanjur dipresentasikan.

Struktur presentasi lisan

GAMBAR 9.2 — ALOKASI WAKTU PRESENTASI 15 MENIT

Menit 0-1	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Sampaikan lengkap. Bila rapat terpotong di sini, pesan utama sudah tersampaikan.
Menit 1-5	TIGA BUKTI UTAMA Satu grafik per bukti. Jangan lebih dari tiga.
Menit 5-9	DAMPAK DAN PILIHAN TINDAKAN Berapa nilainya, apa saja opsinya, apa konsekuensinya.
Menit 9-12	KETERBATASAN DAN RISIKO Sampaikan sendiri sebelum ditanya. Ini membangun kredibilitas.
Menit 12-15	DISKUSI DAN KESEPAKATAN LANGKAH BERIKUTNYA Tutup dengan siapa melakukan apa sebelum kapan.
CADANGAN	Slide lampiran untuk pertanyaan mendalam. Jangan tampilkan kecuali diminta.

KESALAHAN UMUM

- **Menceritakan proses kerja.** Gejala: lima menit pertama membahas pembersihan data. Perbaikan: mulai dari kesimpulan.
- **Menampilkan semua grafik yang dibuat.** Gejala: dua puluh slide, tidak ada yang diingat. Perbaikan: tiga grafik, sisanya lampiran.
- **Menyembunyikan keterbatasan.** Gejala: kredibilitas runtuh ketika orang lain menemukannya. Perbaikan: sampaikan sendiri lebih dulu.
- **Berhenti pada temuan.** Gejala: rapat berakhir tanpa keputusan. Perbaikan: selalu tutup dengan usulan tindakan.
- **Menjawab pertanyaan yang tidak diketahui jawabannya dengan mengarang.** Perbaikan: katakan akan diperiksa, sebutkan kapan akan dijawab, lalu tepati.
- **Membela diri saat angka dipertanyakan.** Perbaikan: tanyakan angka pembandingan mereka, lalu telusuri bersama.

RAHASIA SENIOR — KALIMAT PENYELAMAT SAAT TIDAK TAHU

Anda akan ditanya sesuatu yang tidak Anda ketahui. Ini pasti terjadi, termasuk pada analis paling senior.

Kalimatnya: "Saya belum memeriksa itu. Saya akan cek dan kirim jawabannya sebelum besok siang."

Lalu benar-benar kirim sebelum besok siang.

Melakukan ini tiga kali akan membangun reputasi lebih kuat daripada menjawab lancar tetapi salah satu kali.

Menutup analisis dengan rekomendasi

ANATOMI REKOMENDASI YANG DAPAT DIEKSEKUSI

Unsur	Buruk	Baik
Tindakan	Perlu perhatian lebih pada segmen ini	Naikkan tarif segmen A sebesar 8–12%
Pemilik	Tidak disebutkan	Head of Underwriting
Tenggat	Secepatnya	Sebelum 30 September
Dampak	Akan membantu profitabilitas	Perbaikan 4–6 poin loss ratio, setara Rp 8–12 miliar per tahun
Risiko	Tidak disebutkan	Risiko kehilangan 5–8% polis pada segmen sensitif harga
Pengukuran	Tidak disebutkan	Pantau loss ratio kohort bulanan mulai Desember

Checklist

- ✓ Kesimpulan berada di kalimat pertama.
- ✓ Maksimal tiga bukti utama.

- ✓ Istilah statistik diterjemahkan ke bahasa bisnis.
- ✓ Dampak dinyatakan dalam rupiah atau satuan bisnis lain.
- ✓ Setiap rekomendasi memiliki pemilik, tenggat, dan cara mengukur.
- ✓ Keterbatasan disampaikan sendiri, bukan menunggu ditanya.
- ✓ Temuan sensitif disampaikan lebih dulu kepada pemilik area.
- ✓ Detail teknis dipindahkan ke lampiran.
- ✓ Rapat ditutup dengan kesepakatan langkah berikutnya.

Latihan

Latihan 9.1 — **Pemula** • 20 menit

OBJEKTIF

Membalik urutan penyampaian.

DATASET

Laporan yang dimulai dengan metodologi dan diakhiri kesimpulan pada halaman delapan.

EXPECTED OUTPUT

Versi baru dengan kesimpulan di awal dan metodologi di lampiran.

PETUNJUK

Tulis kesimpulan dalam satu kalimat sebelum menyusun ulang.

KUNCI JAWABAN

Struktur: kesimpulan, tiga bukti, dampak, rekomendasi, keterbatasan, lampiran.

KESALAHAN UMUM

Memindahkan kesimpulan ke depan tetapi tetap menyisakan seluruh detail di badan laporan.

SOLUSI ALTERNATIF

Buat dua dokumen: ringkasan satu halaman dan laporan teknis lengkap.

Latihan 9.2 — **Menengah** • 40 menit

OBJEKTIF

Menulis ringkasan eksekutif.

DATASET

Hasil analisis kanal digital: biaya akuisisi terendah tetapi loss ratio tertinggi.

EXPECTED OUTPUT

Ringkasan satu halaman sesuai template.

PETUNJUK

Kesimpulan harus menyebut trade-off, bukan hanya salah satu sisi.

KUNCI JAWABAN

Kesimpulan: kanal ini murah tetapi membawa risiko lebih buruk, sehingga nilai bersihnya lebih rendah daripada yang terlihat pada laporan akuisisi.

KESALAHAN UMUM

Merekomendasikan penutupan kanal tanpa menghitung nilai bersih setelah penyesuaian tarif.

SOLUSI ALTERNATIF

Usulkan penyesuaian penerimaan risiko sebelum mengusulkan penghentian kanal.

Latihan 9.3 — Lanjutan • 60 menit**OBJEKTIF**

Menyampaikan temuan sensitif.

DATASET

Analisis menunjukkan sebuah cabang memiliki loss ratio 30 poin di atas rata-rata.

EXPECTED OUTPUT

Rencana komunikasi: kepada siapa, dalam urutan apa, dengan pesan apa.

PETUNJUK

Mulai dari kepala cabang, bukan dari direksi.

KUNCI JAWABAN

Diskusi pribadi lebih dulu untuk memverifikasi konteks, lalu laporan bersama ke manajemen dengan rencana perbaikan.

KESALAHAN UMUM

Menyajikan langsung ke direksi, sehingga kepala cabang defensif dan data Anda dipersoalkan.

SOLUSI ALTERNATIF

Sajikan seluruh cabang tanpa menonjolkan satu nama, biarkan pola berbicara sendiri.

Tantangan Produksi 9.4 — Siap Produksi • 4 jam**OBJEKTIF**

Menyusun paket laporan direksi bulanan.

DATASET

Kinerja portofolio seluruh lini bisnis.

EXPECTED OUTPUT

Satu halaman ringkasan, lima halaman pendukung, dan lampiran detail.

PETUNJUK

Susun agar dapat dibaca dalam sepuluh menit oleh orang yang belum menyiapkan diri.

KUNCI JAWABAN

Halaman pertama menjawab tiga hal: apakah tumbuh, apakah menguntungkan, apa yang perlu diputuskan.

KESALAHAN UMUM

Menjadikan paket sebagai kumpulan tangkapan layar dashboard tanpa narasi.

SOLUSI ALTERNATIF

Sediakan versi lisan lima menit untuk rapat yang padat.

Kartu Penutup Bab 9

APA YANG ANDA PELAJARI

- Urutan menyampaikan yang berkebalikan dengan urutan bekerja.
- Adaptasi pesan untuk enam jenis audiens.
- Template ringkasan eksekutif satu halaman.
- Cara menyampaikan temuan sensitif.
- Anatomi rekomendasi yang dapat dieksekusi.

KETERAMPILAN YANG DIKUASAI

Conclusion first

Executive writing

Stakeholder handling

Presentation structure

NILAI BISNIS NYATA

Mengubah analisis menjadi keputusan. Tanpa bab ini, seluruh keterampilan teknis pada bab sebelumnya berhenti sebagai berkas yang tidak dibaca.

KESIAPAN PORTOFOLIO

Sertakan satu ringkasan eksekutif pada proyek Anda. Rekruter membaca bagian ini lebih dulu daripada kode Anda.

KESIAPAN WAWANCARA

- Jelaskan sebuah analisis teknis Anda kepada orang yang tidak paham data.
- Ceritakan saat rekomendasi Anda ditolak. Apa yang Anda lakukan?
- Bagaimana Anda menyampaikan bahwa data tidak mendukung rencana atasan Anda?

BAB BERIKUTNYA

Bab 10 membahas penyusunan portofolio dan persiapan wawancara untuk peran ini.

Portofolio dan Persiapan Wawancara

Menerjemahkan seluruh isi buku ini menjadi bukti yang dapat dilihat dan jawaban yang meyakinkan.

TINGKAT Siap Produksi BACA 40 menit	PRAKTIK 20–30 jam DOMAIN Karier	PRASYARAT Bab 1–9 BAB LANJUTAN Lampiran D, E
--	--	---

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Membangun satu proyek portofolio yang mencakup seluruh butir deskripsi pekerjaan.
- Menulis pengalaman kerja dengan struktur yang dibaca perekrut.
- Menghadapi tes SQL langsung dengan proses berpikir yang terlihat.
- Menjawab pertanyaan perilaku dengan struktur situasi, tugas, tindakan, hasil.
- Mengajukan pertanyaan yang membuat Anda diingat.

KETERAMPILAN YANG DICAKUP

Portfolio design
Live SQL test
Case interview
STAR method
Salary discussion

Mengapa satu proyek dalam mengalahkan lima proyek dangkal

Perekrut tidak membaca seluruh portofolio. Mereka membuka satu, melihat tiga puluh detik, lalu memutuskan.

Lima proyek dangkal memberi kesan Anda mengikuti tutorial. Satu proyek dalam memberi kesan Anda pernah bekerja.

RAHASIA SENIOR — YANG DICARI PEREKTRUT TEKNIS

Perekrut yang berpengalaman tidak mencari kerumitan. Mereka mencari tanda-tanda kematangan kerja.

- Adakah spesifikasi kebutuhan sebelum kode?
- Adakah uji validasi data?
- Adakah dokumentasi definisi metrik?
- Adakah keterbatasan yang diakui secara jujur?
- Adakah rekomendasi bisnis, bukan hanya grafik?

Kelima hal ini hampir tidak pernah ada pada portofolio kandidat pemula. Menyertakannya menempatkan Anda pada persentil teratas seketika.

Rancangan proyek portofolio

Proyek berikut dirancang khusus untuk mencerminkan seluruh butir deskripsi pekerjaan Data Analyst di perusahaan asuransi.

PROYEK · ANALITIK PORTOFOLIO ASURANSI UMUM

NAMA PROYEK

Analitik Portofolio Asuransi Kendaraan: Deteksi Dini Penurunan Kualitas

DATA

Bangkitkan dataset sintetis yang menyerupai produksi, minimal:

fact_policy 120.000 baris, 85.000 nomor polis unik (ada endorsement)
 fact_claim 14.000 baris
 fact_claim_payment 23.000 baris
 dim_product, dim_channel, dim_customer, dim_date

Kolom wajib: policy_no, endorsement_no, customer_id, product_id, channel_id, booking_date, inception_date, expiry_date, gross_premium, sum_insured, status, claim_id, loss_date, report_date, claim_status, outstanding_reserve, payment_date, paid_amount, payment_type

Sertakan ketidaksempurnaan yang realistis:

- endorsement dengan premi negatif
- 0,3% klaim tanpa polis induk
- beberapa polis uji coba yang harus dikecualikan
- satu bulan dengan pemuatan data tidak lengkap

KELUARAN YANG HARUS ADA

1. brief.md spesifikasi analisis satu halaman (Bab 2)
2. sql/ query berkomentar: agregat, kohort, segitiga (Bab 3)
3. tests/ minimal 10 uji kualitas data (Bab 4)
4. dashboard/ tiga halaman + penjelasan rancangan (Bab 5)
5. notebook/ dekomposisi musiman, proyeksi, uji mundur (Bab 6)
6. automation/ skrip terjadwal dengan validasi dan log (Bab 7)
7. docs/ kamus metrik dan catatan anomali (Bab 8)
8. executive_summary ringkasan satu halaman dengan rekomendasi (Bab 9)
9. README.md navigasi, temuan utama, keterbatasan

TEMUAN YANG SEBAIKNYA MUNCUL

- Loss ratio memburuk pada kohort tertentu, terdeteksi pada bulan ketiga.
- Penyebabnya dapat dipecah menjadi frequency dan severity.
- Satu kanal memiliki biaya akuisisi rendah tetapi kualitas risiko buruk.
- Rekomendasi konkret dengan estimasi dampak rupiah.

WAKTU Pengerjaan

Sekitar 25 jam bila dikerjakan bertahap selama tiga minggu.

PRAKTIK TERBAIK — README YANG DIBACA

Letakkan tiga hal ini di layar pertama README, sebelum apa pun:

1. Pertanyaan bisnis yang dijawab, dalam satu kalimat.
2. Temuan utama beserta angkanya.
3. Rekomendasi beserta perkiraan dampaknya.

Penjelasan teknis diletakkan setelahnya. Perekrut yang tertarik akan menggulir. Perekrut yang tidak tertarik tetap sudah menangkap intinya.

Menulis pengalaman pada CV

PERBANDINGAN PENULISAN PENGALAMAN

Lemah	Kuat
Membuat dashboard menggunakan Power BI	Membangun dashboard underwriting untuk 40 pengguna, memangkas permintaan laporan manual dari 25 menjadi 6 per bulan
Menulis query SQL untuk analisis data	Mengoptimasi query laporan harian dari 6 menit menjadi 18 detik dengan pemangkasan partisi dan agregasi bertahap
Melakukan validasi data	Membangun 14 uji kualitas data otomatis yang menangkap 3 kegagalan pemuatan sebelum sampai ke pengguna
Bekerja sama dengan tim bisnis	Menerjemahkan kebutuhan enam departemen menjadi kamus metrik resmi, menghilangkan perbedaan angka pada rapat bulanan
Membuat laporan otomatis	Mengotomasi laporan mingguan, menghemat sekitar 120 jam per tahun yang dialihkan ke analisis segmen

RAHASIA SENIOR — RUMUS KALIMAT PENGALAMAN

Gunakan pola: **tindakan + objek + angka + dampak bisnis**.

Bila Anda belum memiliki angka nyata, gunakan angka dari proyek portofolio Anda dan sebut konteksnya sebagai proyek mandiri. Ini jujur sekaligus konkret.

Kandidat tanpa satu pun angka di CV terlihat seperti belum pernah mengukur dampak pekerjaannya sendiri.

Menghadapi tes SQL langsung

Tes SQL langsung menguji dua hal: penguasaan sintaks dan cara Anda berpikir.

Sebagian besar kandidat gagal pada hal kedua, bukan hal pertama.

GAMBAR 10.1 — ALUR MENJAWAB SOAL SQL LANGSUNG

- [1] ULANGI SOAL DENGAN KATA SENDIRI 30 detik
"Jadi saya perlu premi bulanan per produk, hanya polis aktif, berdasarkan tanggal booking. Benar?"
- |
- [2] TANYAKAN GRAIN DAN ASUMSI 30 detik
"Apakah tabel polis satu baris per polis, atau ada endorsement?"
"Apakah polis batal ikut dihitung?"
- |
- [3] SEBUTKAN RENCANA SEBELUM MENULIS 30 detik
"Saya akan saring dulu, lalu agregasi ke level polis, baru gabungkan dengan klaim agar tidak terjadi penggandaan."
- |
- [4] TULIS BERTAHAP DENGAN CTE sisa waktu
Jangan menulis satu query raksasa sekaligus.
- |
- [5] SEBUTKAN CARA MEMVALIDASI 30 detik
"Saya akan cek COUNT(*) dibanding COUNT(DISTINCT policy_no), dan bandingkan totalnya dengan angka sumber."
- |
- [6] SEBUTKAN OPTIMASI BILA DATA BESAR 30 detik
"Pada tabel 80 juta baris, saya pindahkan filter tanggal ke CTE terdalam agar partisi terpangkas."

PRINSIP

Pewawancara menilai proses, bukan hanya hasil akhir.
Kandidat yang menyebut langkah 2, 5, dan 6 hampir selalu lolos, bahkan bila ada kesalahan sintaks kecil pada kodenya.

KESALAHAN UMUM PADA TES LANGSUNG

- Langsung mengetik tanpa mengklarifikasi grain.
- Diam terlalu lama sehingga pewawancara tidak tahu Anda sedang berpikir apa.
- Menulis satu query panjang tanpa CTE, lalu tersesat sendiri.
- Tidak menyebut validasi sama sekali.
- Berhenti setelah query jalan, tanpa membahas performa.
- Menyalahkan soal ketika bingung, alih-alih bertanya.

Lima soal SQL yang paling sering muncul**SOAL UMUM DAN KUNCI JAWABANNYA**

Soal	Kunci yang dinilai
Ambil catatan terbaru per pelanggan	ROW_NUMBER dengan partisi dan pemecah seri deterministik
Total kumulatif dan rata-rata bergerak	SUM/AVG OVER dengan bingkai baris yang benar
Pertumbuhan bulan ke bulan dan tahun ke tahun	LAG plus kesadaran bahwa bulan kosong merusak hasil
Peringkat N teratas per kelompok	Perbedaan RANK dan ROW_NUMBER saat ada nilai seri
Cari baris yang ada di A tetapi tidak di B	NOT EXISTS, dan alasan menghindari NOT IN bila ada NULL

Menjawab pertanyaan perilaku

Gunakan struktur situasi, tugas, tindakan, hasil. Alokasikan waktu secara tidak seimbang.

GAMBAR 10.2 — PROPORSI JAWABAN PERILAKU

SITUASI	####		15%	konteks secukupnya
TUGAS	###		10%	peran Anda, bukan tim
TINDAKAN	#####		55%	apa yang ANDA lakukan
HASIL	#####		20%	angka, dampak, pelajaran

KESALAHAN TERBESAR

Menghabiskan 70% waktu pada situasi, lalu kehabisan waktu di tindakan.
 Pewawancara ingin tahu apa yang Anda kerjakan, bukan latar belakang perusahaan tempat Anda bekerja.

CONTOH · JAWABAN TERSTRUKTUR**PERTANYAAN**

"Ceritakan saat Anda menemukan kesalahan pada data yang sudah dipakai orang."

SITUASI

Laporan produksi mingguan sudah beredar ke enam cabang selama tiga minggu.

TUGAS

Saya bertanggung jawab atas laporan itu dan menemukan totalnya lebih tinggi sekitar 4% dibanding sistem inti.

TINDAKAN

Saya kunci dulu periode dan filter agar kedua sumber benar-benar sebanding. Lalu saya pecah selisihnya per cabang dan per produk, dan ternyata terkonsentrasi pada satu produk saja. Saya turunkan ke level baris dan menemukan pola selisih tepat dua kali lipat, yang menandakan penggandaan baris. Penyebabnya adalah join ke tabel endorsement tanpa mengambil versi terakhir. Saya perbaiki query, hitung ulang tiga minggu ke belakang, lalu kirim koreksi ke seluruh penerima pada hari yang sama, lengkap dengan penjelasan dampaknya per cabang. Setelah itu saya tambahkan uji otomatis yang membandingkan total mingguan dengan sistem inti, dan menghentikan pengiriman bila selisih melebihi 0,5%.

HASIL

Koreksi terkirim dalam empat jam sejak temuan. Uji otomatis itu kemudian menangkap dua kegagalan pemuatan pada bulan-bulan berikutnya sebelum laporan sempat terkirim. Pelajaran saya: laporan berulang harus punya pengaman rekonsiliasi sejak awal, bukan ditambahkan setelah ada masalah.

RAHASIA SENIOR — SELALU TUTUP DENGAN PENCEGAHAN

Kalimat terakhir pada contoh di atas adalah bagian terpenting.

Menceritakan kesalahan menunjukkan kejujuran. Menceritakan sistem pencegahan yang Anda bangun setelahnya menunjukkan kematangan.

Pewawancara berpengalaman mendengarkan bagian ini secara khusus. Kandidat yang berhenti pada "sudah saya perbaiki" dinilai jauh lebih rendah daripada kandidat yang menambahkan "dan berikut cara saya memastikan tidak terulang".

Persiapan khusus untuk perusahaan asuransi

Riset sebelum wawancara

1. Pelajari lini bisnis utama perusahaan: kendaraan, properti, marine, rekayasa, kesehatan, atau surety.
2. Baca laporan keuangan atau laporan tahunan terbaru bila tersedia untuk publik.
3. Catat besaran premi bruto, komposisi lini bisnis, dan tren pertumbuhannya.
4. Pelajari kanal distribusi yang dipakai: keagenan, broker, bancassurance, dealer, atau digital.
5. Pahami arah digitalisasi yang sedang berjalan di industri asuransi umum.
6. Siapkan satu pengamatan yang menunjukkan Anda benar-benar membaca, bukan sekadar mencari nama perusahaan.

WAWASAN BISNIS

Deskripsi pekerjaan menyebut tiga area dampak: efisiensi operasional, penilaian risiko, dan strategi bisnis.

Siapkan satu contoh konkret untuk masing-masing area. Ketika ditanya "mengapa Anda cocok untuk peran ini", jawaban Anda akan langsung sejajar dengan cara mereka menulis kebutuhannya.

Pertanyaan teknis khas industri

1. Apa perbedaan written premium dan earned premium?
2. Mengapa loss ratio dihitung terhadap earned premium?
3. Apa itu IBNR dan mengapa memengaruhi analisis Anda?
4. Bagaimana Anda menangani endorsement saat menghitung jumlah polis?
5. Bagaimana Anda memisahkan pengaruh frequency dan severity?
6. Apa yang Anda lakukan bila loss ratio bulan berjalan terlihat sangat baik?
7. Bagaimana Anda mengukur retensi nasabah, dan apa jebakannya?
8. Kanal dengan biaya akuisisi terendah memiliki loss ratio tertinggi. Apa saran Anda?

Pertanyaan yang sebaiknya Anda ajukan

PERTANYAAN YANG MEMBUAT ANDA DIINGAT

Pertanyaan	Kesan yang ditimbulkan
Keputusan bisnis apa yang paling sering tertunda karena data belum tersedia?	Anda berpikir dari sisi dampak, bukan tugas.
Apakah sudah ada definisi metrik resmi yang disepakati lintas departemen?	Anda memahami sumber konflik data yang sebenarnya.
Bagaimana proses saat angka analitik berbeda dengan angka Keuangan?	Anda pernah mengalami situasi nyata.
Seberapa banyak waktu tim saat ini habis untuk laporan manual?	Anda melihat peluang otomasi sejak awal.
Apa yang membuat seseorang dianggap berhasil pada peran ini setelah satu tahun?	Anda berorientasi hasil, bukan sekadar diterima.

PERINGATAN — PERTANYAAN YANG SEBAIKNYA DIHINDARI DI AWAL

Pada wawancara pertama, hindari membuka dengan pertanyaan soal cuti, jam kerja fleksibel, atau kenaikan gaji.

Semua itu sah dan penting, tetapi tempatnya pada tahap penawaran, bukan pada tahap penilaian kesesuaian.

Tiga puluh hari pertama bila diterima

GAMBAR 10.3 — RENCANA 30 HARI PERTAMA

- MINGGU 1 PAHAMI, JANGAN UBAH**
- Temui setiap stakeholder utama, tanyakan keputusan apa yang mereka ambil dan data apa yang mereka pakai sekarang.
 - Baca dokumentasi yang ada, catat yang tidak ada.
 - Jalankan profiling pada lima tabel terpenting.
- MINGGU 2 PETAKAN**
- Buat daftar seluruh laporan berkala dan pemiliknya.
 - Petakan silsilah data untuk satu dashboard utama.
 - Catat semua anomali yang Anda temukan, jangan perbaiki dulu.
- MINGGU 3 BERI NILAI KECIL YANG NYATA**
- Pilih satu laporan manual yang paling sering dikerjakan.
 - Otomasi atau percepat, lalu ukur penghematannya.
 - Ini membangun kepercayaan lebih cepat daripada proyek besar.
- MINGGU 4 USULKAN**
- Sampaikan temuan 30 hari: apa yang berjalan baik, tiga masalah terbesar, dan usulan prioritas 90 hari.
 - Minta persetujuan atas satu prioritas, bukan sepuluh.
- KESALAHAN PALING UMUM ANALIS BARU**
- Mengusulkan perombakan besar pada minggu kedua, sebelum memahami alasan sistem lama dibuat seperti itu. Hampir selalu ada alasannya.

PERSPEKTIF EKSEKUTIF

Manajer perekrut menilai kandidat pada tiga sumbu: dapatkah orang ini mengerjakan pekerjaannya, dapatkah orang ini dipercaya, dan menyenangkankah bekerja dengannya.

Sebagian besar kandidat hanya menyiapkan sumbu pertama.

Sumbu kedua ditunjukkan melalui cara Anda bicara tentang kesalahan. Sumbu ketiga ditunjukkan melalui cara Anda bicara tentang rekan kerja dan atasan sebelumnya.

Checklist

- ✓ Satu proyek portofolio mendalam yang mencakup seluruh butir pekerjaan.
- ✓ README memuat pertanyaan bisnis, temuan, dan rekomendasi di layar pertama.
- ✓ Portofolio menyertakan spesifikasi, uji data, kamus metrik, dan ringkasan eksekutif.
- ✓ CV memakai pola tindakan, objek, angka, dampak.
- ✓ Latihan tes SQL langsung dengan menyuarakan proses berpikir.
- ✓ Tiga cerita perilaku disiapkan, masing-masing diakhiri dengan pencegahan.
- ✓ Riset perusahaan dan satu pengamatan spesifik disiapkan.
- ✓ Lima pertanyaan untuk pewawancara disiapkan.
- ✓ Rencana 30 hari pertama dapat dijelaskan bila ditanya.

Latihan

Latihan 10.1 — Pemula • 30 menit

OBJEKTIF

Menulis ulang lima butir pengalaman pada CV.

DATASET

CV Anda saat ini.

EXPECTED OUTPUT

Lima kalimat dengan pola tindakan, objek, angka, dampak.

PETUNJUK

Bila tidak ada angka, ukur ulang pekerjaan lama Anda secara wajar.

KUNCI JAWABAN

Setiap kalimat memuat minimal satu angka dan satu dampak bisnis.

KESALAHAN UMUM

Menyebut alat tanpa menyebut hasil.

SOLUSI ALTERNATIF

Gunakan angka dari proyek portofolio dan sebut konteksnya dengan jujur.

Latihan 10.2 — Menengah • 60 menit

OBJEKTIF

Simulasi tes SQL langsung.

DATASET

Skema pada Bab 1.

EXPECTED OUTPUT

Rekaman diri sendiri mengerjakan tiga soal sambil menyuarkan proses berpikir.

PETUNJUK

Wajib menyebut grain, rencana, validasi, dan optimasi.

KUNCI JAWABAN

Kualitas dinilai dari kelengkapan enam langkah pada Gambar 10.1, bukan dari kecepatan.

KESALAHAN UMUM

Diam terlalu lama saat berpikir.

SOLUSI ALTERNATIF

Latih bersama rekan yang berperan sebagai pewawancara.

Latihan 10.3 — Lanjutan • 90 menit

OBJEKTIF

Menyiapkan studi kasus bisnis.

DATASET

Soal: "Loss ratio produk kendaraan kami naik 10 poin. Apa yang Anda lakukan?"

EXPECTED OUTPUT

Jawaban terstruktur lima menit lengkap dengan pertanyaan klarifikasi.

PETUNJUK

Mulai dengan memastikan angkanya benar sebelum mencari penyebab.

KUNCI JAWABAN

Urutan: verifikasi data dan kematangan, dekomposisi frequency dan severity, pecah per segmen dan kanal, periksa perubahan proses, lalu usulkan tindakan.

KESALAHAN UMUM

Langsung menyebut kemungkinan penyebab tanpa memverifikasi angkanya lebih dulu.

SOLUSI ALTERNATIF

Gambarkan pohon KPI di papan tulis sambil menjelaskan.

Tantangan Produksi 10.4 — Siap Produksi • 25 jam**OBJEKTIF**

Menyelesaikan proyek portofolio lengkap.

DATASET

Dataset sintetis sesuai spesifikasi pada bab ini.

EXPECTED OUTPUT

Sembilan keluaran sesuai daftar, dipublikasikan pada repositori publik.

PETUNJUK

Kerjakan berurutan mengikuti bab, jangan melompat ke dashboard lebih dulu.

KUNCI JAWABAN

Kelengkapan lebih penting daripada kecanggihan. Sembilan keluaran sederhana mengalahkan satu dashboard rumit.

KESALAHAN UMUM

Menghabiskan seluruh waktu pada tampilan dashboard dan mengabaikan dokumentasi.

SOLUSI ALTERNATIF

Bila waktu terbatas, prioritaskan brief, uji data, kamus metrik, dan ringkasan eksekutif.

Kartu Penutup Bab 10**APA YANG ANDA PELAJARI**

- Rancangan proyek portofolio yang mencakup seluruh butir pekerjaan.
- Pola penulisan pengalaman yang memuat angka dan dampak.
- Enam langkah menjawab tes SQL langsung.
- Struktur jawaban perilaku yang diakhiri dengan pencegahan.
- Rencana 30 hari pertama.

KETERAMPILAN YANG DIKUASAI

Portfolio building

Technical interview

Behavioral interview

Business case

Onboarding plan

NILAI BISNIS NYATA

Mengubah kemampuan menjadi bukti yang dapat dinilai orang lain dalam tiga puluh detik.

KESIAPAN PORTOFOLIO

Setelah menyelesaikan Tantangan 10.4, portofolio Anda berada di atas mayoritas kandidat pada tingkat pengalaman yang sama.

KESIAPAN WAWANCARA

Gunakan Lampiran E sebagai bank soal latihan akhir, dan Lampiran D sebagai rencana kerja bila Anda diterima.

BAGIAN BERIKUTNYA

Lampiran berisi glosarium, cheat sheet SQL, master checklist, rencana 30 hari, dan bank soal wawancara.

LAMPIRAN A

Glosarium Asuransi dan Analitik

Istilah yang harus Anda pahami sebelum rapat pertama, disusun menurut kelompok penggunaan.

Gunakan lampiran ini sebagai rujukan cepat. Definisi ditulis dari sudut pandang analis, bukan sudut pandang aktuaria atau hukum.

A.1 Istilah premi dan pendapatan

ISTILAH PREMI

Istilah	Arti praktis	Mengapa penting bagi analis
Gross Written Premium (GWP)	Total premi yang tercatat saat polis diterbitkan, sebelum dikurangi reasuransi.	Ukuran produksi. Angka pertama yang ditanyakan direksi.
Net Written Premium (NWP)	GWP dikurangi porsi premi yang diserahkan ke reasuradur.	Menunjukkan risiko yang benar-benar ditanggung sendiri.
Earned Premium	Bagian premi yang sudah menjadi hak perusahaan karena masa pertanggungan telah berjalan.	Penyebut yang benar untuk loss ratio.
Unearned Premium Reserve (UPR)	Sisa premi untuk masa pertanggungan yang belum berjalan.	Menjelaskan selisih antara written dan earned.
Endorsement	Perubahan pada polis yang sedang berjalan.	Sumber utama penggandaan baris dan premi negatif.
Premi negatif	Nilai premi bertanda minus akibat pembatalan atau penurunan nilai pertanggungan.	Bila tidak ditangani, total premi terlihat lebih besar dari kenyataan.
Sum Insured	Nilai maksimum pertanggungan.	Dasar perhitungan rate dan eksposur.
Rate	Premi dibagi sum insured, biasanya dalam permil.	Alat pembandingan harga antar segmen.
Pro-rata	Metode mengakui premi secara merata harian sepanjang masa pertanggungan.	Metode paling umum untuk earned premium harian.
Metode 1/24 dan 1/8	Pendekatan bulanan dan kuartalan atas earned premium.	Sering dipakai Keuangan. Perbedaan hasil sering memicu diskrepansi.

A.2 Istilah klaim

ISTILAH KLAIM

Istilah	Arti praktis	Mengapa penting bagi analis
Loss date	Tanggal kejadian yang menimbulkan kerugian.	Basis analisis kualitas underwriting.
Report date	Tanggal klaim dilaporkan ke perusahaan.	Basis analisis beban operasional klaim.
Reporting lag	Selisih hari antara loss date dan report date.	Menentukan seberapa lama data suatu bulan belum dapat dipercaya.
Outstanding reserve	Perkiraan biaya klaim yang sudah dilaporkan tetapi belum dibayar penuh.	Berubah dari waktu ke waktu, sehingga angka historis bisa berubah.
Paid claim	Nilai klaim yang sudah dibayarkan.	Angka pasti, tetapi selalu lebih rendah daripada beban sebenarnya.
Incurred claim	Paid ditambah outstanding reserve.	Ukuran beban klaim yang paling mendekati kenyataan.
IBNR	Perkiraan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan.	Penyebab utama bulan berjalan terlihat menipu bagusnya.
Ultimate loss	Perkiraan total beban klaim setelah seluruh perkembangan selesai.	Angka yang dipakai aktuaria untuk menilai profitabilitas sejati.
Frequency	Jumlah klaim dibagi jumlah eksposur.	Menunjukkan seberapa sering kerugian terjadi.
Severity	Rata-rata nilai per klaim.	Menunjukkan seberapa besar setiap kerugian.
Subrogasi	Pemulihan biaya dari pihak ketiga yang bersalah.	Mengurangi beban klaim, sering terlambat masuk data.
Salvage	Nilai sisa barang yang diselamatkan.	Sama seperti subrogasi, memperbaiki angka klaim di kemudian hari.
Deductible	Bagian kerugian yang ditanggung tertanggung.	Memengaruhi frequency, karena klaim kecil tidak dilaporkan.
Claim cycle time	Lama proses dari lapor sampai bayar.	Metrik operasional utama dan pendorong kepuasan nasabah.

A.3 Rasio kinerja

RASIO YANG PALING SERING DIMINTA

Rasio	Rumus	Tafsir
Loss Ratio	Incurred claims dibagi earned premium	Berapa bagian premi yang habis untuk klaim.
Expense Ratio	Biaya akuisisi dan operasional dibagi premi	Berapa bagian premi yang habis untuk biaya usaha.
Combined Ratio	Loss ratio ditambah expense ratio	Di atas 100% berarti operasi asuransi merugi sebelum hasil investasi.
Retention Ratio	NWP dibagi GWP	Berapa besar risiko yang ditahan sendiri.
Renewal Rate	Polis diperpanjang dibagi polis yang jatuh tempo	Kesetiaan nasabah dan kualitas layanan.
Claim Ratio per kanal	Loss ratio dipecah per kanal distribusi	Menunjukkan kanal mana yang membawa risiko lebih buruk.

A.4 Istilah distribusi dan operasional

DISTRIBUSI DAN OPERASIONAL

Istilah	Arti praktis
Underwriting	Proses menilai dan menerima atau menolak risiko, serta menentukan harganya.
Reasuransi	Pengalihan sebagian risiko kepada perusahaan reasuransi.
Treaty dan facultative	Reasuransi berdasarkan perjanjian menyeluruh, atau per risiko satu per satu.
Broker	Perantara yang mewakili kepentingan tertanggung.
Keagenan	Jaringan agen yang memasarkan produk perusahaan.
Bancassurance	Distribusi produk asuransi melalui bank.
Polis induk dan sertifikat	Skema di mana satu polis besar menaungi banyak peserta.
Cover note	Bukti sementara pertanggungan sebelum polis resmi terbit.
Masa tenggang	Tenggat tambahan setelah jatuh tempo yang masih dianggap diperpanjang.

A.5 Istilah data dan analitik

DATA DAN ANALITIK

Istilah	Arti praktis	Catatan penggunaan
Grain	Arti satu baris dalam sebuah tabel.	Pertanyaan pertama sebelum menulis join apa pun.
Fan-out	Penggandaan baris akibat join satu ke banyak.	Penyebab nomor satu angka menggelembung.
Star schema	Model data dengan satu tabel fakta dan beberapa tabel dimensi.	Struktur standar untuk dashboard.
Fact table	Tabel berisi kejadian dan ukuran numerik.	Contoh: polis, klaim, pembayaran.
Dimension table	Tabel berisi atribut deskriptif.	Contoh: produk, kanal, wilayah, tanggal.
Slowly changing dimension	Dimensi yang nilainya berubah seiring waktu.	Menentukan apakah riwayat lama ikut berubah atau tidak.
Surrogate key	Kunci buatan yang tidak memiliki makna bisnis.	Lebih stabil daripada kunci bisnis yang bisa berubah.
ETL dan ELT	Alur memindahkan dan mengubah data.	Menentukan kapan data siap dipakai setiap hari.
Data lineage	Silsilah asal-usul sebuah angka.	Wajib ada untuk menelusuri diskrepansi.
Data dictionary	Kumpulan definisi resmi tiap metrik dan kolom.	Alat utama menghentikan perdebatan angka.
Idempoten	Sifat proses yang memberi hasil sama meski dijalankan berulang.	Syarat wajib skrip otomatis yang aman diulang.
Backfill	Pengisian ulang data periode lampau.	Diperlukan setiap kali definisi metrik berubah.
Partition pruning	Mesin basis data hanya membaca partisi yang relevan.	Cara termurah mempercepat query besar.
Kohort	Kelompok yang dibentuk berdasarkan periode awal yang sama.	Cara paling andal mendeteksi penurunan kualitas lebih awal.
Data maturity	Tingkat kelengkapan data suatu periode.	Menjelaskan mengapa bulan berjalan tidak dapat dibandingkan langsung.

RAHASIA SENIOR — TIGA ISTILAH YANG PALING SERING DISALAHPAHAMI

1. **Written versus earned.** Banyak laporan salah memakai written sebagai penyebut loss ratio, sehingga produk yang tumbuh cepat terlihat lebih sehat daripada kenyataannya.
2. **Paid versus incurred.** Memakai paid saja membuat bulan-bulan terakhir tampak jauh lebih baik.
3. **Jumlah polis.** Tanpa penanganan endorsement, jumlah polis bisa terhitung berkali-kali untuk objek yang sama.

Menguasai tiga hal ini saja sudah membedakan Anda dari kebanyakan kandidat pemula.

LAMPIRAN B

SQL Cheat Sheet Analis Asuransi

Pola siap pakai yang mencakup sekitar delapan puluh persen pekerjaan harian.

Seluruh contoh memakai skema pada Bab 1. Sintaks ditulis dalam gaya ANSI dan mudah disesuaikan ke PostgreSQL, SQL Server, Oracle, atau BigQuery.

B.1 Pola dasar yang wajib hafal

POLA 1 • AMBIL VERSI TERAKHIR PER POLIS

```
-- Tujuan: satu baris per policy_no, mengambil endorsement terakhir.
-- Jebakan: tanpa pemecah seri, hasil berubah setiap kali dijalankan.
WITH ranked AS (
  SELECT
    p.*,
    ROW_NUMBER() OVER (
      PARTITION BY p.policy_no
      ORDER BY p.endorsement_no DESC, p.booking_date DESC, p.policy_sk DESC
    ) AS rn
  FROM fact_policy p
  WHERE p.booking_date >= DATE '2025-01-01'
)
SELECT * FROM ranked WHERE rn = 1;
```

POLA 2 • AGREGASI SEBELUM JOIN UNTUK MENEGAH FAN-OUT

```
-- Tujuan: gabungkan premi dan klaim tanpa menggandakan baris.
-- Prinsip: setiap sisi diringkas ke grain yang sama lebih dulu.
WITH pol AS (
  SELECT product_id,
    DATE_TRUNC('month', booking_date) AS bulan,
    SUM(gross_premium) AS gwp,
    COUNT(DISTINCT policy_no) AS jml_polis
  FROM fact_policy
  WHERE status <> 'TEST'
  GROUP BY 1, 2
),
clm AS (
  SELECT product_id,
    DATE_TRUNC('month', loss_date) AS bulan,
    SUM(paid_amount + outstanding_reserve) AS incurred,
    COUNT(DISTINCT claim_id) AS jml_klaim
  FROM fact_claim
  WHERE claim_status <> 'REJECTED'
  GROUP BY 1, 2
)
SELECT p.bulan, p.product_id, p.gwp, p.jml_polis,
  COALESCE(c.incurred, 0) AS incurred,
  COALESCE(c.jml_klaim, 0) AS jml_klaim
FROM pol p
LEFT JOIN clm c
  ON c.product_id = p.product_id
  AND c.bulan = p.bulan
ORDER BY p.bulan, p.product_id;
```


POLA 3 • TULANG PUNGGUNG TANGGAL AGAR BULAN KOSONG TIDAK HILANG

```
-- Tujuan: LAG tidak boleh melompati bulan yang tidak punya transaksi.
WITH spine AS (
  SELECT d.bulan, pr.product_id
  FROM (SELECT DISTINCT DATE_TRUNC('month', full_date) AS bulan
        FROM dim_date
        WHERE full_date BETWEEN DATE '2024-01-01' AND DATE '2026-06-30') d
  CROSS JOIN (SELECT DISTINCT product_id FROM dim_product) pr
),
agg AS (
  SELECT DATE_TRUNC('month', booking_date) AS bulan,
         product_id,
         SUM(gross_premium) AS gwp
  FROM fact_policy
  GROUP BY 1, 2
)
SELECT s.bulan, s.product_id,
       COALESCE(a.gwp, 0) AS gwp,
       LAG(COALESCE(a.gwp, 0)) OVER (PARTITION BY s.product_id ORDER BY s.bulan) AS gwp_bln_lalu
FROM spine s
LEFT JOIN agg a ON a.bulan = s.bulan AND a.product_id = s.product_id
ORDER BY s.product_id, s.bulan;
```

POLA 4 • PERTUMBUHAN BULANAN DAN TAHUNAN

```
SELECT bulan, product_id, gwp,
       gwp - LAG(gwp, 1) OVER (PARTITION BY product_id ORDER BY bulan) AS delta_mom,
       ROUND(100.0 * (gwp - LAG(gwp, 1) OVER (PARTITION BY product_id ORDER BY bulan))
             / NULLIF(LAG(gwp, 1) OVER (PARTITION BY product_id ORDER BY bulan), 0), 1) AS mom_pct,
       ROUND(100.0 * (gwp - LAG(gwp, 12) OVER (PARTITION BY product_id ORDER BY bulan))
             / NULLIF(LAG(gwp, 12) OVER (PARTITION BY product_id ORDER BY bulan), 0), 1) AS yoy_pct
FROM bulan;
```

POLA 5 • PERINGKAT DAN KONTRIBUSI KUMULATIF

```
SELECT agent_id, gwp,
       DENSE_RANK() OVER (ORDER BY gwp DESC) AS peringkat,
       ROUND(100.0 * SUM(gwp) OVER (ORDER BY gwp DESC
                                   ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)
             / SUM(gwp) OVER (), 1) AS share_kumulatif_pct
FROM per_agen
ORDER BY gwp DESC;
```

POLA 6 • RATA-RATA BERGERAK TIGA BULAN

```
SELECT bulan, incurred,
       AVG(incurred) OVER (ORDER BY bulan ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS ma3
FROM klaim_bulan;
```

POLA 7 • CARI YANG ADA DI A TETAPI TIDAK DI B

```
-- Gunakan NOT EXISTS, bukan NOT IN.
-- NOT IN mengembalikan nol baris bila subquery mengandung satu saja NULL.
SELECT c.claim_id, c.policy_no
FROM fact_claim c
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM fact_policy p WHERE p.policy_no = c.policy_no
);
```

POLA 8 • MATRIKS KOHORT LOSS RATIO

```
-- Baris: bulan mulai polis. Kolom: usia dalam bulan.
WITH kohort AS (
  SELECT policy_no,
         DATE_TRUNC('month', inception_date) AS bln_kohort,
         gross_premium
  FROM fact_policy
),
klaim AS (
  SELECT k.bln_kohort,
         (EXTRACT(YEAR FROM c.loss_date) - EXTRACT(YEAR FROM k.bln_kohort)) * 12
         + (EXTRACT(MONTH FROM c.loss_date) - EXTRACT(MONTH FROM k.bln_kohort)) AS usia_bln,
         SUM(c.paid_amount + c.outstanding_reserve) AS incurred
  FROM fact_claim c
  JOIN kohort k ON k.policy_no = c.policy_no
  GROUP BY 1, 2
)
SELECT k.bln_kohort,
       SUM(CASE WHEN kl.usia_bln <= 3 THEN kl.incurred ELSE 0 END) AS inc_0_3,
       SUM(CASE WHEN kl.usia_bln <= 6 THEN kl.incurred ELSE 0 END) AS inc_0_6,
       SUM(CASE WHEN kl.usia_bln <= 12 THEN kl.incurred ELSE 0 END) AS inc_0_12
FROM kohort k
LEFT JOIN klaim kl ON kl.bln_kohort = k.bln_kohort
GROUP BY 1
ORDER BY 1;
```

B.2 Perbandingan sintaks antar basis data

PADANAN FUNGSI UMUM

Kebutuhan	PostgreSQL	SQL Server	BigQuery
Potong ke bulan	<code>DATE_TRUNC('month', d)</code>	<code>DATEFROMPARTS(YEAR(d), MONTH(d), 1)</code>	<code>DATE_TRUNC(d, MONTH)</code>
Tambah bulan	<code>d + INTERVAL '1 month'</code>	<code>DATEADD(month, 1, d)</code>	<code>DATE_ADD(d, INTERVAL 1 MONTH)</code>
Selisih hari	<code>d2 - d1</code>	<code>DATEDIFF(day, d1, d2)</code>	<code>DATE_DIFF(d2, d1, DAY)</code>
Gabung teks	<code>a b</code>	<code>CONCAT(a, b)</code>	<code>CONCAT(a, b)</code>
Batasi baris	<code>LIMIT 10</code>	<code>TOP 10</code>	<code>LIMIT 10</code>
Bagi aman	<code>x / NULLIF(y, 0)</code>	<code>x / NULLIF(y, 0)</code>	<code>SAFE_DIVIDE(x, y)</code>
Nilai pertama tak kosong	<code>COALESCE</code>	<code>COALESCE</code>	<code>COALESCE</code>

B.3 Uji kewarasan sebelum mengirim angka

EMPAT UJI CEPAT

```
-- 1. Apakah grain sesuai dugaan?
SELECT COUNT(*) AS baris, COUNT(DISTINCT policy_no) AS polis_unik FROM fact_policy;

-- 2. Apakah join menggandakan baris?
SELECT COUNT(*) FROM fact_policy;                -- sebelum join
SELECT COUNT(*) FROM fact_policy p JOIN dim_product d -- sesudah join
    ON d.product_id = p.product_id;                -- keduanya harus sama

-- 3. Apakah ada nilai ekstrem yang tidak masuk akal?
SELECT MIN(gross_premium), MAX(gross_premium),
    SUM(CASE WHEN gross_premium < 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS premi_negatif
FROM fact_policy;

-- 4. Apakah cakupan tanggal sesuai permintaan?
SELECT MIN(booking_date), MAX(booking_date), COUNT(*) FROM fact_policy;
```

PERINGATAN — TIGA KESALAHAN YANG PALING MAHAL

- `LEFT JOIN` yang berubah menjadi `INNER JOIN` karena filter tabel kanan diletakkan di `WHERE`, bukan di `ON`.
- `COUNT(*)` setelah join satu ke banyak, dilaporkan sebagai jumlah polis.
- `BETWEEN` pada kolom bertipe timestamp, yang diam-diam memotong transaksi hari terakhir.

B.4 Urutan optimasi yang paling sering berhasil

PRIORITAS OPTIMASI

No	Tindakan	Dampak khas
1	Saring tanggal sedini mungkin agar partisi terpangkas	Sering memangkas waktu lebih dari separuh
2	Pilih kolom yang diperlukan saja, hindari <code>SELECT *</code>	Besar pada penyimpanan kolom
3	Agregasi sebelum join	Menghilangkan ledakan baris antara
4	Ganti subquery berkorelasi dengan join teragregasi	Sering dramatis
5	Materialkan hasil antara yang dipakai berulang	Berguna pada laporan bertingkat
6	Periksa rencana eksekusi sebelum menambah indeks	Mencegah penambahan indeks yang sia-sia

LAMPIRAN C

Master Checklist Harian, Mingguan, dan Bulanan

Daftar periksa yang dapat dicetak dan ditempel di meja kerja.

C.1 Sebelum mengirim angka apa pun

- ✓ Grain setiap tabel sudah dipastikan, bukan diasumsikan.
- ✓ Jumlah baris sebelum dan sesudah join sudah dibandingkan.
- ✓ Filter status uji coba dan polis internal sudah diterapkan.
- ✓ Endorsement sudah ditangani sesuai definisi metrik.
- ✓ Basis tanggal yang dipakai sudah dinyatakan secara eksplisit.
- ✓ Penyebut loss ratio memakai earned premium, bukan written.
- ✓ Kematangan data periode terakhir sudah diperiksa.
- ✓ Total sudah direkonsiliasi dengan satu sumber pembanding.
- ✓ Nilai ekstrem dan negatif sudah diperiksa dan dijelaskan.
- ✓ Angka yang dikirim disertai periode, filter, dan definisi.

C.2 Rutinitas harian

- ✓ Periksa log pemuatan data semalam.
- ✓ Periksa hasil uji kualitas data otomatis.
- ✓ Periksa waktu segar terakhir pada dashboard utama.
- ✓ Tinjau antrean permintaan baru dan tetapkan prioritas.
- ✓ Catat setiap anomali yang ditemukan ke berkas catatan masalah.
- ✓ Balas permintaan mendesak dengan estimasi waktu, bukan didiamkan.

C.3 Rutinitas mingguan

- ✓ Rekonsiliasi total premi dan klaim terhadap sistem inti.
- ✓ Tinjau kinerja query yang paling lambat.
- ✓ Perbarui dokumentasi untuk perubahan yang dibuat minggu ini.
- ✓ Tinjau statistik pemakaian dashboard.
- ✓ Periksa laporan otomatis yang gagal atau terlambat.
- ✓ Satu jam untuk perbaikan teknis yang tertunda.

C.4 Rutinitas bulanan

- ✓ Tutup buku analitik setelah Keuangan menutup periode.

- ✓ Perbarui matriks kohort loss ratio.
- ✓ Tinjau ulang faktor kematangan data.
- ✓ Bandingkan proyeksi bulan lalu dengan realisasi, catat galatnya.
- ✓ Tinjau definisi metrik yang berubah dan hitung ulang riwayatnya.
- ✓ Arsipkan berkas kerja yang sudah tidak dipakai.
- ✓ Pensiunkan dashboard yang tidak dibuka selama tiga bulan.

C.5 Sebelum merilis dashboard baru

- ✓ Pertanyaan bisnis setiap halaman tertulis pada judul halaman.
- ✓ Angka utama sudah dicocokkan dengan sumber resmi.
- ✓ Uji lima detik sudah dilakukan bersama satu pengguna nyata.
- ✓ Filter default sudah masuk akal untuk mayoritas pengguna.
- ✓ Waktu muat halaman di bawah lima detik.
- ✓ Definisi metrik dapat diakses langsung dari dashboard.
- ✓ Hak akses data sudah sesuai kebijakan.
- ✓ Penanda kematangan data ditampilkan pada periode berjalan.
- ✓ Pelatihan singkat dan panduan satu halaman sudah disiapkan.
- ✓ Pemilik bisnis sudah menyetujui secara tertulis.

C.6 Sebelum menjadwalkan otomasi

- ✓ Skrip menghasilkan hasil sama bila dijalankan ulang.
- ✓ Validasi gagal keras dan menghentikan pengiriman.
- ✓ Log memuat waktu, periode, jumlah baris, dan status.
- ✓ Berkas ditulis sementara lalu dipindahkan secara atomik.
- ✓ Kredensial tidak tertulis di dalam kode.
- ✓ Kegagalan mengirim pemberitahuan ke orang, bukan hanya ke berkas log.
- ✓ Ada prosedur manual bila otomasi mati saat pemiliknya cuti.
- ✓ Dokumentasi menyebut pemilik, jadwal, dan sumber data.

C.7 Sebelum mengubah definisi metrik

- ✓ Dampak terhadap seluruh laporan dan dashboard sudah dipetakan.
- ✓ Selisih angka lama dan baru sudah dihitung dan disampaikan.
- ✓ Riwayat dihitung ulang, bukan dibiarkan campur.
- ✓ Tanggal berlaku dan alasan perubahan tercatat.
- ✓ Pemilik bisnis menyetujui secara tertulis.
- ✓ Pengguna diberi tahu sebelum, bukan sesudah.

RAHASIA SENIOR — CHECKLIST YANG TIDAK DIPAKAI TIDAK BERGUNA

Checklist hanya berfungsi bila melekat pada alur kerja, bukan pada niat baik.

Ubah bagian C.1 menjadi berkas uji otomatis. Ubah C.2 menjadi tugas terjadwal. Ubah C.5 menjadi formulir persetujuan.

Analisis yang mengandalkan ingatan akan lupa tepat pada hari ketika kesalahan paling mahal.

LAMPIRAN D

Rencana Kerja 30 Hari Pertama

Panduan harian untuk membangun kepercayaan sebelum membangun sistem.

Rencana ini dirancang untuk analis yang baru bergabung di perusahaan asuransi umum. Sesuaikan dengan kondisi tim, tetapi pertahankan urutannya.

D.1 Minggu pertama — memahami

HARI 1 SAMPAI 5

Hari	Kegiatan	Keluaran
1	Perkenalan tim, akses sistem, pemetaan peran	Daftar sistem yang perlu diakses
2	Temui pemilik bisnis underwriting dan klaim	Catatan keputusan yang mereka ambil rutin
3	Temui Keuangan dan aktuaria	Daftar angka resmi dan sumbernya
4	Baca seluruh dokumentasi yang ada	Daftar dokumentasi yang tidak ada
5	Profiling lima tabel terpenting	Catatan grain, volume, dan kejanggalan awal

PRAKTIK TERBAIK — PERTANYAAN PEMBUKA SAAT MENEMUI STAKEHOLDER

1. Keputusan apa yang Anda ambil secara rutin?
 2. Angka apa yang Anda pakai untuk itu sekarang?
 3. Dari mana angka itu berasal, dan seberapa Anda percaya?
 4. Apa yang paling sering membuat Anda menunggu?
 5. Laporan apa yang Anda terima tetapi tidak pernah dibuka?
- Pertanyaan kelima hampir selalu mengungkap pekerjaan yang dapat dihentikan.

D.2 Minggu kedua — memetakan

HARI 6 SAMPAI 10

Hari	Kegiatan	Keluaran
6	Inventarisasi seluruh laporan berkala	Tabel laporan, pemilik, frekuensi, waktu pengerjaan
7	Petakan silsilah data satu dashboard utama	Diagram sumber sampai tampilan
8	Reproduksi satu angka resmi dari nol	Bukti pemahaman definisi yang berlaku
9	Kumpulkan definisi metrik yang beredar	Daftar perbedaan definisi antar departemen
10	Susun catatan anomali data	Berkas <code>known_issues</code> versi pertama

PERINGATAN — JANGAN MEMPERBAIKI APA PUN PADA MINGGU INI

Setiap kejanggalan yang Anda temukan kemungkinan besar sudah diketahui dan memiliki alasan historis.

Catat, jangan ubah. Mengubah sesuatu sebelum memahami konteksnya adalah cara tercepat kehilangan kepercayaan tim lama.

D.3 Minggu ketiga — memberi nilai kecil

HARI 11 SAMPAI 15

Hari	Kegiatan	Keluaran
11	Pilih satu laporan manual paling sering dikerjakan	Perhitungan waktu yang dihabiskan per tahun
12-13	Bangun versi otomatis atau semi otomatis	Skrip dengan validasi dan log
14	Uji paralel dengan versi manual	Bukti kedua versi menghasilkan angka sama
15	Serahkan dan ukur penghematannya	Angka jam yang dibebaskan

RAHASIA SENIOR — KEMENANGAN KECIL LEBIH CEPAT DARIPADA PROYEK BESAR

Menghemat empat jam per minggu bagi satu orang pada minggu ketiga akan membuka pintu untuk proyek besar pada bulan ketiga.

Memulai dengan proyek besar pada minggu ketiga biasanya berakhir dengan proyek yang tidak selesai dan reputasi yang belum terbentuk.

D.4 Minggu keempat — mengusulkan

HARI 16 SAMPAI 20

Hari	Kegiatan	Keluaran
16	Susun temuan 30 hari	Draf laporan tiga halaman
17	Validasi temuan dengan pemilik area masing-masing	Koreksi konteks sebelum dipresentasikan
18	Susun usulan prioritas 90 hari	Tiga usulan dengan estimasi dampak
19	Presentasikan ke atasan	Persetujuan atas satu prioritas utama
20	Susun rencana kerja terperinci	Jadwal dan kebutuhan dukungan

KERANGKA LAPORAN 30 HARI

1. APA YANG SUDAH BERJALAN BAIK
Sebutkan secara spesifik. Ini bukan basa-basi, melainkan tanda bahwa Anda memahami sistem sebelum mengkritiknya.
2. TIGA MASALAH TERBESAR
Untuk masing-masing sebutkan:
 - gejalanya
 - dampak yang dapat diukur
 - siapa yang terkena
3. TIGA USULAN PRIORITAS 90 HARI
Untuk masing-masing sebutkan:
 - hasil yang diharapkan
 - perkiraan usaha
 - dukungan yang dibutuhkan
4. SATU PERMINTAAN
Minta persetujuan atas satu prioritas saja.
Meminta tiga sekaligus biasanya menghasilkan nol.

D.5 Ukuran keberhasilan 30 hari

- ✓ Mengenal minimal delapan stakeholder dan keputusan rutin mereka.
- ✓ Dapat mereproduksi minimal tiga angka resmi dari nol.
- ✓ Memiliki catatan anomali data yang dipakai orang lain.
- ✓ Telah menyerahkan satu perbaikan nyata yang terukur.
- ✓ Memiliki satu prioritas 90 hari yang disetujui.
- ✓ Belum merusak apa pun.

LAMPIRAN E

Bank Soal Wawancara

Enam puluh pertanyaan beserta inti jawaban yang dinilai pewawancara.

Kolom kanan bukan naskah untuk dihafal. Kolom kanan adalah hal yang harus muncul dalam jawaban Anda, dengan kata-kata Anda sendiri.

E.1 SQL — dasar

PERTANYAAN 1-10

No	Pertanyaan	Inti jawaban yang dinilai
1	Jelaskan perbedaan INNER, LEFT, dan FULL OUTER JOIN.	Baris mana yang dipertahankan dari masing-masing sisi, dan kapan muncul NULL.
2	Apa perbedaan WHERE dan HAVING?	WHERE menyaring baris sebelum agregasi, HAVING setelah agregasi.
3	Apa perbedaan COUNT(*), COUNT(kolom), dan COUNT(DISTINCT kolom)?	Perlakuan terhadap NULL dan nilai berulang.
4	Mengapa NOT IN berbahaya?	Satu NULL pada subquery membuat hasil menjadi kosong. Gunakan NOT EXISTS.
5	Apa urutan eksekusi logis pada SQL?	FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT, ORDER BY, LIMIT.
6	Kapan memakai CTE dibanding subquery?	Keterbacaan, pemakaian ulang, dan penyusunan bertahap.
7	Apa perbedaan UNION dan UNION ALL?	UNION menghilangkan duplikat dan lebih mahal.
8	Apa yang terjadi bila filter tabel kanan diletakkan di WHERE pada LEFT JOIN?	LEFT JOIN berubah menjadi INNER JOIN secara diam-diam.
9	Bagaimana menangani pembagian dengan nol?	NULLIF pada penyebut, atau fungsi pembagian aman.
10	Apa itu grain, dan mengapa penting?	Arti satu baris. Menentukan apakah agregasi dan join akan benar.

E.2 SQL — lanjutan

PERTANYAAN 11-20

No	Pertanyaan	Inti jawaban yang dinilai
11	Jelaskan perbedaan ROW_NUMBER, RANK, dan DENSE_RANK.	Perlakuan terhadap nilai seri dan kelanjutan penomoran.
12	Bagaimana mengambil catatan terbaru per pelanggan?	ROW_NUMBER dengan partisi dan pemecah seri deterministik.
13	Apa beda ROWS dan RANGE pada bingkai window?	ROWS berbasis posisi baris, RANGE berbasis nilai.
14	Bagaimana menghitung pertumbuhan bulan ke bulan?	LAG, dan kesadaran bahwa bulan kosong harus diisi lebih dulu.
15	Apa itu fan-out dan bagaimana mencegahnya?	Agregasi ke grain yang sama sebelum join.
16	Bagaimana mencari baris yang hilang pada satu sisi?	LEFT JOIN dengan IS NULL, atau NOT EXISTS.
17	Bagaimana Anda mengoptimasi query yang lambat?	Baca rencana eksekusi lebih dulu, lalu pangkas partisi dan kurangi kolom.
18	Kapan indeks tidak membantu?	Saat selektivitas rendah, atau kolom dibungkus fungsi pada klausa filter.
19	Bagaimana menghitung selisih hari kerja antara dua tanggal?	Gabungkan dengan tabel kalender, jangan berhitung manual.
20	Bagaimana mendeteksi duplikat pada kunci bisnis?	GROUP BY kunci dengan HAVING COUNT(*) > 1.

E.3 Domain asuransi

PERTANYAAN 21-32

No	Pertanyaan	Inti jawaban yang dinilai
21	Apa beda written dan earned premium?	Written saat penerbitan, earned seiring berjalannya masa pertanggungan.
22	Mengapa loss ratio dihitung terhadap earned premium?	Agar beban klaim dibandingkan dengan periode risiko yang sama.
23	Apa itu IBNR dan mengapa memengaruhi analisis?	Klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, membuat bulan berjalan terlihat terlalu baik.
24	Apa beda paid dan incurred claim?	Incurred memasukkan cadangan klaim yang belum dibayar.
25	Bagaimana memisahkan pengaruh frequency dan severity?	Uraikan loss ratio menjadi jumlah klaim per eksposur dikali rata-rata nilai klaim.
26	Bagaimana menangani endorsement saat menghitung jumlah polis?	Ambil versi terakhir per nomor polis, atau hitung nomor polis unik.
27	Apa arti combined ratio di atas 100%?	Operasi asuransi merugi sebelum memperhitungkan hasil investasi.
28	Empat basis tanggal apa yang Anda kenal, dan kapan dipakai?	Booking, inception, loss, dan report date beserta konteks pemakaiannya.
29	Bagaimana mengukur retensi nasabah, dan apa jebakannya?	Definisi masa tenggang dan penanganan polis yang pindah nomor.
30	Mengapa premi bisa bernilai negatif?	Pembatalan atau penurunan nilai pertanggungan melalui endorsement.
31	Apa yang Anda periksa bila loss ratio bulan berjalan sangat baik?	Kematangan data, bukan langsung menyimpulkan perbaikan kinerja.
32	Bagaimana peran reasuransi memengaruhi angka yang Anda laporkan?	Perbedaan gross dan net, serta pentingnya menyatakan basis yang dipakai.

E.4 Validasi data dan penyelesaian masalah

PERTANYAAN 33–40

No	Pertanyaan	Inti jawaban yang dinilai
33	Angka Anda berbeda dengan angka Keuangan. Apa langkah Anda?	Samakan periode, filter, dan definisi lebih dulu, lalu turunkan ke level baris.
34	Selisihnya tepat dua kali lipat. Apa dugaan Anda?	Penggandaan baris akibat join.
35	Selisihnya tetap sama setiap bulan. Apa dugaan Anda?	Perbedaan definisi atau kelompok yang dikecualikan.
36	Uji kualitas data apa yang Anda jalankan rutin?	Keunikan, kelengkapan, rentang wajar, integritas relasi, dan rekonsiliasi total.
37	Bagaimana Anda melaporkan masalah data ke tim engineering?	Contoh baris konkret, cara mereproduksi, dan dampak bisnisnya.
38	Kapan Anda menahan publikasi laporan?	Ambang selisih yang disepakati sebelumnya, bukan penilaian mendadak.
39	Apa yang Anda lakukan setelah menemukan laporan lama Anda salah?	Koreksi cepat, transparan, lalu bangun pengaman agar tidak terulang.
40	Bagaimana Anda memastikan kualitas data tanpa memeriksa manual setiap hari?	Uji otomatis yang gagal keras dan mengirim pemberitahuan.

E.5 Dashboard dan visualisasi

PERTANYAAN 41–48

No	Pertanyaan	Inti jawaban yang dinilai
41	Apa yang membuat sebuah dashboard gagal dipakai?	Tidak menjawab pertanyaan keputusan, terlalu padat, atau angkanya tidak dipercaya.
42	Mengapa diagram lingkaran jarang direkomendasikan?	Mata sulit membandingkan sudut. Bar lebih akurat dibaca.
43	Kapan memakai bullet graph?	Membandingkan nilai aktual terhadap target dan rentang acuan dalam ruang kecil.
44	Bagaimana Anda memilih warna pada dashboard?	Warna menandakan makna, bukan hiasan. Perhatikan keterbacaan bagi buta warna.
45	Apa itu star schema dan mengapa dipakai?	Fakta dan dimensi terpisah, lebih cepat dan lebih mudah dipahami pengguna.
46	Bagaimana Anda membuat dashboard tetap cepat?	Agregasi di sumber, batasi kardinalitas, dan kurangi visual per halaman.
47	Apa yang Anda lakukan agar dashboard benar-benar self-serve?	Definisi tersedia, filter jelas, pelatihan singkat, dan pemilik bisnis yang aktif.
48	Bagaimana Anda memutuskan pensiunkan dashboard?	Pantau statistik pemakaian, lalu konfirmasi ke pemiliknya.

E.6 Analitik, forecasting, dan Python

PERTANYAAN 49–54

No	Pertanyaan	Inti jawaban yang dinilai
49	Bagaimana memisahkan tren dan musiman?	Dekomposisi deret waktu, dan perlunya deret yang rapat serta panjang.
50	Bagaimana Anda menilai kualitas sebuah proyeksi?	Uji mundur pada periode yang tidak dipakai melatih, lalu laporkan galatnya.
51	Mengapa membandingkan dua titik waktu berbahaya?	Musiman, jumlah hari kerja, dan kejadian satu kali dapat menyesatkan.
52	Bagaimana mengukur dampak sebuah inisiatif?	Bandingkan dengan kelompok pembanding, bukan hanya sebelum dan sesudah.
53	Apa asumsi utama metode difference-in-differences?	Tren kedua kelompok sejajar sebelum perlakuan.
54	Kapan Anda memilih Python dibanding SQL?	Saat perlu pemodelan, iterasi, atau integrasi yang sulit dilakukan di SQL.

E.7 Perilaku dan kerja sama

PERTANYAAN 55–60

No	Pertanyaan	Inti jawaban yang dinilai
55	Ceritakan saat Anda menemukan kesalahan pada pekerjaan Anda sendiri.	Kejujuran, kecepatan koreksi, dan sistem pencegahan setelahnya.
56	Ceritakan saat data Anda bertentangan dengan keyakinan atasan.	Menyajikan bukti tanpa konfrontasi, dan bersedia menguji ulang.
57	Bagaimana Anda menangani permintaan mendadak saat tenggat lain menumpuk?	Klarifikasi keputusan yang bergantung, lalu negosiasi prioritas secara transparan.
58	Bagaimana Anda menjelaskan hal teknis ke orang non-teknis?	Contoh nyata, analogi sederhana, dan menghindari jargon.
59	Ceritakan saat rekomendasi Anda tidak dijalankan.	Menerima keputusan, memahami alasannya, dan tetap memantau hasilnya.
60	Apa yang ingin Anda kuasai dalam satu tahun ke depan?	Arah yang spesifik dan relevan dengan kebutuhan peran.

RAHASIA SENIOR — CARA BERLATIH YANG BENAR-BENAR BEKERJA

Membaca daftar ini akan membuat Anda merasa siap. Perasaan itu menyesatkan.

Latihan yang berhasil hanya satu bentuknya: jawab dengan suara keras, direkam, lalu dengarkan kembali.

Anda akan menemukan jawaban yang terasa jelas di kepala ternyata berputar-putar saat diucapkan. Perbaiki sepuluh pertanyaan tersulit dengan cara ini, dan sisanya akan mengikuti.

Penutup

Buku ini menutup pada titik di mana pekerjaan sesungguhnya dimulai.

Keterampilan pada Bab 3 sampai 7 dapat dipelajari dalam beberapa bulan. Pertimbangan pada Bab 1, 2, 8, dan 9 membutuhkan waktu lebih lama, dan justru itulah yang membedakan analis yang dipercaya dari analis yang sekadar mengerjakan permintaan.

Mulailah dari satu proyek. Selesaikan sampai bagian dokumentasinya. Lalu ulangi.